# أجهزة التسديد والمراقبة للدبابات والعربات القتالية للمشاة بم ب

# اجهزة
# التسديد والمراقبة للدبابات والعربات
# القتالية للمشاة ب م ب

مرجع تدريبي

# المقدمة

تعتبر نيران الدبابات الحديثة والعربات القتالية للمشاة ب م ب وسائط فعالة لتدمير وابطال العدو . تنفذ وحدات الدبابات والوحدات الميكانيكية المهام النارية في ارض المعركة ، كقاعدة ، في شروط التأثير المباشر لنيران الوسائط المضادة للدبابات المعادية .

يجب على طواقم الدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب لتنفيذ المهام بنجاح ان يسعوا دائما الى اكتشاف الهدف في الوقت المناسب وسبق وسائطه المضادة للدبابات في فتح النار والتأثير على الاهداف في اقصر وقت ممكن من الطلقات الاولى ( بالنسبة للمدافع ) ، بالرشقات الاولى ( من الرشاشات ) ، وبصلية عدة مدافع أو باطلاق الصواريخ ( من الـ ب م ب ) . ويعتبر تنفيذ هذه المتطلبات معضلة شديدة التعقيد ، لان تنفيذ الرمي من الدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب يتصف بسلسلة خصائص ، يجب اخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ المهام النارية .

يتالف تنفيذ المهام النارية عند الرمي من الدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب بالرمي المباشر من ثلاث مراحل أساسية وهي :

كشف الاهداف ، تحضير المعطيات الاولية للرمي ، والرمي .

تستخدم طواقم الدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب في كافة هذه المراحل اجهزة التسديد واجهزة المراقبة ، ومن الجدير بالذكر هنا ، أن الاجهزة البصرية تشغل مكانة هامة في عملية قيادة نيران الوحدات .

ان كشف الاهداف في الوقت المناسب والانتقاء الصحيح للهدف يتعلق بتنظيم استطلاع العدو ومراقبته والمقدرة على استخدام الاجهزة البصرية .

يجب أن تنظم في طواقم الدبابات والعربات ب م ب والوحدات مراقبة دائرية ومستمرة .

تحدد مهام المراقبة طبقا للواجبات المنفذة من قبل العناصر ومواصفات اجهزة المراقبة .

من الضروري ، بعد كشف الاهداف في ارض المعركة ، التعرف عليها واختيار ما يجب تدميره منها بالدرجة الاولى ثم تحديد عناصر الرمي الاولية . ولهذا يقوم الطاقم بواسطة الاجهزة البصرية بقياس مسافة الهدف ومن ثم تحديد التصحيحات لتبدل شروط الرمي الراهنة عن الشروط الطبيعية ( الجدولية ) .

يجري تصويب اسلحة الدبابات والعربات ب م ب على الهدف ، اثناء عملية الرمي،بواسطة الاجهزة البصرية النهارية ( الليلية ) ، بواسطة أجهزة التسديد ـ قائسة المسافات وباستعمال أجهزة التسديد الخاصة .

عند الرمي يتم عن طريق أجهزة التسديد وأجهزة المراقبة : مراقبة نتائج الرمي وقياس مقدار انحراف القذائف ( أو الرصاصات ) عن الهدف وتصحيح الرمي .

وبذلك ، نرى ان أجهزةالتسديد وأجهزة المراقبة تلعب دورا هامافي كافة مراحل تنفيذ المهام النارية الثلاث عند الرمي منالدبابات والعربات ب م ب . يستخدم الضباط اثناء قيادة معركة وحدات الدبابات والوحدات الميكانيكية أجهزة المراقبة لتوزيع النيران على الاهداف وتدميرها برمايات التركيز .

يتعلق نجاح تنفيذ المهام النارية ، على ارض المعركة ، اثناء الرمي من الدبابات والعربات القتالية ب م ب بمدى معرفة واتقان العناصر لاجهزة التسديد والمراقبة ، في المحافظة عليها صالحة وبجاهزية دائمة ، وباستخدامها بشكل فعال في الموقف القتالي المتشكل .

# الباب الاول

# اسس تكوين الاجهزة البصرية للدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب

## ١٠١ حالات عامة

تخصص اجهزة التسديد واجهـزة المراقبة للدبابات والعربات ب م ب لتامين الرمي والمراقبة في مختلف ظروف الاعمال القتالية وفي مختلف الشروط الجويـة . لذلـك زودت الدبابات والعربـات القتالية ب م ب بمجموعة مـن الاجهزة البصرية المعقـدة .

تركب في الدبابات الحديثة اجهزة تسديد تلسكوبية* متمفصلة واجهزة تسديد قائسة مسافات واجهزة مراقبة بيروسكوبية** نهارية وليلية .

ـ يركب في الدبابات بالاضافة الى جهاز التسديد النهاري جهازتسديد بيروسكوبي يعمل على الاشعة تحت الحمراء وذلك بهدف تنفيذ المراقبة والرمي ليلا .

يركب في العربات ب م ب جهاز تسديد بيروسكوبي ، مركب ( ليلـي ونهاري ) دون اضاءة ( نهاري وليلي ) واجهزة مراقبة .

يستخدم للرمي على الاهداف الجوية من الرشاشات المضادة المركبة على الدبابات جهاز تسديد كوليماتور . ويركب في الناقلات المدرعة جهاز تسديد بيروسكوبي للرمي من الرشاشات كبيرة العيار ( ٥ر١٤ مم ) والرشاش عيار ٧ر٦٢ مـم .

لتنفيذ استطلاع الاهداف والرمي عليها بشكل جيد اثناء الحركة تثبت اجهزة التسديد مع جهاز الاستقرار . كما يمكن في بعض الاجهزة أن يضاف الى اجهزة التسديد خط تسديد اضافي مع حقل رؤيا . تزداد دقـة تحديد عناصر الرمي الاولية باستخدام آليات خاصة في اجهزة التسديد وقائس المسافة مهمتها مراعـاة :

---

* التلسكوب : عبارة عـن جهاز بصري على شكل انبوب مستقيم ويمر عبره الشعاع الضوئي علـى شكل خطوط مستقيمة .

** البيروسكوب : عبارة عن جهاز بصري على شكل متكسر ويمر الشعاع الضوئي عبره بشكل متكسر لوجود مواشير عديـدة .

- حركة الدبابة .
- تبدل حرارة الجو والحشوة .
- التصحيحات لحركة الهدف المعادي .
- الخصائص الدفعية للقذائف المرمية .

يتم تحديد عناصر الرمي الاولية والرمي ، بصورة آلية وذلك لتوفرعلاقة متبادلة بين السلاح ، جهاز الاستقرار ، الاجهزة البصرية وآلية التلقيم مع طاقم الدبابة الذي يقوم بنفس الوقت بأعمال اضافية أخرى بالتوازي .

تعتبر الاجهزة البصرية واجهزة التسديد المختلفة المركبة في الدبابات والعربات القتالية للمشاة أجهزة معقدة ، لذا يجب أن يتمتع العناصر بتأهيل نظري وعملي جيدين لدراسة هذه الاجهزة واستثمارها استثمارا صحيحا .

من الضروري عند دراسة الاجهزة البصرية تعريف الطلاب ( المتدربين ) على خصائص وامكانيات نظر الانسان وتبيان القوانين الهندسية والفيزيائية للعدسات والمواشير التي تؤلف الجملة البصرية للجهاز . تحدد فعالية استخدام الاجهزة البصرية للمراقبة واجهزة التسديد وقوائس المسافات بمدى معرفة العناصر المستخدمة لمواصفات وميزات الاجهزة وتكوينها وقواعد استثمارها واستعمالها في الموقف القتالي .

تتعلق دقة وضمانة عمل اجهزة التسديد البصرية بالتنظيم الصحيح لتخزينها وحفظها وتحضيرها لتنفيذ المهام النارية .

ان معرفة مواصفات الاجهزة البصرية ضرورية لقادة القطعات والوحدات بهدف تنظيم استطلاع اهداف العدو ، وتنظيم جهاز النار ، وقيادة المعركة .

يتم على اساس مواصفات الاجهزة البصرية تقييم مؤشرات فعالية استطلاع اهداف العدو ، ورمي الدبابات والعربات ب م ب ، والامكانيات النارية للوحدات والقطعات في مختلف انواع المعركة .

يتوفر أمام كل عنصر من طاقم الدبابة والعربة القتالية للمشاة ب م ب أجهزة بصرية نهارية وليلية . وهذا يسمح بتنظيم المراقبة والاستطلاع الدائروي للعدو ، بخوض الاعمال القتالية المستمرة ليلا ونهارا وبقيادة نيران الوحدات المدرعة والميكانيكية بصورة فعالة .

## ١٠٢ ـ امكانيات وخصائص نظر الانسان

تعتبر عين الانسان جهازا بصريا منظورا وكاملا يرى الانسان بواسطته المواد البعيدة والقريبة ، ويحدد بعدها ويميز احجامها ودرجة اضائتها

وتوضعها النسبي من حيث البعد . وبنفس الوقت فان العين تميز الالوان ، وتحدد السرعات ، واتجاه تحرك الاهداف ، وتتمتع بحقل رؤيا كبير تفتقر اليه الاجهزة البصرية المعاصرة .

تعتبر الاجهزة البصرية مكملا جوهريا لعين الانسان لانها تزيد من امكانيات قدرة العين في اتجاهات كثيرة .

تصنع كافة الاجهزة البصرية على اساس تكوين العين البشرية والمتطلبات الضرورية للقيام بالاستطلاع والمراقبة والرمي .

للعين شكل كروي بقطر يساوي ٢٥ مم تقريبا وهي تتالف من :

ـ الطبقة الخارجية الصلبة ، الطبقة المشيمية ، الطبقة الشبكية وعدسة العين .

ـ **الطبقة الصلبة** : تعرف عادة ببياض العين ، وهي الطبقة الخارجية . لونها ابيض . ثخنها مم واحد تقريبا . لها ثقب من الخلف يمر منه العصب البصري ، أما من الامام فترق جدا وتصبح شفافة وتدعى بالقرنية الشفافة .

ـ **الطبقة المشيمية** : تلتصق على الوجه الباطن للصلبة ، تتألف من نسيج ضام رخو . وفيها عدد كبير جدا من الاوعية الدموية لتغذية العين . مثقوبة من الخلف لدخول العصب البصري ، أما من الامام فانها تتسطح وراء القرنية الشفافة لتؤلف القزحية التي تتلون بألوان مختلفة تميز لون العين الخارجي ومثقوبة في وسطها بثقب مدور يدعى الحدقة . وفي القزحية عضلات ملس دائروية اذا تقلصت صغرت فتحة الحدقة بمقدار من ٢ الى ٨ مم طبقا لكمية وشدة النور ، كما وتحتوي على عضلات شعاعية اذا تقلصت اتسعت فتحة الحدقة عند تلقي النور الضعيف .

لتنفيذ المراقبة الجيدة من خلال جهاز التسديد أو جهاز المراقبة يجب أن يكون قطر فتحة الحدقة للعين مساويا لقطر فتحة حدقة الجهاز البصري المستخدم .

ـ **الطبقة الشبكية** : تبطن الطبقة المشيمية . تتألف من تفرعات العصب البصري الذي يدخل الى جوف العين فتتشابك اليافه لتؤلف الطبقة الشبكية . هي عبارة عن طبقة ضوئية حساسة تنطبع عليها صورة الاجسام المرئية .

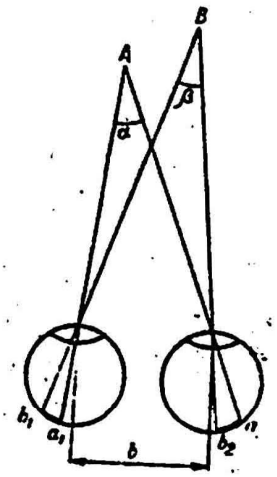
تقع عدسة العين خلف الحدقة وهي عبارة عن جسم لين ذو شكل عدسة مجمعة وبتغيير نصف القطر وتحدب الحدقة ترى العين الاشياءالقريبة والبعيدة التي تنعكس على الشبكية .

يلعب الغلاف الشبكي دورا رئيسيا في عملية الرؤيا اذ يتلقى التهيجات الضوئية ويرسلها الى المخ عن طريق الاعصاب البصرية .

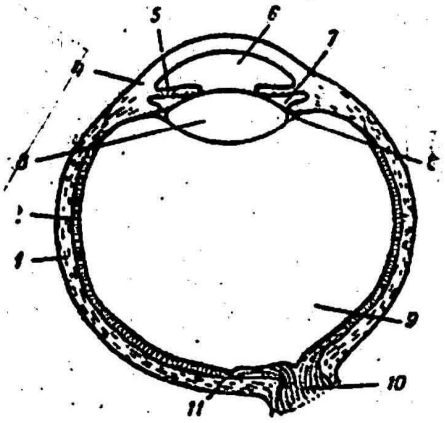
عند تغير شدة الضوء بصورة مفاجئة تتلائم العين مع الظروف الجديدة بعد فترة زمنية محددة . تسمى خاصية تلائم العين مع شدة الضوء الجديد بتكيف النظر .

يطلق على قدرة الانسان لرؤية ، بكلتا عينيه ، الاجسام وتباعدها النسبي والشعور بعمق المجال الذي يراه بالرؤيا الستريوسكوبية .

ان مخطط الرؤيا المنظارية والستريوسكوبية [illegible] في الشكل رقم ١ .

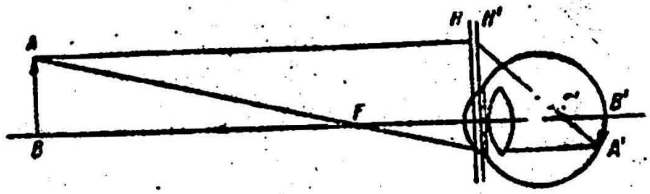



مخطط الرؤيا المنظارية




مخطط المقطع العرضاني للعين

١ ـ الصلبة ٢ ـ غلاف وعائي ٣ ـ عدسة العين ٤ ـ القرنية ٥ فرجية العين ٦ ـ الحجرة الامامية ٧ ـ الحجرة الخلفية ٨ ـ الجسم الهدبي ٩ ـ الجسم الزلالي ١٠ ـ العصب البصري ١١ تجويف مركزي ( اللطخة الصفراء ) .




الشكل رقم ١ ـ تكون الصورة في العين

A B ـ الجسم A' B' ـ الصورة F' , F ـ المحرقين الامامي والخلفي للعين H' , H ـ المستوين الرئيسيين للعين .

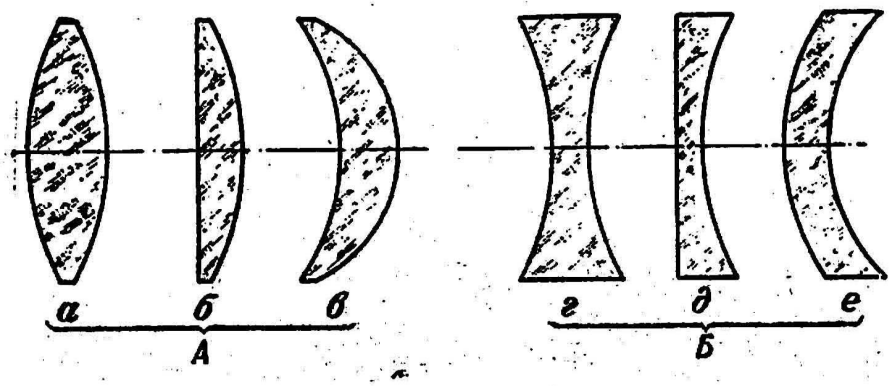
يتناسب بعد الرؤيا الستيربوسكوبية طردا مع المسافة بين الحدقتين والتي تسمى بالانفراج العيني . تشير الحسابات والتجارب الى أن المدى المتوسط للرؤية الستيريوسكوبية للانسان لاتزيد على ١٤٠٠متر .

تراعى امكانيات وقدرات الرؤيـة الستريوسكوبية عند صناعـة قوائس المسافات البصرية . ان استخدام الاجهزة البصرية للمراقبة واجهزة التسديد وقوائس المسافات تزيد بشكل كبير من مدى الرؤية ، ويؤمن القيام باستطلاع الاهداف علـى أرض المعركة وتحديد المسافات وتنفيذ الرمي الدقيق . يجب مطابقة الاجهزة البصرية بالعين مع الاخذ بعين الاعتبار خصائص كل انسان ونظره قبل استعمال هـذه الاجهزة .

## ١٠٣ ـ الجمل البصرية لاجهزة التسديد واجهزة المراقبة

تحتوي اجهزة المراقبة واجهزة التسديد على جمل بصرية تعطي امكانية رؤيـة المـواد البعيدة بشكل مكبر . تتالف الجمـل البصريـة مـن عدسات ومواشير ومرايا مركبة في جسم الجهاز بترتيب معين .

تتم صناعة العدسات من زجاج خاص أو من مادة شفافة اخرى . يمكن ان تكون سطوح العدسات ذات شكل كروي أو مستوى . تقسم العدسات حسب اشكالها الى مجموعتين : عدسات مجمعة للاشعة ( موجبة ) وعدسات مبـددة للاشعة ( سالبة ) ( الشكل رقم ٢ ) .

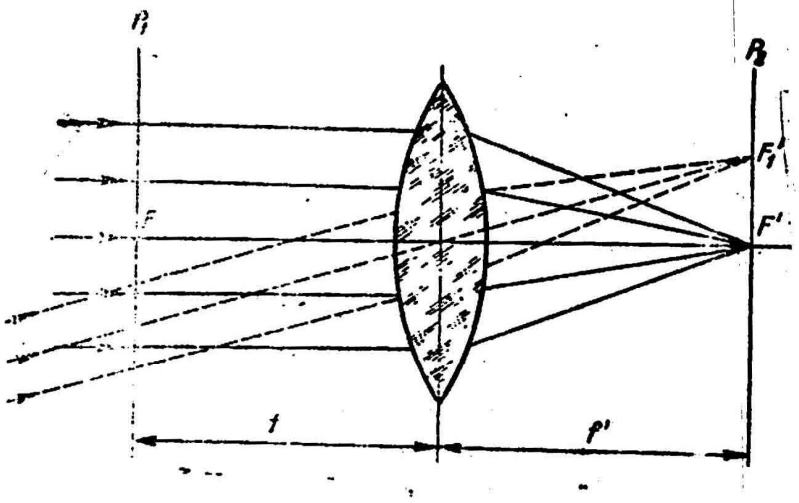



الشكل رقم ٢ ـ انـواع العدسات .

А ـ آ ـ العدسات المجمعة للاشعة ( الموجبة ) б ـ ب ـ العدسات المبددة للاشعة ( السالبة )

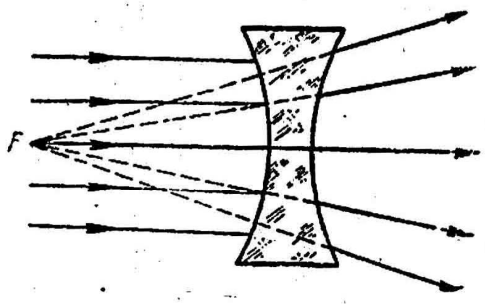
يتبع للعدسات المجمعة : العدسات محدبة الطرفين ، العدسات المسطحة ـ المحدبـة والعدسات المقعرة ـ المحدبـة . ويتبع للعدسات المبددة : العدسات مقعرة الطرفين ، العدسات المسطحة المقعرة والعدسات المحدبة المقعرة .

ان تكـون الصـورة في العدسة الموجبـة موضـح في الشـكل رقـم ٥ تسمى عدسات المجموعة الاولى بالعدسات المجمعة او الموجبة لان حزمـة الاشعة المتوازية الداخلة اليها تتجمع في نقطة واحـدة بعد تجاوز الاشعة لهـا ( الشكل رقم ٣ ) اما في مجموعة العدسات المبددة او السالبة فيكون الوضع




الشكل رقم ٣ ـ سير الاشعة في العدسة محدبة الطرفين

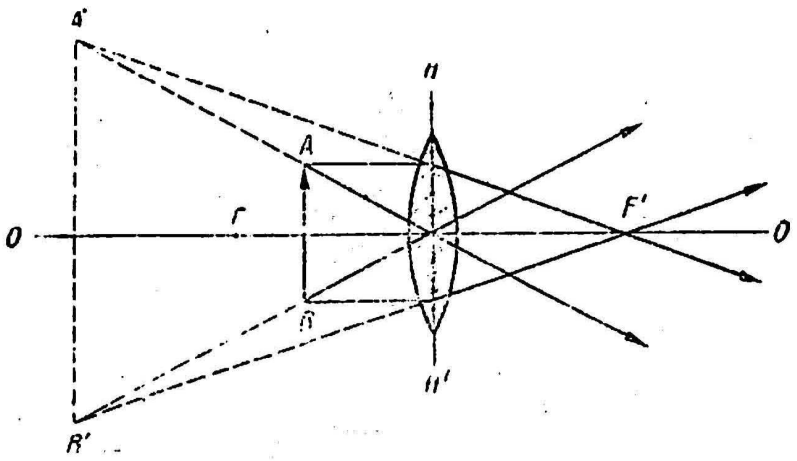
F ـ المحرق الامامي F' ـ المحرق الخلفي f ـ المسافة المحرقية الامامية f' ـ المسافة المحرقية الخلفية .




الشكل رقم ٤ ـ سير الاشعة في العدسة السالبة

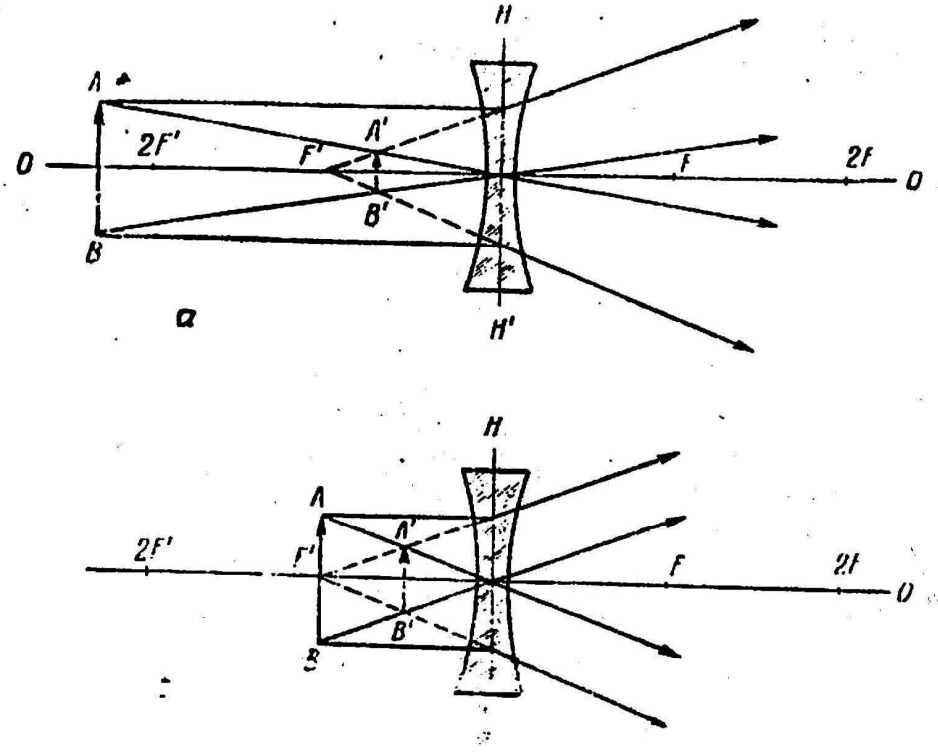
بالعكس اي ان الاشعة تتبدد بعد خروجها من العدسة ( الشكل رقم ٤ ) .ان تكون الصورة في العدسة السالبة موضح في الشكل رقم ٦ .

تسمى النقطة الواقعة على المحور البصري الرئيسي والتي تمرعبرهاحزمة الاشعة **بالمحرق** . وتسمى المسافة من المحرق حتى المركز البصري للعدسـة




الشكل رقم ٥ ـ بنية الصورة في العدسة الموجبة

تقع المادة $AB$ بين المحرق الامامي والعدسة




الشكل رقم ٦ ـ بنية الصورة في العدسة السالبة

أ ـ تقع المادة $AB$ خلف المسافة المحرقية المزدوجة ب ـ المادة $AB$ واقعة على المسافة المحرقية .

**بالمسافة المحرقية** ويسمى المستوى ( السطح ) المار من محرق العدسة بشكل عمودي على المحور البصري الرئيسي **بالمستوى المحرقي** . تتلاقى في المستوى المحرقي جميع الاشعة الذاهبة بشكل موازي للمحور البصري الرئيسي .

يتم انتقال الصورة لكل نقطة من المادة بواسطة الاشعة المارة عبر العدسة .

ولفهم تكوين وبنية اجهزة التسديد بشكل صحيح ومعرفة العدسات والجمل البصرية ، من الضروري أن يكون لدى القاريء معلومات ومعارف جيدة حول القوانين الاساسية للهندسة البصرية التي تدرس قوانين الانتشار المستقيم والحر لاشعة الضوء ، وانعكاس وانكسار الضوء في العدسات والصفائح . تنتشر اشعة الضوء في الوسط المتجانس بخطوط مستقيمة . فاذا مرت عبر نقطة واجدة عدة شعاعات في اتجاهات مختلفة ، فانها تنتشر بشكل مستقل عن بعضها البعض .

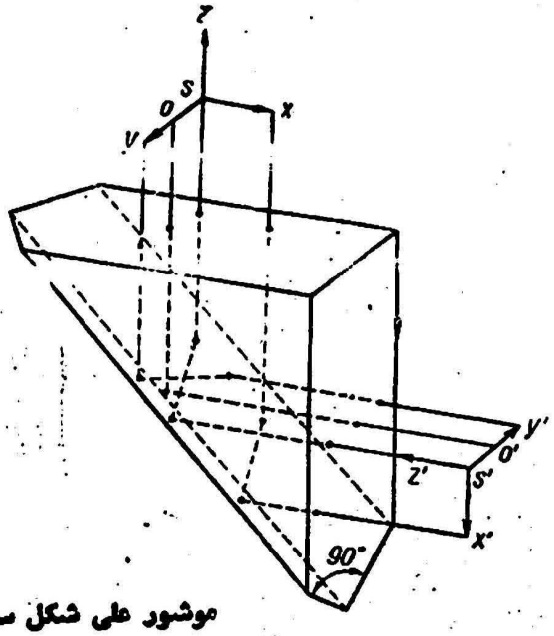
يستطيع شعاع الضوء الساقط على سطح الجسم تغيير اتجاهه ، والانعكاس والنفاذ الى وسط آخر .

ينعكس الشعاع الساقط على سطح جسمين متجانسين شفافين في مستوى واحد ، اي اذا وضعنا عدستين فوق بعضهما البعض بشكل متلاصق فان الشعاع المار بالعدسة الاولى سيستمر دون اي تغيير في العدسة الثانية . عند ذلك فان زاوية انعكاس الشعاع يساوي تماما زاوية ورود الشعاع ولكن باشارة معاكسة .

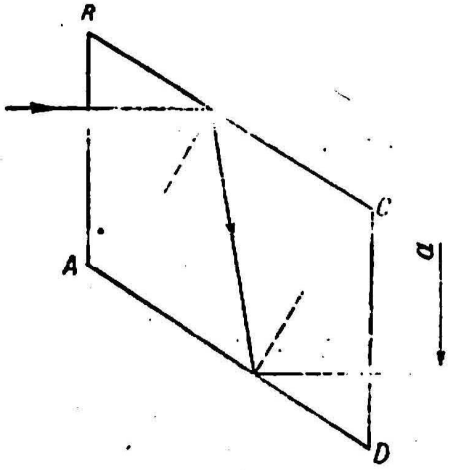
ينعكس الشعاع الساقط على سطوح المرايا بزاوية تساوي زاوية السقوط ولكن باشارة معاكسة . ان المرآة المركبة بزاوية تساوي ٤٥ درجة تعكس الشعاع الوارد بزاوية تساوي ٩٠ درجة ، عند تدوير الجملة البصرية المكونة من عدة مرايا فان الصورة تبقى على حالها . تستخدم مثل هذه الجملة من المرايا في العواكس النهائية لقائس المسافات وفي الآليات المتمفصلة لاجهزة التسديد التلسكوبية .

ان اشعة الضوء الساقطة على الصفائح ( الالواح ) المستوية المتوازية بزاوية ٩٠° تعبر هذه الصفائح دون أن تغير اتجاهها . وهكذا نكون قد مررنا على القوانين الاساسية لانتشار الاشعة المارة عبر العدسات والصفائح والمرايا .

يلاقي استخدام المواشير ذات الاشكال والوظائف المختلفة انتشارا واسعا في الاجهزة البصرية(الشكل رقم٧). وان كل موشور هو عبارة عن جسم شفاف محدد بمستويين او بعدة مستويات متقاطعة . تقسم المواشير حسب وظيفتها في

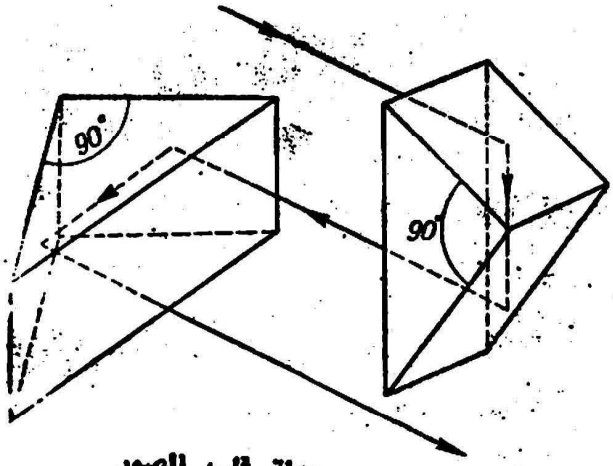



موشور على شكل سقف




موشور ذو شكل معين

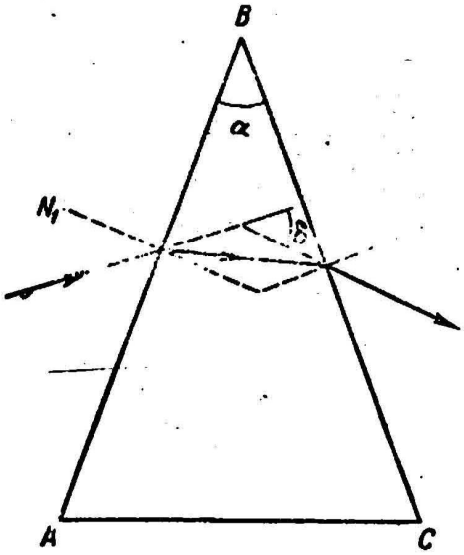
эма



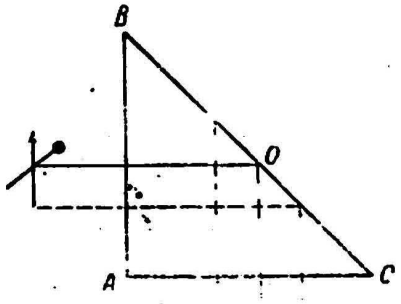

جملة قلب الصور

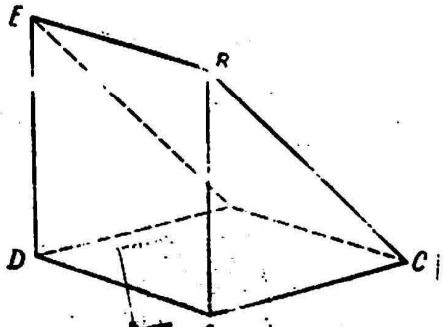
ачивающая си-

тема




موشور كاسر призма




الموشور العاكس قائم الزاوية

الشكل رقم ٧ ــ مواشير الاجهزة البصرية

الجملة البصرية الى : مواشير عاكسة ومواشير كاسرة للضوء . تستخدم المواشير العاكسة في اجهزة التسديد وقوائس المسافات لتغيير اتجاه مسار الشعاع . تبقى الزوايا بين الحواف العاكسة للمواشير ثابتة اذا ما قورنت مع المرايا . تغطى حواف المواشير بطبقة فضية او بطبقة معدنية بلورية اخرى ليكون انعكاس أشعة الضوء تاما .

تقسم المواشير حسب اشكالها وحسب اتجاه انعكاس اشعة الضوء عنها الى :

مواشير قائمة الزاوية ، مواشير قالبة للصورة ، مواشير على شكل السقف ومواشير معينية الشكل الخ ...

تعتبر المواشير الكاسرة للضوء حسب شكلها عبارة عن موشور ثلاثي الحواف مع زوايا انكسار صغيرة . ينكسر شعاع الضوءالمار عبر الموشور باتجاه قاعدة هذا الموشور . واذا اردنا زيادة زاوية الانكسار زيادة ملحوظةفانه يجب وضع موشورين كل منهما على شكل مثلث ذي راس حاد يسميان بالاساقين البصرية . تستخدم مثل هذه المواشير في اجهزة تسديد قائسة المسافات للدبابات .

وتتضمن الجمل البصرية لاجهزة التسديد واجهزة المراقبة :

مرشحات ضوء وزجاجات واقية ( الشكل رقم ٨ ) .

ويوجد في اجهزة التسديد قائسة المسافات بالاضافة لماذكر سابقا عواكس نهائية واسافين بصرية ومعوضات عدسية .

يعتبر "احول الالكتروني البصري الموجود في اجهزة التسديد الليلية وفي اجهزة المراقبة من اكثر عناصر الجملة البصرية اهمية .

**الجسمية :**

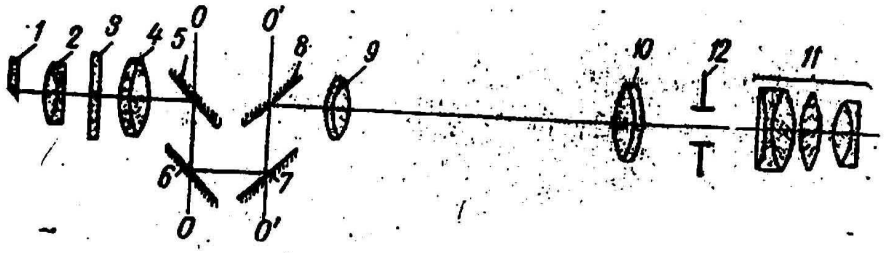
تستخدم الجسمية لتكوين الصورة المصغرة في مستواها المحرقي الذي يمر عبر العينية .

**المجمع :**

وهو القطعة الثانية الموجودة على مسار الاشعة في اجهزة التسديد التلسكوبية ، ويستخدم المجمع لتقريب الاشعة المائلة المارة عبر الجسمية الى المحور البصري ويوجهها الى جملة قلب الصور بزاوية معينة . ويسمح استخدام المجمع او العدسة المكثفة بتقليل ابعاد الاجهزة البصرية .

**جملة قلب الصورة :**

وتتالف من زوجين من العدسات الملصوقة . تستخدم جملة قلب الصورة




**الشكل رقم ٨ المخطط البصري لجهاز التسديد التيلسكوبي المتمفصل**

**١ ـ الزجاجة الواقية ٢ ـ العدسة الجسمية ٣ ـ الشبكة ٤ ـ عدسة مجمعة ٥ ـ ٨ مرايا للتمفصل البصري ٩ و ١٠ ـ عدسات جملة قلب الصورة ١١ ـ العدسة العينية ذات خمس عدسات ١٢ ـ حاجز حقل الرؤيا .**

للحصول على الصورة العكسية التي تم تكوينها في الجسمية . ويتم عن طريق تبديل الزوج الثاني من عدسات جملة قلب الصورة في اجهزة تسديد الدبابات التلسكوبية الحصول على تغيير التكبير . فاذا كانت المسافات المحرقية لعدسات جملة قلب الصورة متساوية فانها لاتؤثر على تكبير الصورة ، لان تكبير الجملة ذاتها يساوي واحد . عند وضع زوج العدسات الاضافي بمسافة محرقية تختلف عن مسافة الجملة السابقة فان جملة قلب الصورة تعطي تكبيرا مساويا للعلاقة بين المسافة المحرقية للعدسة الثانية $f_2$ والمسافة المحرقية للعدسة الاولى $f_1$ . يحدد التكبير العام $\Gamma^x$ لكل الجملة البصرية بالقانون :

$$\Gamma^x = \frac{f_{OS}}{f_{OK}} \cdot \frac{f_2}{f_1}$$

حيث ان $f_{OS}$ ـ المسافة المحرقية للجسمية .

$f_2$ ـ المسافة المحرقية للعدسة الثانية .

$f_1$ ـ المسافة المحرقية للعدسة الاولى .

$f_{OK}$ ـ المسافة المحرقية للعينية .

نرى من تحليل القانون ان جملة قلب الصورة تكبر الصورة المشكلة من قبل الجسمية بعدد المرات التي تكون فيها المسافة المحرقية للعدسة الثانية اكبر من المسافة المحرقية للعدسة الاولى .

تقيم عينيات الاجهزة البصرية بقيمة حقل الرؤيا وببعد حدقة الخروج .

وتؤثر هذه البرامترات كقاعدة على مواصفات جهاز التسديد بالذات . تستخدم في أجهزة المراقبة وأجهزة التسديد عينيات تتألف من عدستين أو من عدة عدسات ملتصقة . تستخدم في أجهزة تسديد الدبابات ، كقاعدة ، عينيات ذات خمس عدسات ، تتألف من زوجين معقدين ومن عدسة واحدة بسيطة .

ولتأمين العمل الطبيعي للجملة البصرية ، عندما يكون المراقب مصابا بقصر النظر أو ببعده فان عينيات أجهزة تسديد الدبابات والاجهزة الاخرى تتحرك على طول المحور بواسطة آلية خاصة يتم عن طريقها الحصول على مطابقة حدقة خروج عين المراقب مع حدقة خروج الجهاز وهذا ما يسمح بتعديل قصر وبعد نظر المراقبين ويأخذ خصائص نظرهم بعين الاعتبار .

**المرايا والمواشير :**

تركب المرايا والمواشير في اجهزة التسديد واجهزة المراقبة لتغيير اتجاه مسار اشعة الضوء في المستويين الافقي والشاقولي مع الاخذ بعين الاعتبار تصميم الاجهزة وتركيبها في العربات القتالية .

وتسمى **الصفائح المسطحة المتوازية المعمل عليها** مدارج المسافات وعلامات التسديد الموجودة في اجهزة التسديد واجهزة المراقبة **بالشبكات** . تركب الصفائح المسطحة المتوازية ( الشبكات ) في اجهزة التسديدواجهزة المراقبة البيرسكوبية بشكل ثابت . وتركب في اجهزة التسديد التلسكوبية نموذج« ت ش » صفائح متحركة بشكل شاقولي ، أما في اجهزة التسديد نموذج « ت ش س » وفي قوائس المسافات فتركب الصفائح المسطحة ـ المتوازية ( الشبكات ) ذات الحركة الشاقولية والدائرويـة .

**مرشحات الضوء :**

ان مرشحات الضوء المستخدمة في اجهزة التسديد واجهزة المراقبة هي عبارة عن صفائح مستوية متوازية مدهونة بلون رمادي ـ دخاني او بلون يخفف من وهج التيار الضوئي . وباستخدام مرشح الضوء يتم تعيير درجة انارة المواد المراقبة والارض عند الوهج الشديد لنور الشمس . ويمكن ان تركب في الاجهزة مرشحات ضوء مضادة لاشعة لازر لحفظ عين الراصد .

**العدسات الواقية :**

ان العدسات الواقية هي عبارة عن صفائح مستوية ـ متوازية توضع في القسم الراسي للجهاز البصري امام الجسمية ، امام الموشور الراسي او

امام المرآة الرأسية وذلك لوقاية القطع البصرية من الغبار والاوساخ والرطوبة ويتم تنظيف الزجاجات الواقية بمساحات خاصة .

يركب في كثير من الاجهزة بدلا عن المرايا مواشير عاكسة .

للحفاظ على أجهزة تسديد وأجهزة مراقبة الدبابات والعربات ب م ب من الكسر في ظروف الاستثمار الصعبة واثناء اصابة القذائف المعادية بالبرج يجب ان تتمتع القطع الميكانيكية والبصرية الموجودة في الاجهزة بدرجتي ضمانة ومتانة عاليتين، لذلك تثبت كافة القطع البصرية ضمن اطارات خاصة. ولتضبيط القطع البصرية وضبط اجهزة التسديد تركب بعض اطارات العدسات في جسم الجهاز مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية تحريكها بالنسبة للمحور في المجالين الافقي او الشاقولي .

تثبت مرايا ومواشير الاجهزة على جسيرات خاصة مع مخمدات . وهذا مايؤمن عملا طبيعيا للجهاز في شروط الاهتزازات المستمرة واثناء الصدمات القوية .

تتم المحافظة على العدسات والمواشير والمرايا من الغبار والرطوبة وتغير درجات الحرارة بتأمين الاحكام الجيد والتام للجملة البصرية . تتم ازالة الرطوبة عن الاجهزة بواسطة المسخنات والظروف الماصة للرطوبة التي توضع فيها مادة خاصة تمتص الرطوبة .

يتم التحكم ببعض اقسام الحملة البصرية بواسطة آليات خاصة وموصلات كهربائية ومفاتيح على شكل عتلات وأدوات أخرى .

## ١٠٤ ـ مواصفات الاجهزة البصرية

تركب في الدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب اجهزة بصرية مختلفة حسب وظيفتها وتركيبها وميزاتها .

من اهم ميزات الاجهزة البصرية :

تكبير الجهاز ، حقل الرؤيا ، قطر حدقة الجهاز ، قوة الضوء ، بعد حدقة الجهاز ، قوة التمييز ونوعية الصورة ، البيرسكوبية ، مسافة الرصد والمراقبة والرمي .

**تكبير الجهاز :**

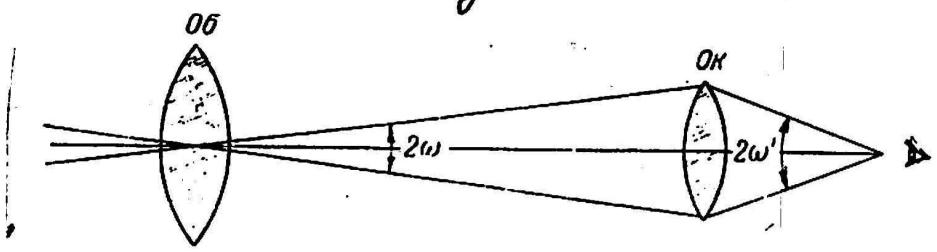
هو الاساس الذي تشكله الجملة البصرية . يشار الى قوة التكبير ضمن مواصفات وميزات الجهاز . عند رصد الغرض بالعين المجردة تتعلق زاوية

النظر بحجم الفرض او ببعده ، فكلما كان الفرض ابعد عن المراقب كلما كانت زاويـة النظر اقـل .

تعطي الاجهزة البصرية للانسان امكانية تأمل صورة الفرض الـذي تتـم مراقبته بزاوية نظر كبيرة ويدرك الانسان الصورة في الجهاز كالتقريب ( يشير المراقب بأن الفرض ، اقرب مما هو عليه ) اضف لذلك كلما زاد تكبير الجهـاز كلما بدا الفرض اقرب ، وبناء عليه تتم رؤية الفرض بزاوية كبيرة وبالتفصيل ، بذلك يعتبر التكبير المحسوس او التكبير الزاوي هو الوصف الاساسي للجهاز البصري ، الذي يبين زيادة زاوية النظر عند استخدام الجهاز عن الزاوية التي يرى فيها الفرض بالعين المجردة . ( الشكل رقم ٩ ) .

يرمز للتكبير بالحرف $\Gamma^x$ والمساوي لعلاقة ظل الزاوية $tg\omega'$ الذي نرى فيه الشيء من خلال العينية الى ظل الزاوية $tg\omega$ للنظر الذي نـرى فيه الفرض بالعين المجردة اي ان :

$$\Gamma^x = \frac{tg\omega'}{tg\omega}$$




**الشكل رقم ٩ ـ حقل رؤيـا الجهاز**

**$2\omega$ حقل الرؤيا الحقيقي $2\omega'$ ـ حقل الرؤيا الظاهري .**

بما ان البرامتر الاساسي للجسمية والعينية هو المسافة المحرقية ، فان التكبير المحسوس للجملة البصرية يساوي لعلاقة المسافة المحرقية للجسمية $f_{OO}$ الى المسافة المحرقية للعينية $f_{OK}$ :

$$\Gamma^x = \frac{f_{OO}}{f_{OK}} .$$

تتوفر في اجهزة تسديد الدبابات الحديثة قوة تكبير تساوي ٥ر٣ او ٧ . وهذا مايسمح بتغيير درجة رؤيا صورة الهدف في حقل رؤيا جهاز التسديد مع الاخذ بعين الاعتبار شروط الرمي والمراقبة .

**حقل رؤيا الجهاز :** عبارة عن الفراغ الذي يراه الرصد من خلال الجهـاز المستخدم . لكل جهاز حقل رؤيا خاص به .

تتشكل زاوية حقل الرؤيا $2\omega$ من حزم الاشعة المارة من مركز الجسمية والممتدة الى طرفي العينية ( الشكل رقم ٩ ) .

يرى الرامي الفراغ ضمن زاوية قدرها $2w'$ . هناك علاقة متبادلة بين قيمة تكبير الجهاز والزوايا المرئية والمتشكلة ، تحدد هذه العلاقة بالقانون

$$2w = \frac{2w'}{\Gamma^{\times}} \quad \text{ومن هنا ، ترى} \quad 2w' = 2w \cdot \Gamma^{\times}$$

ومن تحليل هذا القانون يتبين لنا ، أن حقل الرؤيا يتناسب عكساً مع قوة تكبير الجهاز . وعلى سبيل المثال ، فان حقل الرؤيا في أجهزة التسديد الحديثة تساوي :

- فاذا كانت قوة التكبير ٧ ـ ٩ درجة .
- اذا كانت قوة التكبير ٥ر٣ = ١٨ درجة .
- اذا كانت قوة التكبير ٧ = ٩ درجة .

وهكذا ، فان حقل الرؤيا في فرع التسديد لقائس المسافة يساوي ٩ درجة بينما يساوي في فرع قياس المسافة حوالي ٢ درجة :

يسمح حقل الرؤيا الكبير للرصاد والرماة بتنفيذ استطلاع الاهداف في نطاق الاعمال القتالية بنجاح والرمي سواء على الاهداف الثابتة او المتحركة .

**قطر حدقة الجهاز :**

يحدد قطر حدقة الخروج للجهاز البصري بمقاييس قطر حدقة العين فاذا تمت مراقبة الهدف بالعين المجردة فان عدد الاشعة النافذة يتعلق فقط بحجم حدقة العين ويتناسب طردا مع مساحة الحدقة .

يساوي قطر حدقه الخروج لعين الانسان اثناء الاضاءة الطبيعية ٢ مم اما في الظلام فيساوي ٨ مم . يشكل قطر حدقة الخروج في الاجهزة البصرية المستخدمة في الدبابات حدا وسطيا لقطر حدقة عين الانسان ويساوي ٥ ـ ٦ مم . ويؤمن تناسب مقاييس حدقات العين والاجهزة هذا امكانية استخدامها في مختلف درجات الاضاءة .

**قوة ضوء الجهاز البصري :**

ان قوة الجهاز البصري هي نسبة درجة اضاءة صورة الشيء (الهدف) على شبكية العين عند المراقبة بالجهاز الى درجة الاضاءة التي يتم الحصول عليها في شبكية العين المجردة .

تتعلق قوة الضوء بقطر حدقة الخروج وبالضوء المفقود عند مروره عبر العدسات والمواشير . وللاقلال من فقدان وضياع الضوء ، من الضروري ، المحافظة على الاجهزة البصرية بحالة جيدة عند استخدامها وعند تحضيرها للرمي .

يتم الحصول على زيادة قوة الضوء بطريقة المعالجة الكيميائية للعدسات وللمواشير وتسمى البصريات المعالجة بالطريقة الكيميائية بالبصريات المستوضحة.

عند معالجة السطوح الخارجية للعدسات بالمواد الكيماوية ( حمض الخل المخفف ) ، تتشكل على سطوحها طبقة رقيقة متينة جـدا ، كما يصبح لـون الشعاع المنعكس بنياً ـ بتفسجياً .

تتم المعالجة الفيزيائية للبصريات بوضع محلول خاص على الزجاج ( فلور المنفنزيوم ، الكالسيوم أو الصوديوم ) ..

ان استيضاح البصريات يخفف من ضياع الضوء ويزيد من قـوة ضوء الاجهـزة .

**بعد حدقة الخروج : " $l_3$ "**

ويحدد اعتبارا من سطح العدسة الاخيرة للعينية ويتعلق هذا البعد بقطر العينية $d_{ok}$ وبمقدار حقل رؤيا العينية . ويحدد بالقانون :

$$l_3 = \frac{d_{ok}}{2 tg \omega'_{ok}}$$

يساوي بعد حدقة الخروج للمنظار والنظارة المزدوجة من ١٢ ـ ١٥مم

من المهم جدا في اجهزة تسديد الدبابات تطبيق حدقة عين المسدد مع حدقة خروج جهاز التسديد سواء أكان ذلك في وضعية ثبات الدبابة أو أثناء حركتها .

لذلك فان بعد حدقه الخروج في اجهزة تسديد الدبابات واجهزة المراقبة فيها يكون مساويا لـ ٢٢ ـ ٢٦ مم . لذلك تستخدم في اجهزة تسديد الدبابات واجهزة المراقبة لتثبيت العين بشكل صحيح وتامين تدابير الامان وتخفيف حركة رأس المراقب ( المسدد ( واقي العين وواقي الجبين والتي يجب تركيبهما بشكل صحيح قبل الرمي من الدبابة .

**قـوة التمييز وجودة الصورة :**

ان قوة التمييز عبارة عن امكانية رؤية الاقسام الدقيقة للاشياء والاغراض المراقبة والتي تقع على مسافة قريبة جدا بعضها من بعض . واذا كانت قـوة التمييز غير كافية فان الراصد يرى هذه الاشياء الدقيقة والقريبة من بعضها وكأنها كتلة واحدة .

تسمى الزاوية التي تحدد اقل مسافة زاوية بين نقطتين او خطين ، والتي يتم اثناءها الحصول على صورة واضحة بزاوية التمييز .

اذا كانت قوة تكبير اجهزة تسديد الدبابات ٥ر٣ فان قوة التمييز فيها تساوي ١٤ ثانية .

ان لقوة التمييز في اجهزة التسديد ـ قائمة المسافات اهمية كبيرة وذلك لتطبيق نصفي الهدف او نصفي الفرض الذي تقاس مسافته على بعضهما بدقة . يتم تقييم قوة تمييز الاجهزة البصرية بواسطة المربع المخطط الذي يجب ان تتوافق المسافة بين خطوطه مع قوة تمييز الجهاز .

**البيرسكوبية :**

**تؤمن بيرسكوبية** كثير من الاجهزة البصرية عمل العناصر في الدبابة او العربة ب م ب كما تؤمن تنفيذ المراقبة من خلف ساتر وتسمح معرفة بيرسكوبية اجهزة التسديد واجهزة المراقبة للعناصر استخدام هذه الاجهزة في الموقف القتالي بشكل صحيح .

**مدى المراقبة**

يقدر مدى مراقبة الاجهزة البصرية بامكانيات تحديد طبيعة الاهداف والاغراض التي تقع على مسافات مختلفة على ارض المعركة .

**مدى الرمي :**

يتميز مدى الرمي بخطوط مدارج اجهزةالتسديدوبدرجة رؤية الهدف. تسمح اجهزة التسديد المركبة في الدبابات الحديثة بتنفيذ رمي تسديد مباشر عند استخدام القذائف الحارقة ـ على مسافة حتى ٤٠٠٠ م وعند رمي قذائف متفجرة ـ مهداد حتى مسافة ٦٠٠٠ م ، وعند الرمي من الرشاشات الموازية حتى ١٨٠٠ ـ ٢٢٠٠ م . عند الرمي من مدفع العربة ب م ب بقذائف م/د فان الرمي المباشر يتم على مسافة حتى ١٣٠٠م اما عند رمي القذائف المتشظية فيتم الرمي على مسافة حتى ١٦٠٠ م

● ● ●

# الباب الثاني

# اجهزة تسديد الدبابات التيلسكوبية

## ٢ ـ ١ ـ المواصفات العامة لاجهزة التسديد التيلسكوبية

تستخدم اجهزة التسديد التلسكوبية المتمفصلة لاستطلاع اهداف العدو وتصويب اسلحة الدبابة الى الهدف عند الرمي المباشر .

تشبه اجهزة تسديد الدباباتالتيلسكوبية حسبمنظرهاالخارجي الانبوبة التيلسكوبية ، التي تتالف من القسم الراسي ، المفصل ، والانبوبة الاساسية . تتوضع داخل القسم الراسي والانبوبة الاساسية الجملة البصرية .

يثبت القسم الراسي لجهاز التسديد مع الكتلة المتارجحة للمدفع ويتحرك معها . تؤمن الآلية المتمفصلة نقل الصورة الى القسم الثابت للانبوبة الاساسية بدون اخطاء .

يؤمن ثبات القسم العيني الخصائص الاستثمارية لجهاز التسديد ، ويحسن الشروط اللازمة للمراقبة المستمرة والرمي اثناء حركة الدبابة .

يركب على الدبابات الحديثة اجهزة تسديد تيلسكوبية متفصلة نموذج ت ش و ت ش س التي تتميز عن بعضها ببنية بعض الآليات وبقواعد استخدامها . وتتخلص الفوارق الاساسية لجهاز التسديد ت ش س بوجود مثبت ( جهاز استقرار ) لحقل الرؤيا وآلية لتحديد تصحيحات حركة الاهداف الجانبية والمائلة . ادى تركيب الآليات الاضافية في جهاز التسديد ت ش س الى تغيير في اماكن وتركيب بعض قطع جهاز التسديد .

يؤدي وجود جهاز استقرار لحقل الرؤيا وآلية من اجل تحديد تصحيح حركة الاهداف الى تحسين شروط عمل المسدد ، والى زيادة دقة تحضير العناصر الاولية وفعالية الرمي .

**المواصفات الاساسية لاجهزة التسديد نموذج « ت ش » و « ت ش س » .**

| | |
|---|---|
| **١ ـ التكبير** | **٥ر٣ و ٧** |
| حقل الرؤيا | ٥١٨ و ٥٩ |
| قطر حدقة الخروج | ٥ر٤ مم و ٢ر٧ مم |
| بعد حدقة الخروج | ٢٦ مم |
| ـ زاوية تدوير القسم الراسي | + ٥٤٠ |
| | ـ ٥١٥ |

ـ مجال تصويب حقل الرؤيا المستقر للجهاز تشس ± ٥١٥

ـ مدى تحديد تصحيحات جهاز التسديد تشس لحركة الاهداف الجانبية والمائلة ٨٠٠ ـ ١٨٠٠

ـ وزن جهاز التسديد ٢٦ كغ .

**٢ ـ ٢ ـ تكوين واستعمال جهاز التسديد « ت ش » .**

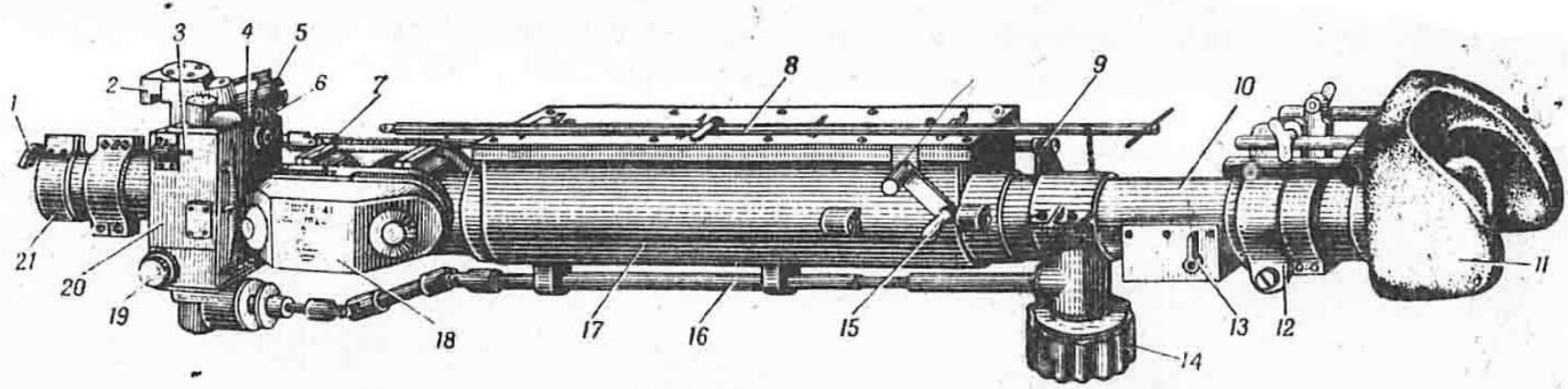
يتالف جهاز التسديد التيلسكوبي المتمفصل نموذج ت ش من الاقسام الاساسية التالية :

ـ القسم الراسي ، الالية المتمفصلة ، الانبوبة الاساسية ، الجملة البصرية ، الية زوايا التسديد ، اليتي الضبط ، الية تحويل التكبير ، الية مطابقة العينية ، الية تنظيف المرآة الواقية ، المسخن الكهربائي للزجاجة الواقية ، قطع التثبيت ، واقي العين ، واقي الجبين ، والقطع الاحتياطية والتبديلية والتوابع .

يبين المنظر العام لجهاز التسديد نموذج « ت ش » وتكوينه في (الشكل رقم ١٠ ) .

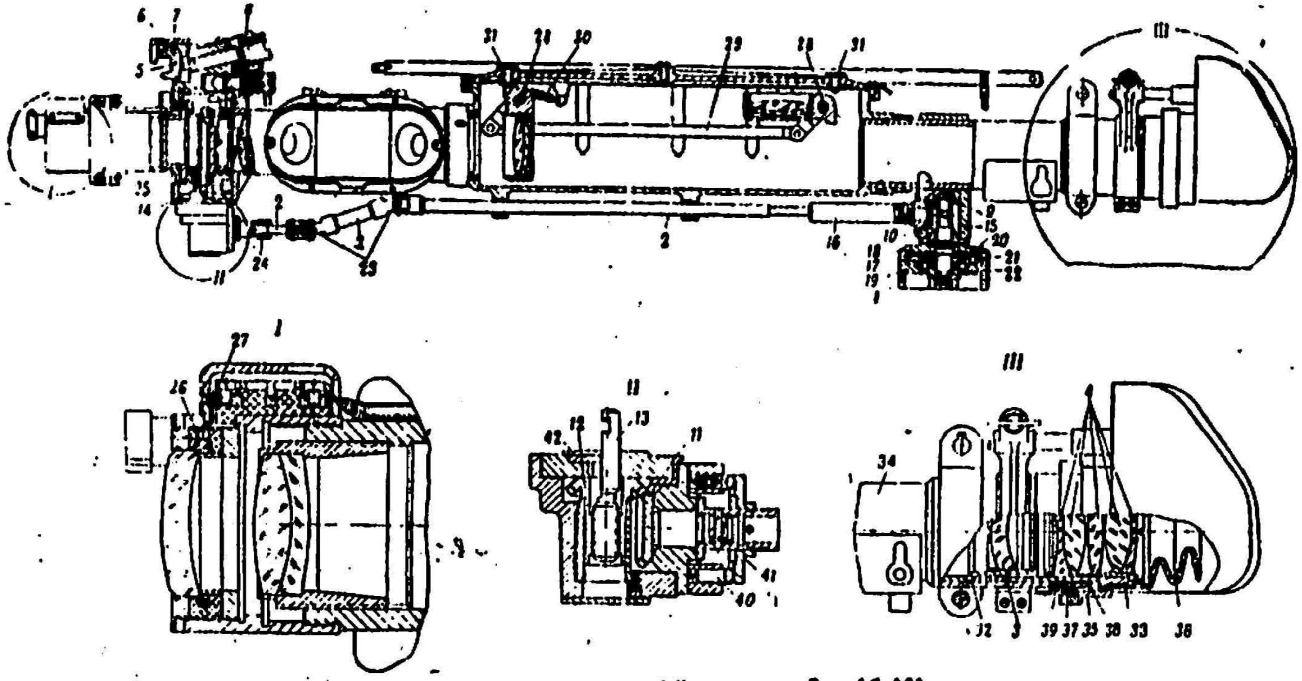
**القسم الراسي :**

يتالف القسم الراسي لجهاز التسديد من مقدمة الجهاز ، الجسم والمفصلة الامامية . يوجد في مقدمة الجهاز الزجاجة الواقية ، الجسمية والمسخن ، ويوجد في جسم الجهاز حامل مع صفيحة مستوية متوازية ، اليتا الضبط بالمدى والاتجاه ، قطع تثبيت القسم الراسي للجهاز ( الشكل رقم ١١ ) .




الشكل رقم ١٠ ـ جهاز التسديد التيلسكوبي ت ش ٢ ب ـ ٤١

١ ـ العداد ٢ ـ سن ٣ ـ ماخذ مذكر ٤ ـ بزال الضبط بالاتجاه ٥ ـ بزال الربط ٦ ـ بزال الضبط بالارتفاع ٧ ـ القسم المتمفصل ٨ ـ مفتاح ٩ ـ مقبض المنظف ( الماسح ) ١٠ ـ قسم العينية ١١ ـ واقي الجبين ١٢ ـ طوق التعليق المتمفصل ١٣ ـ مقبض تحويل المرشح الضوئي ١٤ ـ مدور آلية زوايا التسديد ١٥ ـ مقبض تبديل قوة التكبير ١٦ ـ جذع نقل الحركة ١٧ ـ علبة آلية تبديل قوة التكبير ١٨ ـ جسم المرايا الجانبية ١٩ ـ محاور الارتكاز ٢٠ ـ جسم القسم الراسي ٢١ ـ مقدمة الجهاز .



الشكل رقم ١١ ـ مقطع جهاز التسديد

١ ـ مدور آلية زوايا التسديد ٢ ـ جذع نقل الحركة ٣ و ٤ ـ مواشير ٥ ـ قبضة ٦ ـ نابض لولبي ٧ ـ محور القبضة ٨ ـ نابض مسطح ٩ ، ١٠ ، ١١ و ١٢ ـ مسننات مخروطية ١٣ ـ بزال ١٤ ـ حامل مع شبكة ١٥ ـ محور ١٦ ـ انبوبة ١٧ ـ رنديله ١٨ ـ مدرج ١٩ ـ نصف حلقة ٢٠ ـ كره ٢١ ـ خابور ٢٢ ـ بزال ٢٣ ـ فقرات التمفصل ٢٤ ـ عزقة شد ٢٥ ـ نابض لولبي ٢٦ ـ لولب ٢٧ ـ تماس ٢٨ ـ محاور ٢٩ ـ متوازي المستطيلات ٣٠ ـ نابض لولبي ٣١ ـ بزال ٣٢ و ٣٣ ـ اطارين ٣٤ ـ انبوبة العينية ٣٥ ـ حلقة ٣٦ ـ واقي العين من كاوتشوك ٣٧ ـ مثبت ٣٨ ـ جلبة ٣٩ ـ موصل احكام ٤٠ ـ مثبت ٤١ ـ رنديله مع تسميكة ٤٢ ـ لوحة .

**الآلية المتمفصلة :**

تصل القسم الراسي للجهاز مع الانبوبة الاساسية وهـي تتالف من مفصلتين ، جسم المرايا الجانبية ، قطاعين مسننين ولوحـة .

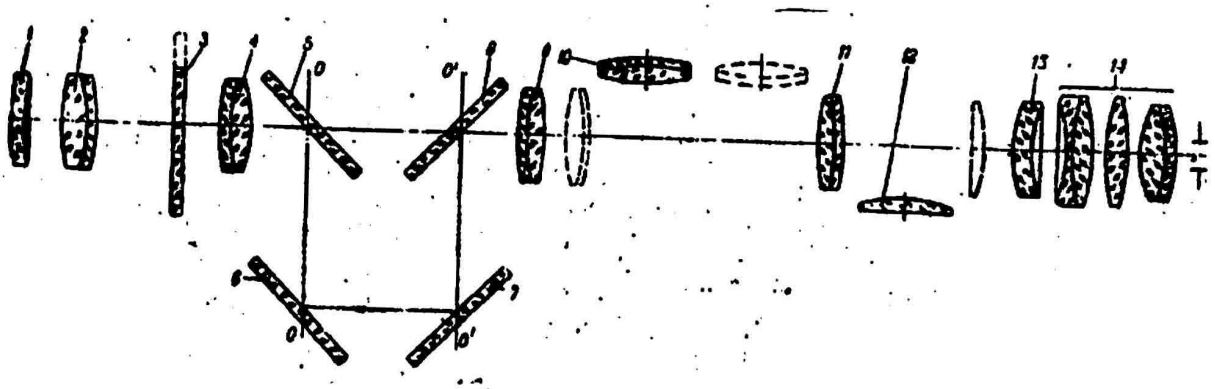
عند ميلان القسم الراسي للجهاز تتحرك المرايا الجانبية بزاوية اقل بمرتين من زاوية الميل ، وهذا ما يؤمن نقل الصورة بشكل طبيعي .

**الانبوبة الاساسية :**

وتستخدم لاحتواء عدسات جملة قلب الصورة والعينية واليات جهاز التسديد الاخرى . تثبت الانبوبة الاساسية في نقطة تعليق قاسية الى سقف البرج . وتثبت على هذه الانبوبة من الاسفل قطع الية وضع زوايا التسديـد وتثبت عليها من اليمين الية تنظيف ( مسح ) الزجاجة الواقية ويثبت على الانبوبة الاساسية ايضا اضافة لما ذكر اعلاه واقي عين وواقي جبين المسدد.

**الجملة البصرية لجهاز التسديد « ت ش » ( الشكل رقم ١٢ ) وتتالف من :**

الزجاجـة الواقيـة ، الجسمية ذات العدستين ، الصفيحـة المستويـة المتوازيـة مـع المدارج وعلامـات التسديد ، المجمـع ، اربع مرايا ، ثـلاث ازواج عدسات لجملة قلب الصورة ، مرشح ضوئي ، العينية ذات الخمس عدسات .



**الشكل رقم ١٢ ـ المخطط البصري لجهاز التسديد ت ش ٢ ب ١٤**

**١ ـ زجاجـة واقيـة ٢ ـ الجسمية ٣ ـ صفيحة مسطحة متوازيـة ( شبكة ) ٤ ـ مجمـع ٥ ، ٦ ، ٧ و ٨ ـ مرايا ٩ ـ عدسة قلب الصورة الاولى ١٠ ـ عدسة قلب الصورة الثانية ذات التكبير ٧ مرات ١١ ـ عدسة قلب الصورة الثانية للتكبير ٣٫٥ مرة ١٢ ـ مرشح ضوء ١٣ ـ عدسة مقعرة ـ محدبة ١٤ ـ عدسات العينية .**

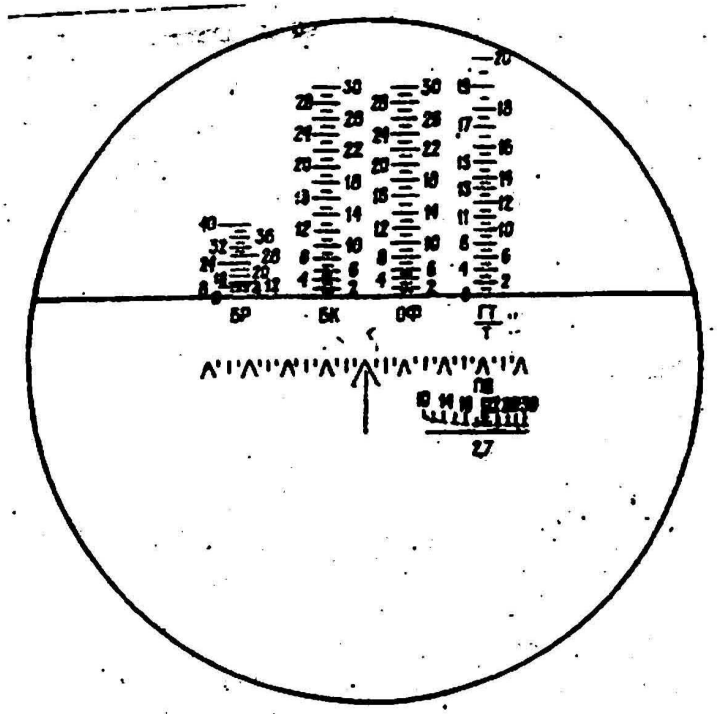
يتم الحصول على تغيير التكبير ( ٥ر٣ او ٧ ) وحقل رؤيا جهازالتسديد (١٨ر٥ او ٩ر٥ ) بتحويل عدسات جملة قلب الصورة ( الشكل رقم ١٣ ) .

## آلية وضع زوايا التسديد :

وتتالف من المدور ، جذع نقل الحركة ، زوجين من المسننات المخروطية الحلزون او البزال اللانهائي ، الحوامل مع الصفيحة المستوية المتوازية . عند تدوير المدور يتحرك الحامل مع الصفيحة المستوية ـ المتوازية في المستوى الشاقولي وعند تحرك الصفيحة يتم وضع زاوية التسديد ، أما علامات التسديد فتنخفض الى الاسفل بمقدار يتناسب طردا مع زاوية التسديد. وبعد جلب علامة التسديد على الهدف ، يعطى للسلاح زاوية التسديد التي تتناسب ومدى الرمي .

## آليتا الضبط :

وتستخدمان لاعطاء خط صفر التسديد وضعية معينة عند تصويب محور قناة سبطانة المدفع على نقطة العلام البعيدة . تتالف آلية الضبط بالاتجاه من الحامل مع الصفيحة المستوية المتوازية ، نابضين مع دليل لكل منهما وبزال الضبط . تتالف آلية الضبط بالارتفاع من حامل مع خيط .



الشكل رقم ١٣ مدرج جهاز التسديد ب ش ٢ ب ـ ٤١

يتم تحريك الحاملين بتدوير بزالي الضبط بواسطة مفتاح خاص يثبت على الجهاز من الاعلى .

**آلية تنظيف ( مسح ) الزجاجة الواقية :**

وتتألف من ذراع قصير ، جذع ، نوابض ، اربع مسننات صغيرة والمنظف ( الماسح ) . يلعب استخدام آلية تنظيف ( مسح ) الزجاجة الواقية دورا هاما عند تنفيذ الاعمال القتالية والرمي في المناطق كثيرة الغبار ، في الشتاء وعند هطول الامطار .

**آلية تحويل التكبير :**

تتألف من : مقبض ، متوازي الاضلاع ومن زوجين من العدسات . عند تغيير اماكن عدسات جملة قلب الصورة ، تتغير المسافة المحرقية للعينية والجسمية وبالتالي يتغير تكبير الجهاز وحقل الرؤيا فيه .

**آلية مطابقة العينيات مع عيون المسدد :**

وتستخدم لتحريك عدسات العينية على طول محور جهاز التسديد . يتم الحصول بهذه الحركة على مطابقة حدقة عين المسدد مع حدقة خروج جهاز التسديد . تتم الحركة بتدوير حلقة حامل طوق العدسات العينية .

**المسخن الكهربائي للزجاجة الواقية :**

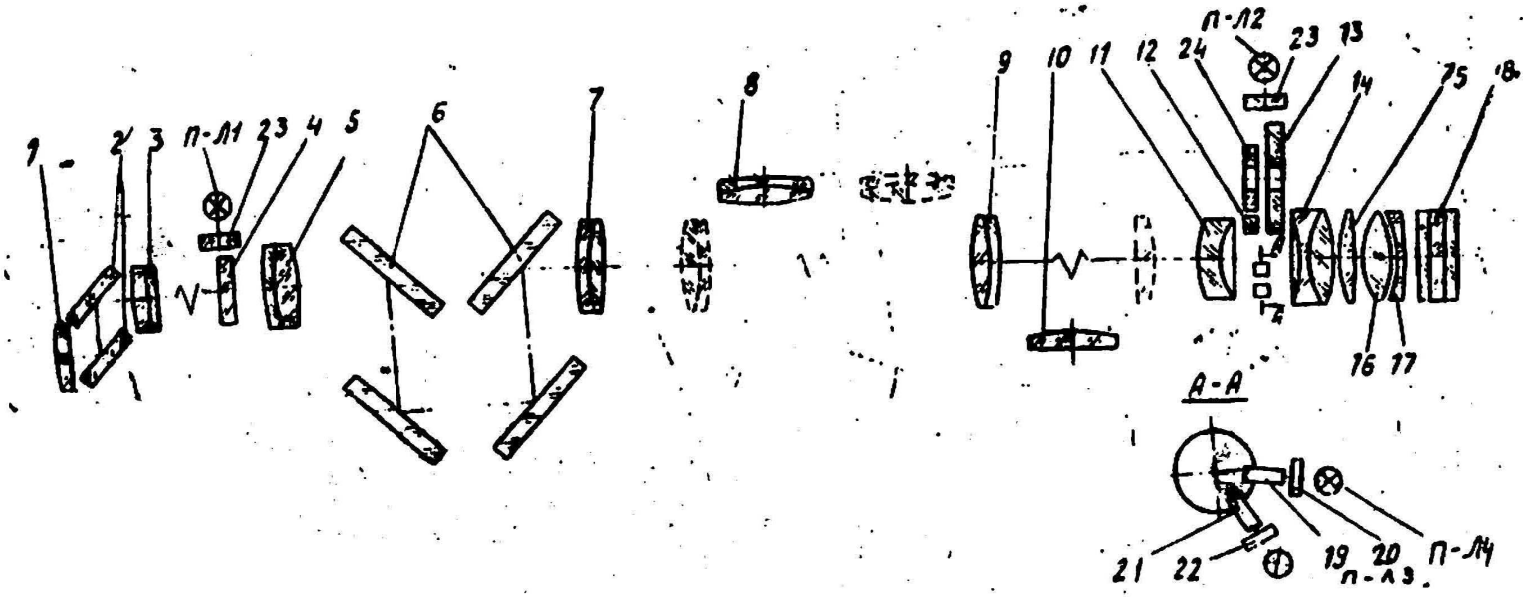
ويتألف من لولب . مأخذ . يعمل المسخن عند أنخفاض درجات الحرارة ويؤمن جفاف الزجاجة الواقية .

**قطع التثبيت :** يتبع لقطع تثبيت القسم الراسي : السلسلة ، القبضة والبزال ، تثبت الانبوبة الاساسية مع سقف البرج بواسطة نقطة تعليق مفصلية تسمح بتعيير وضعية قسم العينية بالارتفاع .

**٣ ـ ٢ : خصائص تكوين واستعمال جهاز التسديد « ت ش س »**

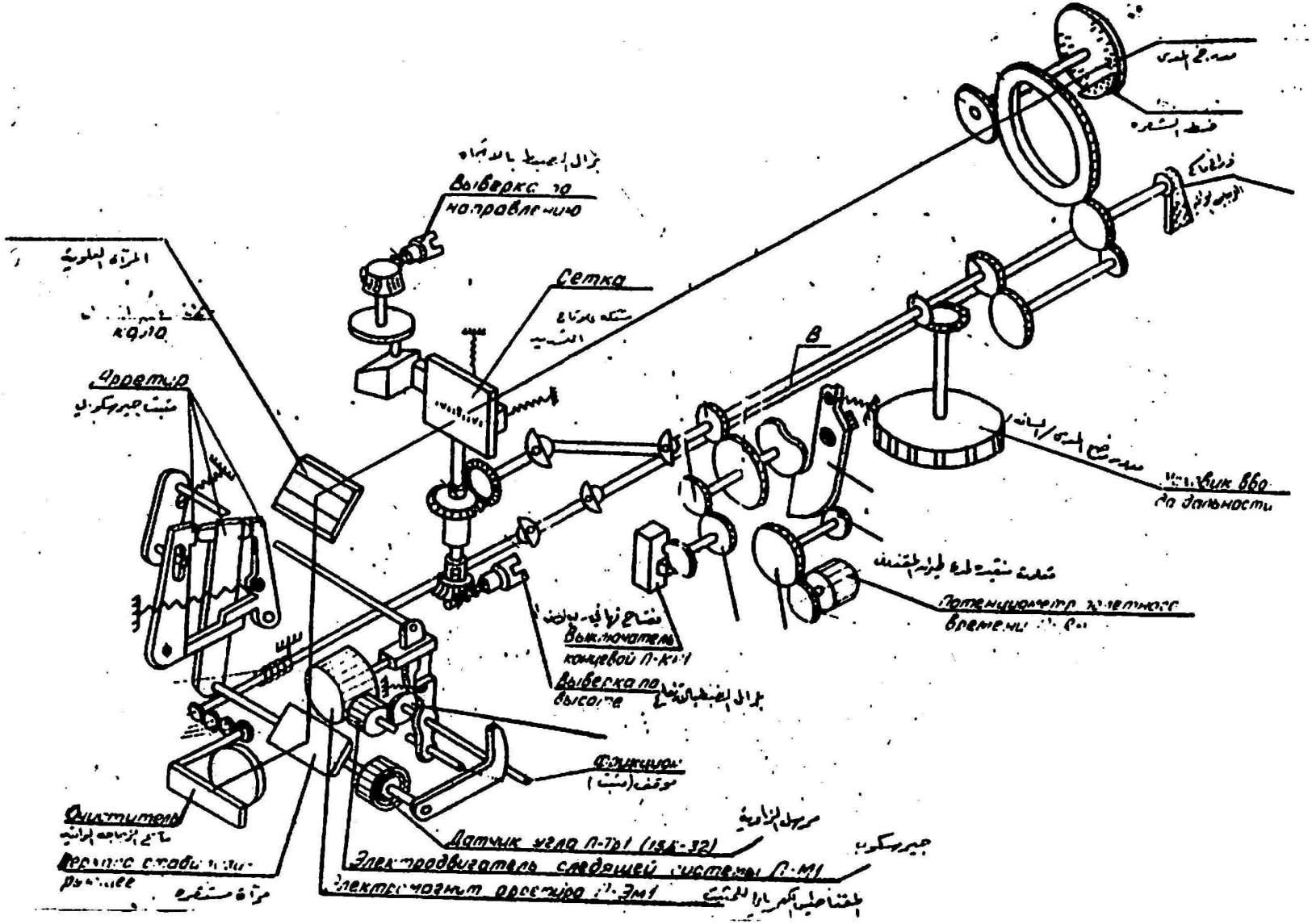
يعتبر جهاز التسديد «ت ش س» جهازا بصريا تلسكوبيا متمفصلا وحيد العينية ، ذو جملة استقرار لحقل الرؤيا في المجال الشاقولي وذو آلية لتحديد تصحيحات حركة الاهداف الجانبية والمائلة . وقد تم توضيح الشكل العام لجهاز التسديد تـش‌س على ( الشكل رقم ١٤ ) .

يركب على القسم الامامي لجهاز التسديد «تـش‌س» جسم لجهاز استقرار حقل الرؤيا . ويوجد في انبوبته الاساسية كتل اضافية تركب فيها قطع آلية تحديد تصحيحات حركة الهدف ، مدرج قياس المسافات الذي يتحرك حركة دورانية ، حبابات الاضاءة وقطع آلية زوايا التسديد . يوجد على جهاز التسديد مأخذ لوصل الكابل الكهربائي .




الشكل رقم ١٤ ـ الجملة البصرية لجهاز تسديد الدبابات ت ش س

١ ـ زجاجة واقية ٢ ـ مرآة المقر ٣ ـ الجسمية ٤ ـ صفيحة ٥ ـ مجمع
٦ ـ مرآة ٧ ، ٨ ، ٩ ـ عدسات جملة قلب الصورة ١٠ ـ مرشح ضوئي ١١ ـ
عدسة ١٢ ـ خط الشعرة ١٣ ـ مدرج ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ـ عدسات
العينية ومرشح ضوئي ١٩ ، ٢١ ـ مواشير ٢٢ ، ٢٣ ـ مرشحات ضوئية $П-Л_1$ - $П-Л_3$ - $П-Л_2$ - $П-Л$
حبابـات .




**الشكل رقم ١٥ – المخطط الحركي لجهاز التسديد ت ش س**

**الجملة البصرية :**

يوجد في الجملة البصرية لجهاز التسديد « ت ش س » مراتان اضافيتان تركبان امام الجسمية ويوجد خلف الجسمية صفيحة عليها علامات التسديد .

تركب الصفيحة المحمل عليها مدارج قياس المسافات امام العينية . ويركب بالاضافة لذلك امام العينية موشوران وحبابتان مع مرشحان ضوئيان احدهما احمر والاخر اخضر ، تستخدم الحبابة العلوية لاعلام المسدد عن جاهزية المدفع للرمي ، أما الحبابة السفلية فتعتبر عنصر لقياس التصحيحات الناجمة عن حركة الهدف .

يركب خلف العدسات العينية في الجهاز «ت ش س» مرشح ضوئي خاص لوقاية عيني المسدد من الاشعاعات اللازرية .

يتم تشغيل جهاز استقرار حقل الرؤيا بواسطة المفتاح المكتوب عليه « emabun » ( مقر ) ويستخدم الزر المكتوب عليه كلمة « emabun » لقياس التصحيحات الناجمة عن حركة الهدف .

تتوضع قطع جهاز استقرار حقل الرؤيا في جسم خاص مصنوع من الالمنيوم يطلق عليه اسم راس جهاز الاستقرار . يتضمن جهاز استقرار حقل الرؤيا من :

مقيس زاوية ( محول دوار ) ، محرك كهربائي لدارة التتبع ، مضخم تيار ، مقسم ، جامع ، قاعدة آلية الضبط الكهربائي ، المرآة المستقرة السفلية، مثبت كهربائي ، المرآة العلوية الثابتة . ( الشكل رقم ١٥ ) .

عند وضع المدفع على المثبت الهيدروليكي ، يعطي المحول الدوار لقائس الزاوية التابع لجهاز استقرار المدفع اشارة كهربائية . تنتقل هذه الاشارة الى المفتاح الكهربائي لجهاز استقرار حقل الرؤيا . يأخذ المفتاح الكهربائي وضعية العمل بصورة آلية وبالتالي ينتقل التوتر الكهربائي الذي قيمته ٣٦ فولط ـ ٤٠٠ غيرتز الى المحرك الكهربائي لجهاز استقرار حقل الرؤيا . ( تتم هذه الاعمال بصورة آلية ) وبنفس الوقت تنفصل دارة الرمي وتنطفيء حبابة جاهزية الرمي ويعمل المغناطيس الكهربائي للمثبت الجيرسكوبي وتتحرر المرآة المستقرة.

تجمع الاشارات القادمة من مرسل زاوية جهاز استقرار المدفع والاشارات القادمة من مرسل زاوية جهاز استقرار حقل الرؤيا جمعا جبريا في الجامع وتؤمن استقرار المرآة السفلية . تبقى المرآة السفلية ثابتة مهما اهتز المدفع

والقسم الراسي لجهاز التسديد وبالتالي يتمكن المسدد من مراقبة ارض المعركة عند وضع المدفع على المثبت الهيدروليكي .

يستطيع المسدد عند الضرورة ان يغير وضعية حقل رؤيا جهاز التسديد بالارتفاع في مجال ± ٥١° وتدوير البرج لاي اتجاه يريد وذلك بواسطة لوحة تحكم ( قيادة ) جهاز استقرار اسلحة الدبابة .

وهكذا ، فان جهاز استقرار حقل رؤيا جهاز التسديد « ت ش س » يؤمن للمسدد مراقبة دائمية للاهداف ولنتائج الرمي ويسمح بتحضير عناصر الرمي للطلقة التالية .

تتعلق دقة عمل جهاز استقرار حقل رؤيا جهاز التسديد بمقدار زاوية عدم تناسق القلب الدوار والقسم الثابت للمحول الدوار والتي تتغير بحدود ± ٣ ميلييم عندما تكون زوايا اهتزاز المدفع ∓ ٢ درجة .

عندما يكون المدفع مستقرا يتحقق استقرار حقل الرؤيا وخط التسديد من جراء الاتصال الصلب للقسم الراسي لجهاز التسديد مع السرير ، لا يعمل في هذا الوقت جهاز استقرار حقل رؤيا جهاز التسديد .

من اجل تشغيل جهاز استقرار حقل الرؤيا لجهاز التسديد بصورة آلية ، يتحتم ، وبصورة مسبقة ، وضع المفتاح « emadun » الموجود تحت قسم العينية للانبوب الاساسي لجهاز التسديد .

يوجد في جهاز التسديد ت ش س آلية خاصة لقياس تصحيحات الحركة وتتالف هذه الآلية من العناصر التالية : حبابة مع مرشح ضوئي ، جهاز لقياس زمن سير المقذوف ( عبارة عن مقاومة متغيرة ) ، مفتاح اغلاق نهائي ، محدد المسافة ، زر الاقلاع CTAPT .

يجري قياس قيم التصحيحات الخاصة بحركة الهدف مع الاخذ بعين الاعتبار الميزات الدفعية للقذائف عند الرمي على مسافة ٨٠٠ ـ ١٨٠٠ مترا . تنتقل الميزات الدفعية للقذائف عن طريق القبضة الدفعية عند وضع عناصر الرمي على جهاز التسديد .

لتحديد التصحيح على حركة الهدف يجب على المسدد ان يضع المسافة المقاسة على جهاز التسديد ويجلب المثلث المركزي الى الهدف ويضغط على مفتاح العمل « CTAPT » ومن ثم يحسب المسافة التي يقطعها الهدف بالمليليم

خلال الفترة التي تضيء فيها الحبابة نسبة الى علامات التصحيحات الجانبية وبالتالي يتم تصويب المدفع الى الهدف مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة التصحيح التي تم الحصول عليها . تساوي دقة تحديد التصحيحات ٥ر. ميلييم .

نظرا لاضافة جهاز استقرار حقل الرؤيا وآلية قياس التصحيحات لحركة الهدف على جهاز التسديد نموذج « ت ش س » فان المخطط الحركي لهذا الجهاز ازداد تعقيدا . ومن خصائص المخطط الحركي ، ان آلية وضع زوايا التسديد تنقل الحركة الى صفيحتين وتدخل المعطيات الضرورية الى جهاز قياس التصحيحات الخاصة بحركة الهدف . وتتلخص الخاصية الثانية للمخطط الحركي في عمل جهاز استقرار حقل الرؤيا لجهاز التسديد .

لتأمين عمل جهاز التسديد ولتبديل القطع المعطلة يوجد في قوام القطع الاحتياطية والتبديلية والتوابع مايلي :

- ماص رطوبة ٢
- مرشح ضوئي ضد اللازر مع واقي عين ١
- واقي عين ١ ، حبابات ( لمبات ) ـ ١٢ ، مفكات براغي ـ ٢
- قطعة فلانل ١ ، سدادات ـ ٣ ، مفتاح ـ ١ .

★ ★ ★

# البـــاب الثالـــث

# أجهزة التسديد الليلية واجهزة المراقبة

## ٣ ـ ١ ـ خواص الاشعة تحت الحمراء

تعتمد بنية وعمل الاجهزة البصرية النهارية على خواص ضوء النهـــار . هذا الضوء ، حسب طبيعته الفيزيائية ما هو الا عبارة عن تيار لقدرة كهـــرو مغناطيسية ذي طول موجه معين .

يشعـــر بصـــر الانسان بالاهتزازات الكهـــرو مغناطيسية اذا كان طـــول الموجـــة يتراوح بين ٤ر٠ ـ ٧٥ر٠ ميكرون .

فاذا تفحصنا مدرج الموجات الكهرومغناطيسية ( المدرج رقم ١ ) يمكن ان نلاحظ ان الضوء المرئي يحتل جزءا يسيرا من المدرج . ان الضوء المرئي في طيف الموجات الكهرومغناطيسية يحدد من الناحية الاولى بالاشعة تحت الحمراء ومن الناحية الاخرى بالاشعة فوق البنفسجية . من الطبيعي ان الاشعة تحت الحمراء والاشعة فوق البنفسجية حسب خواصها هي اقرب ما يمكن لخواص الضـــوء المرئـــي .

تستخدم في الاجهزة البصرية الليلية الاشعة تحت الحمراء المنتشرة في الطبيعة بشكل واسع. تشع الاشعة تحت الحمراء من اي جسم درجة حرارته اعلى من الصفر المطلق ( ـ ٢٧٣ه ) .

وعلى سبيل المثال ، يعتبر المصباح الكهربائي العادي منيعا للاشعة تحت الحمراء . عند اشتعال المصباح فانه يشع فقط ٥٪ من الضوء المرئي وان ٩٥٪ سيصرف على اشعاع الاشعة تحت الحمراء .

يعـــود التأثير الحراري لضوء الشمس لوجـــود الاشعة تحـــت الحمـــراء بالذات ، زد علـــى ذلك ان الاشعة تحت الحمراء موجودة ليس فقط في الاشعة الشمسية المستقيمة بل في الضوء المتبدد ايضا .

يبين تحليل مدرج الموجات الكهرومغناطيسية ، ان الاشعة تحت الحمراء تشغل منطقة واسعة من الاشعة المرئية ( ٧٦ر٠ مم ) حتى الموجات اللاسلكية القصيرة جدا ( ٧٥٠ مكرون ) .

تستخدم في الاجهزة البصرية الليلية المنطقة القريبة والمتوسطة من الاشعة المرئية للاشعة تحت الحمراء ذات طول الموجة من ٧٦ر٠ حتى ١٢ مكرون . ( المدرج رقم ١ ) .

تبين دراسة الاشعة تحت الحمراء أنها تتمتع بالخواص الاساسية التالية :

- غير مرئية بالعين المجردة .
- تتبع كالضوء المرئي لقوانين الهندسة البصرية .
- تمر بسهولة عبر بعض الاوساط غير الشفافة .
- قليلة الانتشار في الفضاء .

تسمح الخواص المذكورة أعلاه باستخدام الاشعة تحت الحمراء لرؤية ومراقبة الارض والاغراض ليلا ويتم استقبال وارسال الاشعة تحت الحمراء بواسطة عدسات بصرية ومواشير ومرايا عادية .

يمكن أن يستخدم كمنبع ( مصدر ) للاشعة تحت الحمراء مصابيح عادية بيضاء اللون وكواشف ذات مرشحات خاصة .

للمراقبة في الظلام بواسطة الاشعة تحت الحمراء من الضروري تحويل الاشعة غير المرئية لاشعة مرئية . وتنفذ هذه المهمة من قبل جهاز خاص يسمى بالمحول الالكتروني البصري .

**المدرج رقم ١**

**مدرج الموجات الكهرومغناطيسية**

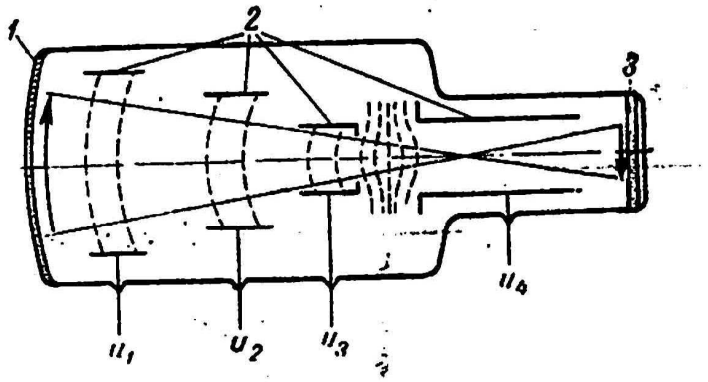
| الاشعة ( الموجات ) | اللاسلكية ٢٠٠٠٠ ـ ٥ر٠ م | تحت الحمراء ٧٥٠ ـ ٧٦ر٠ مكرون | فوق البنفسجية ٢ ميلي مكرون | رونتجينية | غامية |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول سم | ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ | | | | |

| الاشعة تحت الحمراء الطويلة ٧٥٠ ـ ٢٥ مكرون | الاشعة تحت الحمراء المتوسطة ٢٥ ـ ٥ر٢ مكرون | الاشعة تحت الحمراء القصيرة ٥ر٢ ـ ٧ر٠ مكرون |
|---|---|---|

## ٣ ـ ٢ ـ المحول الالكتروني البصري وكتلة تغذية الجهد العالي

يعتبر المحول الالكتروني البصري عنصرا أساسيا للجهاز الليلي ويخصص لتبديل الاشعة تحت الحمراء غير المرئية الى اشعة مرئية من قبل العين البشرية . وتتعلق درجة رؤيا الصورة ومدى المراقبة بنوعية هذا الجهاز .

يتألف المحول الالكتروني البصري من : الجسم ، المهبط الفوتوغرافي ، الجملة الالكترونية البصرية المركزة للمحرق وشاشة الاشعاع الضوئي ( شكل رقم ١٦ ) يعمل المحول الالكتروني البصري تحت تأثير تيار الجهد العالي فقط الذي يتشكل من قبل كتلة تغذية الجهد العالي .




**الشكل رقم ١٦ ـ مخطط المبدل الالكتروني البصري مع جملة التركيز المحرقي المعقدة**
**١ ـ مهبط فوتوغرافي ٢ ـ جملة التركيز المحرقي ٣ ـ شاشة ( مصعد )**

يعمل المهبط الفوتوغرافي على اساس التاثير التصويري الكهربائي الخارجي . اذ يتم تحت تأثير القدرة المشعة تحرير الالكترونات من المادة الخاصة للمهبط الفوتوغرافي .

تستخدم كمهبط فوتوغرافي للمبدل الالكتروني البصري مادة تتوافق حساسيتها الطيفية مع الاشعة تحت الحراء ذات الموجات بطول ٠ر٧٦ ـ ١ر٤ مكرون ، ويؤخذ بعين الاعتبار عند انتقاء هذه المادة ان شدة الاشعة تحت الحمراء المنعكسة عن الهدف غير كبيرة ، لذلك تنتقى للمهبط الفوتوغرافي المادة التي تتطلب أقل عملا ممكنا لخروج الالكترونات من المهبط الفوتوغرافي.

وتستخدم غالبا في المهابط الفوتوغرافية مواد من الاكسجين والفضه والسيزوم ومواد من الكحول والسيزوم والتي تتمتع بمنظر شفاف. وعند سقوط الاشعة تحت الحمراء على هذه الطبقة تطرح الالكترونات من هذه المادة .

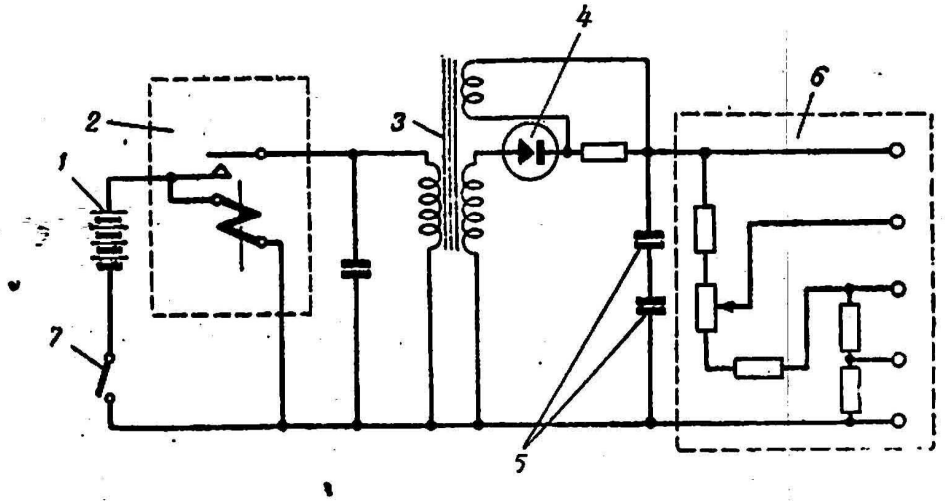
تتالف الجملة الالكترونية البصرية المركزة للمحرق من اسطوانة مفرغة من الهواء ومن عدة حواجز او اسطوانات محورية تشكل عدسات كهربائية ثابتة . تقوم الجملة الالكترونية البصرية المركزة للحرق بتوجيه الالكترونات وتسريع حركتها من المهبط الفوتوغرافي الى شاشة الاشعاع الضوئي .

ان شاشة الاشعاع الضوئي هي عبارة عن سطح بلوري مغطى بمادة تضاء تحت تأثير تيار الالكترونات التي تتطاير بسرعة .

تستخدم في اغلب الاحيان على الشاشات مواد ضوئية مشعة معقدة على شكل قشرة معدنية من مركبات التوتياء . من اهم خواص هذه المشعات هي سطوع الانارة . تسقط الاشعة تحت الحمراء على المهبط الفوتوغرافي ، وتحت تأثيرها تتحرر الالكترونات من المادة الخاصة . يتم توجيه الالكترونات وتسريع حركتها من قبل الجملة الالكترونية البصرية المركزة للمحرق . وعند سقوط هذه الالكترونات على الشاشة بسرعة عالية تسبب اشعاعها .

وبهذا الشكل تظهر على شاشة المحول الالكتروني البصري صورة الارض ، الاغراض او الاهداف التي تتم مراقبتها من قبل المسدد عبر عينية جهاز التسديد .

ان كتلة تغذية الجهد العالي للمحول الالكتروني البصري هي عبارة عن مقوي جهد ، يرفع الجهد من ٢٦ فولت الى١٨ ــ ٢٠ كيلو فولت ( الشكل رقم ١٧ ) .




**الشكل رقم ١٧ ــ مخطط كتلة تغذية الجهد العالي**

**١ ــ مدخرة ٢ ــ مبدل التيار ٣ ــ محول ٤ ــ مقوم الجهد العالي ٥ ــ مكثفات مخرجية ٦ ــ مقسم الجهد ٧ ــ مفتاح .**

يدخل التيار المستمر الآني من مدخرة الدبابة الى المحول ويتحول الى تيار متناوب . يستخدم المهتز الكهروميكانيكي كمحول ، يدخل التيار ذو النبضات بعد ذلك الى الملف الاول للمحول ويتكبر الى جهد عال ، وبعد المحول الجهد العالي يتم تقويمه بواسطة مقوم تيار الجهد العالي ويدخل الى مكثفات الخروج وبالتالي يدخل الجهد العالي الى جملة تركيز المحرق للمحول الالكتروني البصري .

## ٣ ـ ٣ ـ الكواشف ( البراجكتورات ) التي تعمل على الاشعة تحت الحمراء

ان الكاشف هو عبارة عن جهاز بصري مضيء يجمع حزمة الضوء ويوجهه الى الجهة المعينة . تتألف كواشف الاشعة تحت الحمراء من الاقسام التالية :

١ ـ الجسم : يخصص لجمع كافة اقسام الكاشف ويركب على الدبابة بشكل يسمح بتوجيهه مع خط تسديد جهاز التسديد الليلي .

٢ ـ عاكس الكاشف . ويتوضع في الجسم وهو عبارة عن مراة دائروية مقعرة . يغطى السطح الخارجي للعواكس المعدنية بالالمنيوم أو بالكروم الذي يتمتع بخواص المرآة . يستخدم كمنبع للاشعة تحت الحمراء في الكواشف مصباحا خاصا وهو يتألف من حوجلة زجاجية محكمة السد ، يوجد بداخلها خيط مصنوع من مادة مقاومة للانصهار مثل ( التنفستين ، التانتال والاسميا الخ ) ويمكن ان تكون هذه المصابيح مفرغة او مملوءة بغاز خامل يزيد من مدة خدمة الخيط الموجود فيها .

ان درجة حرارة انصهار التنفستين هي ٣٣٩٠° اما درجة حرارة الخيط التسخين ( التحمية ) فلا تتجاوز ٣١٢٧° .

يصرف على الاشعاع المرئي نسبة ٧٪ من القدرة وتشع ٧٪ في الخيط وتذهب نسبة ٨٦٪ من القدرة على اشعاع الاشعة تحت الحمراء .

يمكن ان تكون مصابيح ( لمبات ) الكواشف ذات جهد من ١٨٠ الى ٢٢٠ فولت . يمتص المرشح الضوئي للاشعة تحت الحمراء الاشعة المرئية .

يستخدم في الاجهزة البصرية الليلية ، كمرشح ضوئي ، زجاج مطلي بمؤكسدات املاح الكوبالت ، النيكل ، الكروم ، الحديد او معادن أخرى .

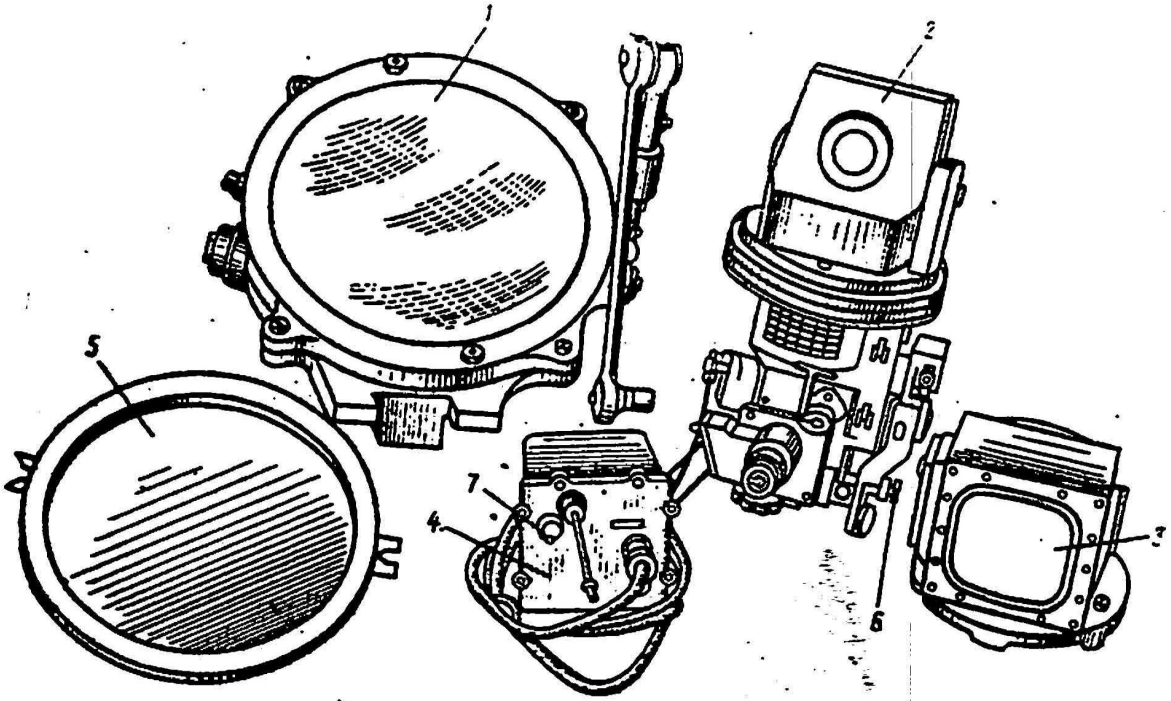
يرتبط كاشف الاشعة تحت الحمراء مع المدفع ومع جهاز التسديد الليلي وهو يتحرك معهما في المجالين الشاقولي والافقي ويضيء الاهداف بالاشعة تحت الحمراء ويؤمن رؤيتها عن طريق جهاز التسديد الليلي .

يجب أن تكون الاشعة تحت الحمراء للكاشف متناسقة مع اتجاه خط تسديد جهاز التسديد الليلي على مسافة محددة . عند عدم التناسق لاتتحقق مراقبة الارض والاغراض عن طريق جهاز التسديد الليلي .

## ٣ ـ ٤ ـ بنية واستخدام جهاز التسديد الليلي ت ب ن ـ ١

يخصص جهاز تسديد الدبابة الليلي لمراقبة الاهداف والرمي عليها من المدفع والرشاش الموازي ، وهو عبارة عن جهاز الكتروني بصري بيرسكوبي وحيد العينية .

يدخل في مجموعة جهاز التسديد الليلي **ت ب ن ـ ١** كتلة تغذية الجهد العالي وكاشف الاشعة تحت الحمراء ( الشكل رقم ١٨ ) .




**الشكل رقم ١٨ ـ جهاز تسديد الدبابة الليلي تبن ١ ـ ٤٩ ـ ٢٣**

**١ ـ الكاشف ل ٢ آ ج . ٢ ـ جهاز التسديد الليلي تبن١ ـ ٤٩ ـ ٢٣ . ٣ ـ رأس احتياط ٤ ـ كتلة التغذية بت ٦ ـ ٢٦م . ٥ ـ غطاء الكاشف . ٦ ـ مقبض مثبت أرجحة المرآة العلوية ٧ ـ مقبض مفتاح تشغيل كتلة التغذية .**

## المواصفات الاساسية لجهاز تسديد الدبابة الليلي ت ب ن ـ ١

ـ التكبير : ٥ر٥
ـ حقل الرؤيا : ٦ درجة
ـ البيروسكوبية : ٢٦٠ مم
ـ مدى الرؤية المتوسط : ٨٠٠ متر

الاقسام : يتألف الجهاز من الاقسام الاساسية التالية ( الشكل رقم ١٨ ـ آ )

الجسم ، الراس ، الجملة البصرية للمحول الالكتروني البصري ، آلية ارجحة المرآة الراسية ، آليتي الضبط ، آلية الستارة ، آلية الحاجز ، آلية مطابقة العينية ، واقي الجبين ، واقي العين ومتوازي الاضلاع ( الشكل رقم ١٨ ـ ب ) .

**الجسم :**

يستخدم جسم الجهاز لاحتواء وتثبيت قطع وآليات جهاز التسديد . يتوضع في الجسم من اليمين آلية تغذية المرآة الراسية . ويتوضع في داخل جسم الجهاز الجملة البصرية مع المحول الالكتروني البصري ويثبت في القسم الامامي من الجسم العينية وواقي الجبين .

**راس الجهاز :**

ان راس الجهاز قابل للتبديل ويوجد داخله مرآة وزجاجتان واقيتان . ويوجد على راس الجهاز من الاعلى ظرف ماص الرطوبة .

**الجملة البصرية للجهاز :**

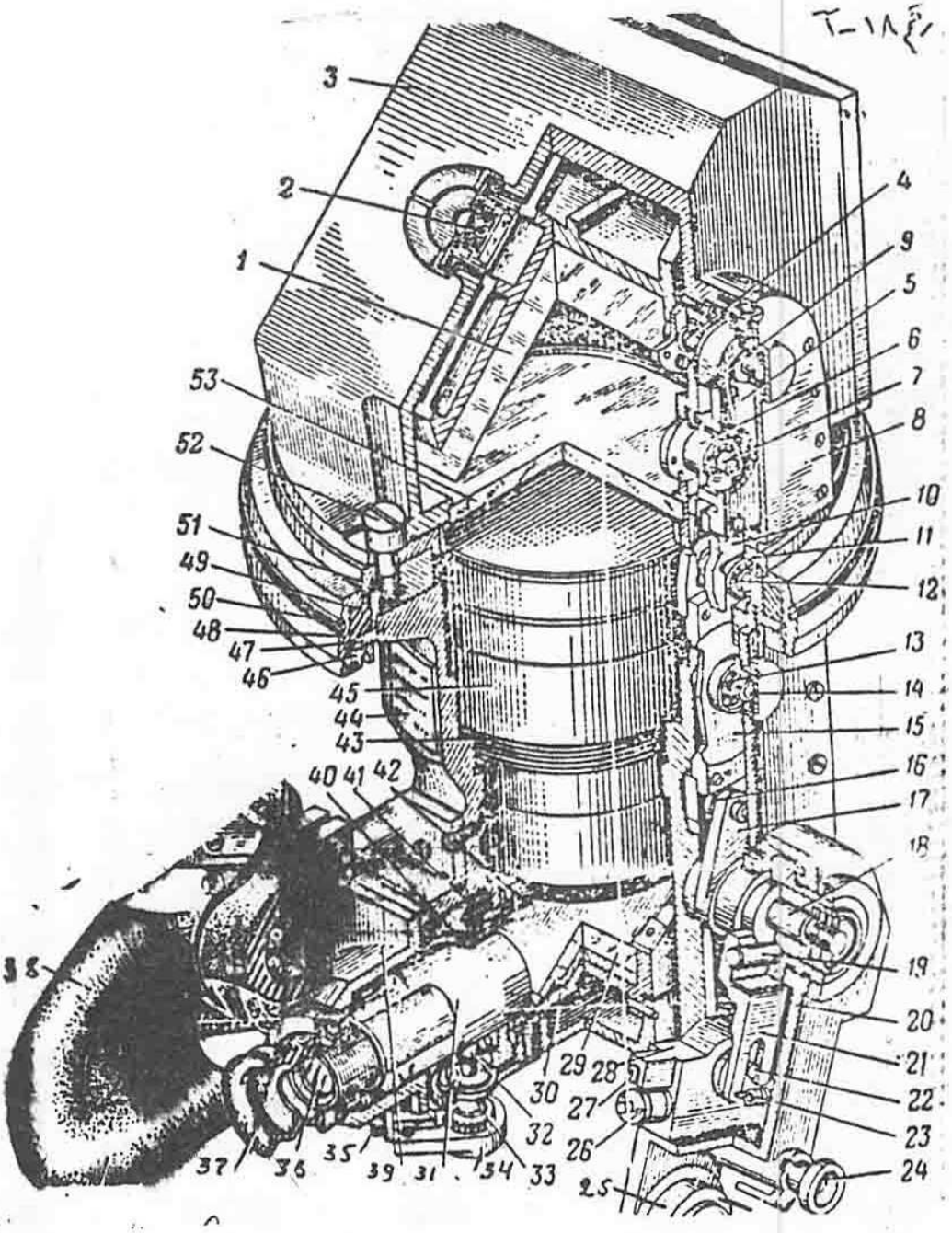
( الشكل رقم ١٩ ) وتتضمن : زجاجة واقية ، مرآة راسية متارجحة ، زجاجة واقية سفلية للراس ، الجسمية ، مرشح احمر ، حاجز ، المرآة السفلية للمحول الالكتروني البصري ، واخيرا العينية .

**آلية ارجحة المرآة الراسية :**

وتتالف من : الذراع القصير ، الذراع ذو الكتفين ، الذراع ذو الكتف الواحد . تتصل هذه الآلية عن طريق متوازي الاضلاع مع الكتلة المتارجحة للمدفع حيث تؤمن ارجحة المرآة الراسية وتحريك خط التسديد شاقوليا .

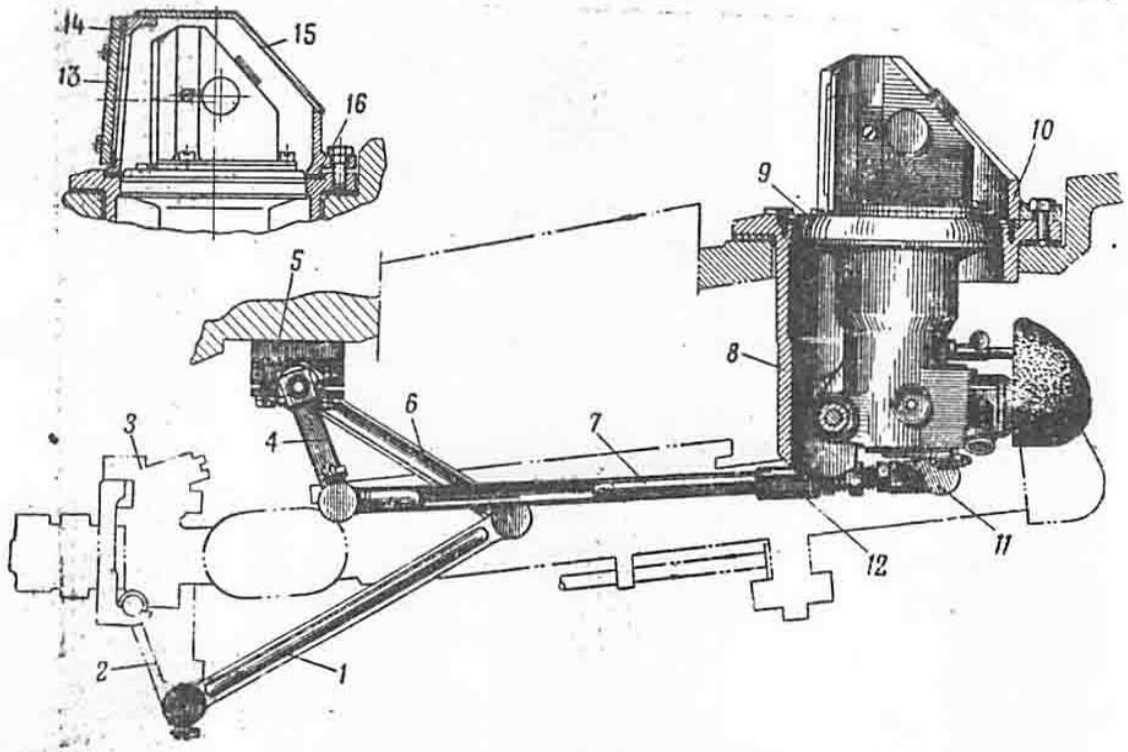
**آلية الضبط بالارتفاع :**

وتتالف من : الجسم ، بزال ، مثبت ، قرص مع حلزون لانهائي . عند تدوير بزال الضبط يتغير وضعية المرآة الراسية ووضعية خط التسديد بالارتفاع .



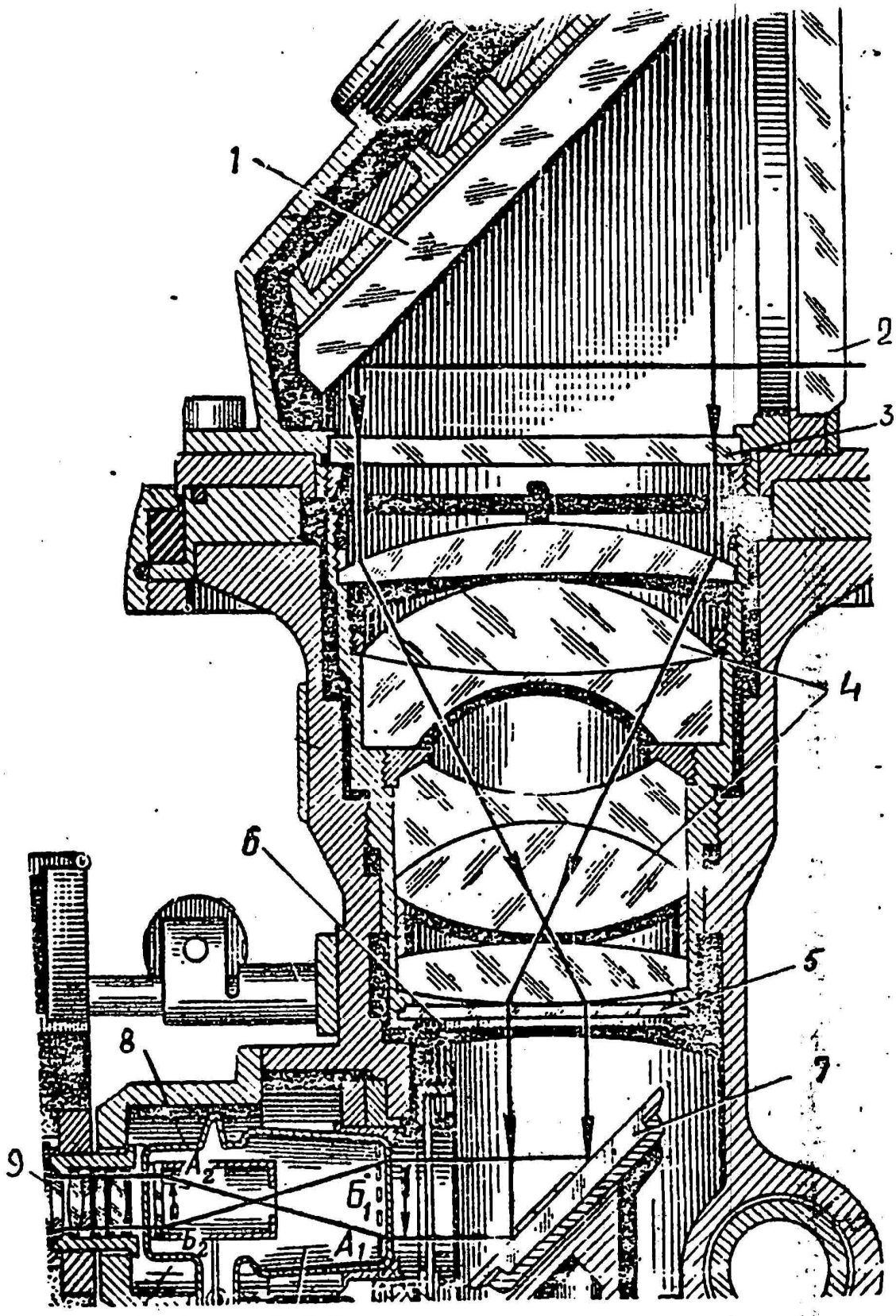

الشكل رقم ١٨ ـ ٢ مجموعة جهاز التسديد ت ب ن ـ ١ ـ ٤١ ـ ١١

١ ـ مـرآة راسية ٢ ـ ظرف مجفف الرطوبـة ٣ ـ راس ٤ ـ محور المرآة لراسية ٥ ـ الذراع الطويل للمـرآة الراسية ٦ ـ الذراع القصيرة للمـرآة الراسية ٧ ـ محـور الذراع القصير ٨ ـ غطـاء ٩ ـ نابض ١٠ ـ محور الذراع الطويـل ١١ ـ خاتم سماكه ١٢ ـ مدرج الذراع القصير ١٣ ـ مدرج الذراع ذو الكتفين ١٤ ـ محور الذراع ذو الكتفين ١٥ ـ الذراع ذو الكتفين ١٦ ـ مدرج الذراع ذو الكتف الواحد ١٧ ـ ذراع ذو كتف واحد ١٨ ـ محور الذراع ذو الكتف الواحد ١٩ ـ اصبع مخروطي ٢٠ ـ ذراع متـوازي الاضـلاع ٢١ ـ ذراع مقـودي ٢٢ ـ اصبـع الحلزون اللانهائـي ٢٣ ـ نابض ٢٤ ـ مثبت ٢٥ ـ مدرج ساعد متوازي الاضلاع ٢٦ ـ بزال الضبط بالارتفاع ٢٧ ـ مثبت آلية الضبط بالارتفاع ٢٨ ـ جسم آلية الضبط بالارتفاع ٢٩ ـ المرآة السفلية ٣٠ ـ جسر المرآة السفلية ٣١ ـ المحـول الالكتروني ـ البصري ٣٢ ـ اصبع مع راس كروي ٣٣ ـ مسنن حلزوني ٣٤ ـ جسم آلية الضبط بالاتجاه ٣٥ ـ بزال الضبط بالاتجاه ٣٦ ـ العينية ٣٧ ـ واقية العين ٣٨ ـ واقية الجبين ٣٩ـ قسم العينية للجسم ٤٠ ـ اسفل ( قاعدة ) المحول الالكتروني البصري ٤١ ـ مجـاري توجيه الحامل المتحرك ٤٢ ـ اطار الحاجـز ( السدادة ) ٤٣ ـ خاتم ٤٤ ـ لوحـة عليها قيم علامات التسديد وتنبيهات ٤٥ ـ الجسمية ٤٦ ـ خاتم ضغط ٤٧ ـ الطوق الداخلي للمسنن الكروي ٤٨ ـ الطوق الخارجي للمسنن الكروي ٤٩ ـ خاتـم تخميـد ٥٠ ـ وصلة احكام مطاطية ٥١ ـ حلقـة احكام ٥٢ ـ بـزال تثبيت الراس ٥٣ ـ زجاجـة واقيـة .




الشكل رقم ١٨ ب تركيب جهاز التسديد ت ب ن ـ ١ ـ ٤١ ـ ١١ في الدبابة

١ ـ الساعد ٢ ـ حامل جهاز التسديد ت ش ٢ ب ـ ٤١ ٣ ـ جهاز التسديد ت ش ٢ ب ـ ٤١ ٤ ـ الذراع القصير ٥ ـ الحامل ٦ ـ الذراع الطويـل ٧ ـ الساعـد ٨ ـ حامل جهاز التسديد تبن ١ ـ ٤١ ـ ١١ ـ ٩ ـ جهاز التسديد تبن ـ ١ ـ ٤١ ـ ١١ ١٠ ـ حاجز من الدرع ١١ ـ كم وصل ١٢ ـ وصلة احكام ١٣ ـ غطاء الطربوش ١٤و٣٩ ـ منيم احكام ١٥ ـ الطربوش المدرع .




الشكل رقم ١٩ ـ مخطط الجملة البصرية للجهاز ت ب ن ـ ١

١ ـ مرآة راسية ٢ ، ٣ ـ زجاجات واقية ٤ ـ الجسمية ٥ ـ مرشح ضوئي احمر. ٦ ـ الحاجز ( السدادة ) المرآة السفلية ٨ المحول الالكتروني البصري ٩ ـ العينية . $A_1B_1$ ـ $A_2B_2$ ـ ناقل الصورة .

**آلية الضبط بالاتجاه :**

وتتألف من : الجسم ، بزال ، قرص مع حلزون لانهائي . عند تدوير بزال الضبط بالاتجاه تتحرك الشبكة مع علامات التسديد بالاتجاه .

**آليـة الستارة :**

وتؤمن تحريك الستارة وتحمي المحول الالكتروني البصري .

**آليـة الحاجز :**

وتستخدم لتعيير مقدار تيار الاشعة الداخلة الى الجملة البصرية .

**آلية مطابقة العينية :**

تستخدم لتأمين تعيير درجة رؤية الارض والاشياء وذلك بمطابقة حدقة خروج جهاز التسديد مع حدقة عين الراصد .

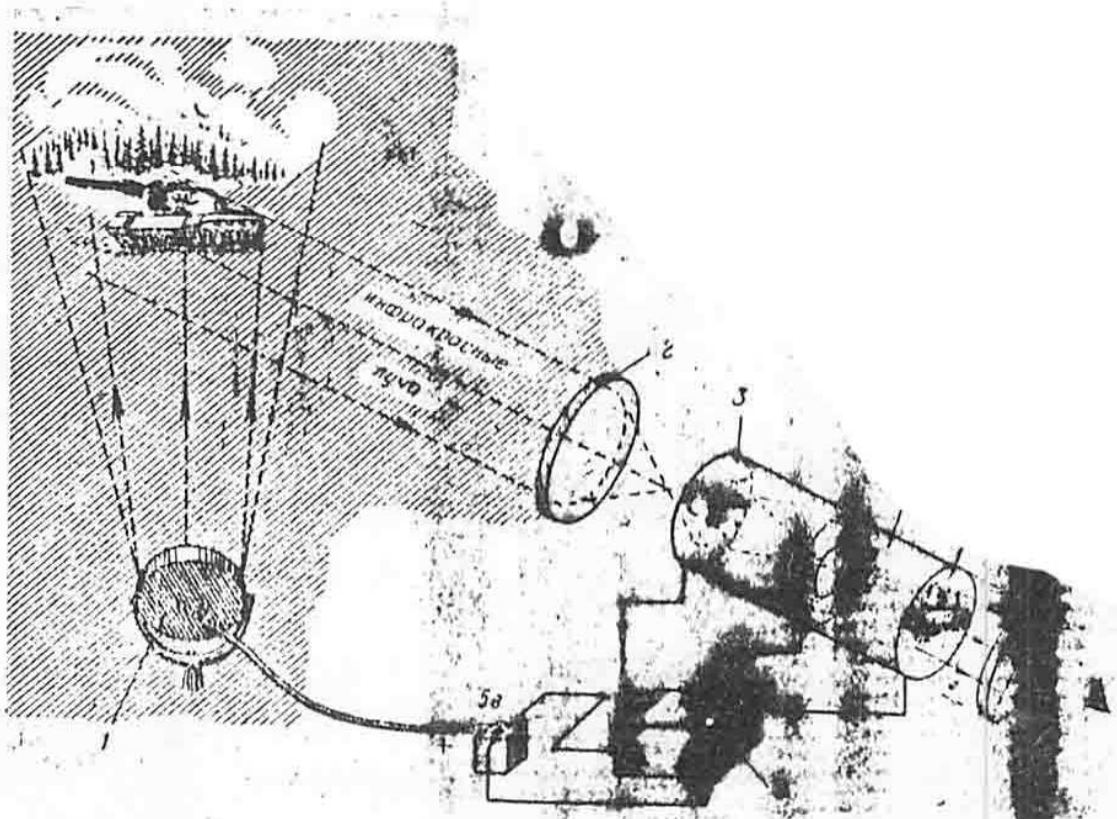
للمراقبة والرمي من الدبابة ليلا يجب عمل ما يلي :

- ( تشغيل البراجكتور ) .
- فتح الكاشف .
- ( تشغيل كتلة التغذية ) .
- فتح كتلة التغذية ( تشغيل كتلة التغذية ) .
- تسوية واقي الجبين .
- اجراء مطابقة العينية بواسطة آلية المطابقة بهدف ضبط وتعيير درجة رؤيـة الارض .
- تعيير وهج رؤية الاشياء والاهداف بواسطة مـدور الحاجز .

ان المخطط العام لعمل جهاز التسديد الليلي مبين على (الشكل رقم ٢٠). عند فتح ( تشغيل ) جهاز التسديد الليلي ينطفيء الضوء في الغرفـة القتالية . ويجب أن تتعود عيون المسدد على جهاز التسديد الليلي .

يمكن ان تظهر في حال استخدام اجهزة الاشعة تحت الحمراء ، والكواشف العادية والوسائط المضيئة في حقـل رؤيا الجهاز الليلي يقـع ساطعة جـدا ، ولازالتها يجب استخدام آلية الحاجز . وتجدر الاشارة هنا الـى أن العـدو يستطيع اكتشاف كواشف الاشعة تحت الحمراء عند تشغيلها وذلك عـن طريق أجهزة الرؤيا الليلية المتوفرة لديه . من الضروري عند تشغيل اجهـزة الرؤيا الليلية نهارا اغلاق الحاجز والستارة ولا يجوز تـرك كواشف الاشعة تحـت الحمراء مفتوحة في ضوء النهار لان ذلك يفقد المرشح خواصه .

يجري وضع زوايا التسديد وتصويب المدفع والرشاش الموازي الى الهدف

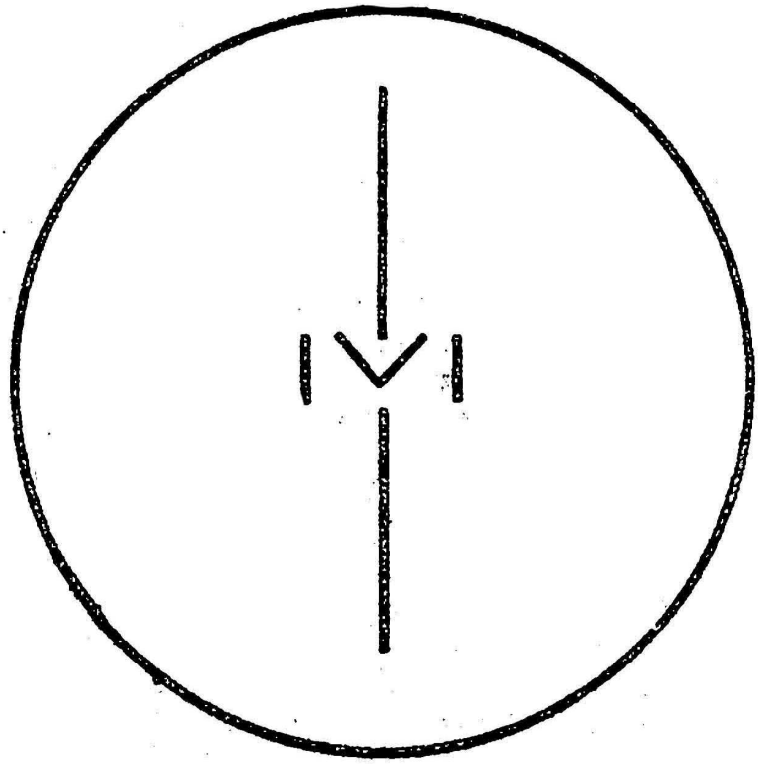


الشكل رقم ٢١ ـ مخطط عمل مجموعة أجهزة الرؤيا الليلية

١ ـ كاشف أشعة تحت الحمراء ٢ ـ الجسمية ٣ ـ الصورة المعكوسة الالكترونية
غير ا[illegible] على المهبط ٥ ـ جسم المبدل الالكتروني البصري
٦ [illegible] اشعاع [illegible] ٧ ـ العينية ٨ ـ كتلة

[illegible] تنتقى طبقا لنوع السلاح ومسافة
[illegible] نموذج [illegible]

[illegible] موضح على ( الشكل رقم ٢١ ) .
[illegible] مختار رمي من المدفع وتشير الارقام
[illegible] الى م[illegible] حاش الوازي . يتم التسديد بالقسم



الشكل رقم ٢١ حقل رؤيا جهاز التسديد الليلي

## ٣ ـ ٥ ـ تكوين واستخدام جهاز تسديد العربة القتالية ب م ب

يركب على العربة القتالية للمشاة جهاز تسديد واجهزة للمراقبة تؤمن للعناصر استطلاع الاهداف المعادية والرمي عليها من مختلف انواع الاسلحة ( الشكل رقم ٢٢ ) .

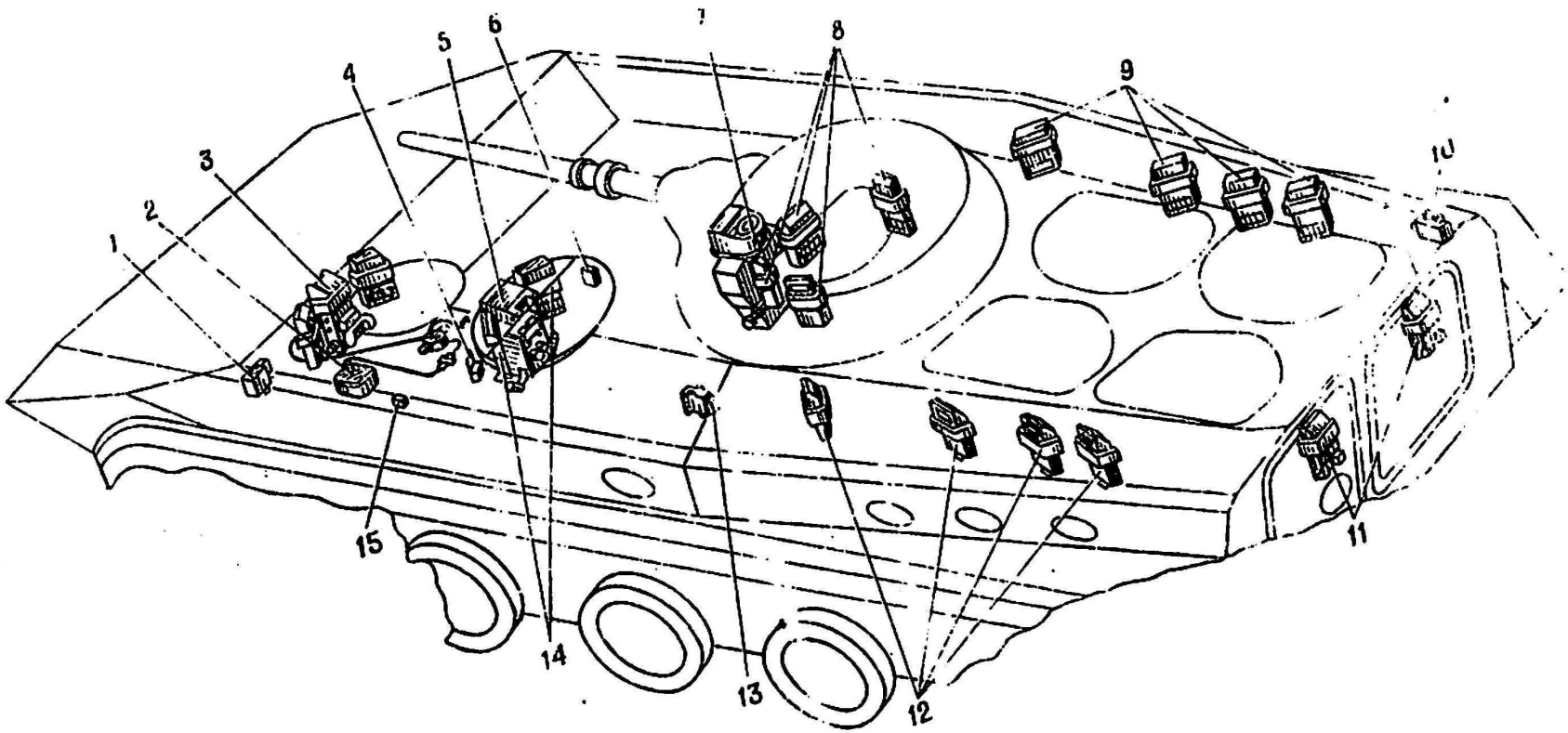
من اجل الرمي من المدفع ومن الرشاش الموازي ، يركب على العربة القتالية للمشاة ب م ب جهاز تسديد بيروسكوبي ، وحيد العينية ، ثنائي العمل ( ليلي نهاري ) .

تتلخص خاصية بنية هذا الجهاز بأن المراقبة والتسديد ليلا تتمان دون انارة الاهداف بمنبع اشعة تحت الحمراء .

وان المواصفات الاساسية لهذا الجهاز هي .

ـ التكبير : ـ بالجهاز النهاري : ٦

ـ بالجهاز الليلي : ٦ر٧




الشكل رقم ٢٢ ـ توضع أجهزة المراقبة في المركبة

١ ـ علبة تسخين أجهزة المراقبة للسائق ٢ ـ كتلة تغذية الجهاز ت ف ن و ـ ٢ ٣ ـ الجهاز ت ف ن و ـ ٢ ٤ ـ علبة تسخين الزجاجة الواقية للجهاز ت ك ن ٣ ب ٥ ـ الجهاز ت ك ن ٣ ب ٦ ـ علبة تسخين الاجهزة ت ن ب و ـ ١٧٠ ٧ ـ جهاز التسديد ت ب ن ـ ٢٢ م ـ ١ ٨ ـ جهاز البرج ت ن ب و ـ ١٧٠ ٩ ـ الاجهزة ت ن ب و ـ ١٧٠ للطرف اليميني ١٠ ـ علبة تسخين أجهزة مراقبة الطرف اليميني لجماعة الانزال ١١ ـ الاجهزة ت ن ب و ـ ١٧٠ في الابواب ١٢ ـ الاجهزة ت ن ب و ـ ١٧٠ للطرف اليساري لجماعة الانزال ١٣ ـ علبة تسخين أجهزة مراقبة الطرف اليساري لجماعة الانزال والبرج ١٤ ـ الاجهزة ت ن ب و ـ ١٧٠ للقائد ١٥ ـ غطاء تنظيف الاجهزة .

- حقل الرؤيا : - بالجهاز النهاري : ٥١°
  - بالجهاز الليلي : ٥٦
- البيرسكوبية - ٢٤٠ مم
- مدى الرؤية ليلا - ٤٠٠ م
- مدى الرمي بجهاز التسديد :
  - عند رمي قذائف م/د : ١٣٠٠ م
  - عند رمي قذائف متفجرة : ١٦٠٠ م

**يتالف جهاز التسديد من الاقسام التالية :**

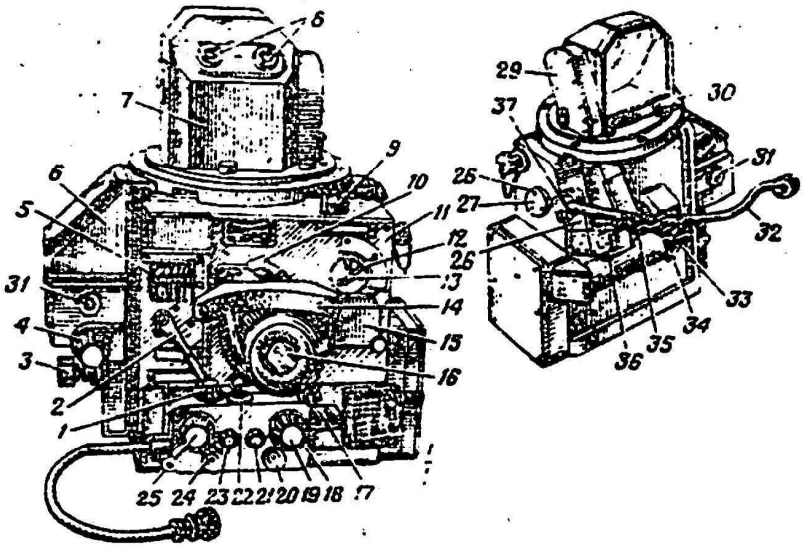
الجسم ، الراس ، آلية ارجحة المرآة الراسية ، آليتي الضبط بالارتفاع والاتجاه ، آلية الستارة ، آلية تصحيحات درجة الحرارة ، الجملة البصرية مع المحول الالكتروني البصري ( الشكل رقم ٢٣ ) .

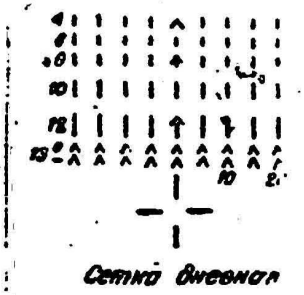
**الجسم :** يخصص جسم الجهاز لاحتواء وتثبيت قطع وآليات جهاز التسديد . يتوضع في الجهة اليمينية للجسم آلية ارجحة المرآة الراسية وذراع تقديم الحركة وساعد متوازي الاضلاع . تستخدم هذه الاليات لوصل المرآة الراسية لجهاز التسديد مع المدفع . يوجد على جسم ذراع تقديم الحركة من الاسفل بزال الضبط بالارتفاع .

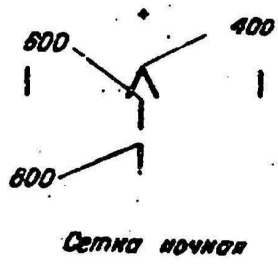
يوجد على الجدار الامامي للجسم : العينية ، واقي الجبين ، وواقي العين . ومن اليمين : مقبض تركيز محرق الجسمية الليلية ومقبض آلية الستارة . يتوضع في اسفل الجسم . لوحة تحكم ( قيادة ) جهاز التسديد التي يركب عليها مقبضا المقاومتين المتغيرتين لتسخين حبابة انارة الشبكتين الليلية والنهارية ، حبابتان اشاريتان احداهما خضراء اللون والاخرى حمراء ، زران لتحديد وضعية العمل « نهاري » ، « ليلي » ، مفتاح كتلة التغذية وآلية امان ( قاطعة ) الدارة الكهربائية لجهاز التسديد .

**راس الجهاز :** يخصص لاحتواء المرآة المتارجحة ، التي تغير زاوية ميل خط التسديد .

**آلية ارجحة المرآة الراسية :** تؤمن هذه الالية تحريك خط التسديد بالارتفاع واعطاء المدفع زاوية ارتفاع . تتالف آلية ارجحة المرآة الراسية من :




Семко ноунов

الشكل رقم ٢٣ ـ جهاز التسديد ت ب ن ـ ٢٢ م ـ ١

١ ـ آلية امان ( قاطعة ) الدارة الكهربائية للجهاز ٢ ـ ذراع الستارة ٣ ـ مقبض تحريك مرشحات الضوء ٤ ـ مقبض تركيز محرق الجسمية الليلية ٥ ـ آلية الضبط الافقي ٦ ـ جسمية الفرع الليلي ٧ ـ رأس الجهاز ٨ و ٣١ ـ ثقوب لاحتواء ماء تجفيف الرطوبة ٩ ـ بكرة ١٠ ـ مثبت واقي الجبين ١١ ـ طرف للتجفيف ١٢ ـ مقبض تصحيح الحرارة ١٣ ـ محور مقبض تصحيح الحرارة ١٤ ـ واقي الجبين ١٥ ـ غطاء مجموعة الانارة ١٦ ـ العينية ١٧ ـ حامل ذراع الماسح ١٨ ـ لوحة التحكم ١٩ ـ مقبض المقاومة المتغيرة لتحمية حبابات اضاءة شبكة فرع النهار ٢٠ ـ زر النظام ( نهار ) ٢١ ـ لمبة اشارة خضراء اللون ٢٢ ـ مفتاح اغلاق كتلة التغذية ٢٣ ـ لمبة اشارة حمراء اللون ٢٤ ـ زر النظام ( ليل ) ٢٥ ـ مقبض المقاومة المتغيرة لتسخين حبابة انارة شبكة الفرع النهاري ٢٦ ـ ذراع ناقل لجهاز التسديد ٢٧ ـ غطاء آلية تصيير وضعية الشبكة النهارية في المجال الافقي ٢٨ ـ بزال ٢٩ ـ آلية أرجحة المرآة الراسية ٣٠ ـ عقب ٣٢ ـ ساعد متوازي الاضلاع ٣٣ ـ طوق ٣٤ ، ٣٧ ـ براغي تثبيت ٣٥ ـ برغي شد ٣٦ ـ آلية الضبط بالمجال الشاقولي .

الذراع العلوي ، الذراع الاوسط ، الذراع السفلي . تتصل هذه الاذرعة فيما بينها بواسطة قطاعات مسننة . يرتبط الذراع العلوي مع محور المرآة الراسية أما الذراع السفلي فيتصل مع ساعد متوازي الاضلاع الذي يرتبط مع المدفع .

**آلية الضبط بالمجال الافقي** ( بالاتجاه ) وتستخدم هذه الالية لتغيير وضع خط صفر التسديد بالمجال الافقي . ويتحقق الضبط بتحريك الشبكة مع علامات التسديد .

**آلية الضبط بالمجال الشاقولي ( بالارتفاع ):** وتستخدم لتغيير وضع خط صفر التسديد بالمجال الشاقولي ( بالارتفاع ) ويتحقق الضبط بتغيير وضعية المرآة الراسية .

**آلية الستارة :** تخصص لوقاية المحول الالكتروني البصري من النور ولفتح نظام عمل جهاز التسديد « نهار ـ ليل » . عند تشغيل زر العمل « نهار » فان الستارة تغطي المهبط الفوتوغرافي للمحول الالكتروني البصري آليا .

**آلية تصحيح درجة الحرارة :** وتستخدم لادخال التصحيح عند تغير درجة الحرارة عن درجة الحرارة الطبيعية ( + ١٥° ) . يوجد على مدرج تصحيحات درجة الحرارة ثلاث علامات لادخال التصحيحات التالية :

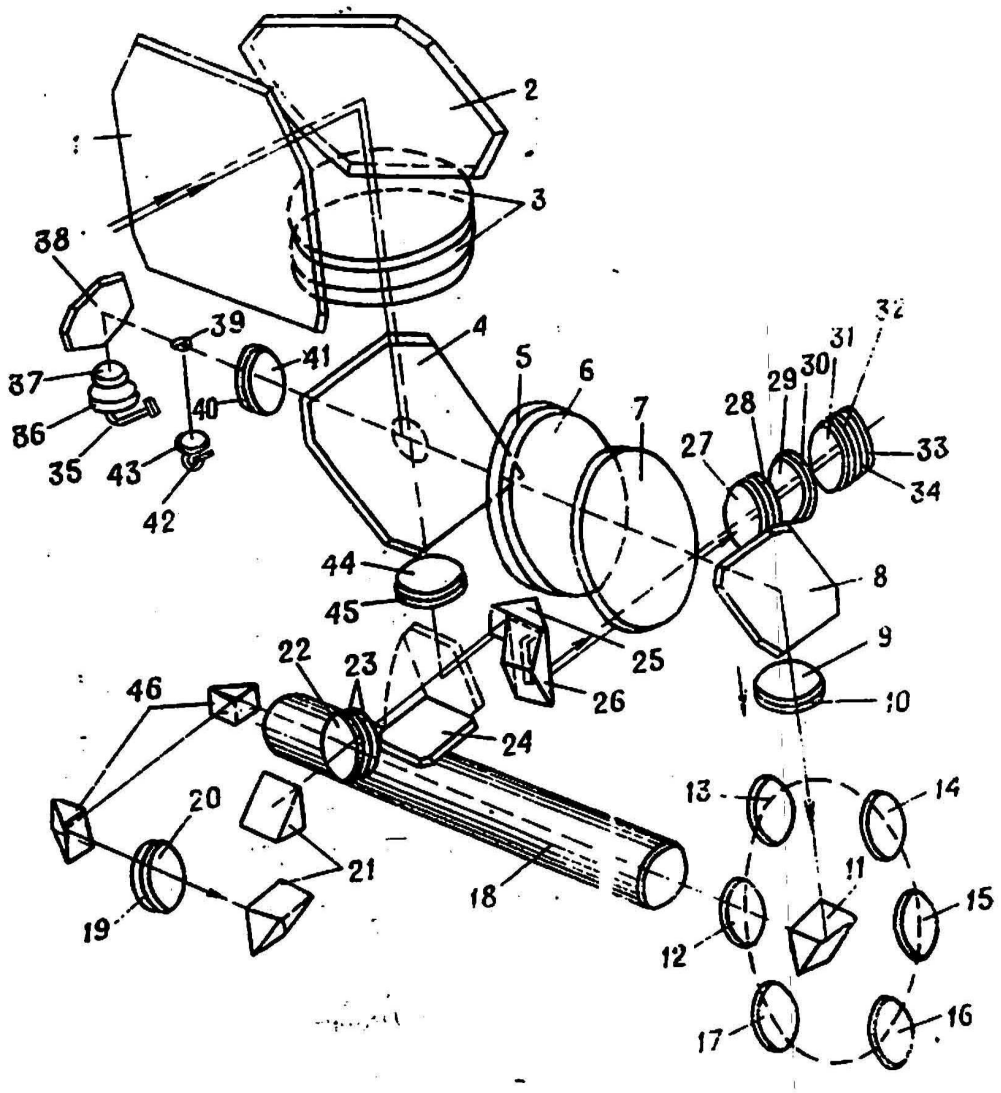
ـ عندما تكون درجات الحرارة من ـ ١٠° حتى + ١٠° يوضع الذراع على الصفر .

ـ عندما تكون درجة الحرارة دون ـ ١٠° يوضع الذراع على « ـ ٢٠ ».

ـ عندما تكون درجة الحرارة أعلى من +١٠° يوضع الذراع على« +٢٠».

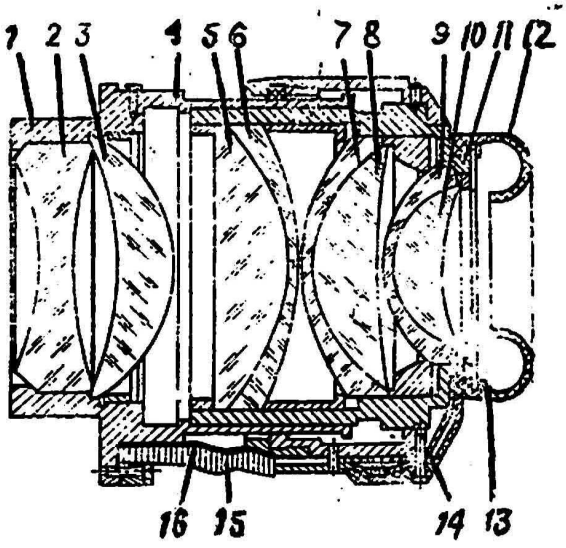
ترتبط آلية تصحيح درجة الحرارة مع حامل الشبكة النهارية . عند تدوير الذراع تتحرك الشبكة ، بالمقدار الذي يتفق مع قيمة تصحيح درجة الحرارة .

**الجملة البصرية لجهاز التسديد (الشكل رقم ٢٤، ٢٥، ٢٦) :** تؤمن الجملة البصرية لجهاز التسديد المراقبة والرمي من العربة ب م ب سواء أكان ذلك نهارا أو ليلا . تتألف الجملة البصرية من القطع الرئيسية التالية : الزجاجتان الواقيتان للرأس وان القطع البصرية العامة للجملة البصرية هي : الزجاجتان الواقيتان للرأس والجسم ، المرآة الراسية ، المرآة القاسمة ، موشورا جملة قلب الصورة وعدسة العينية .



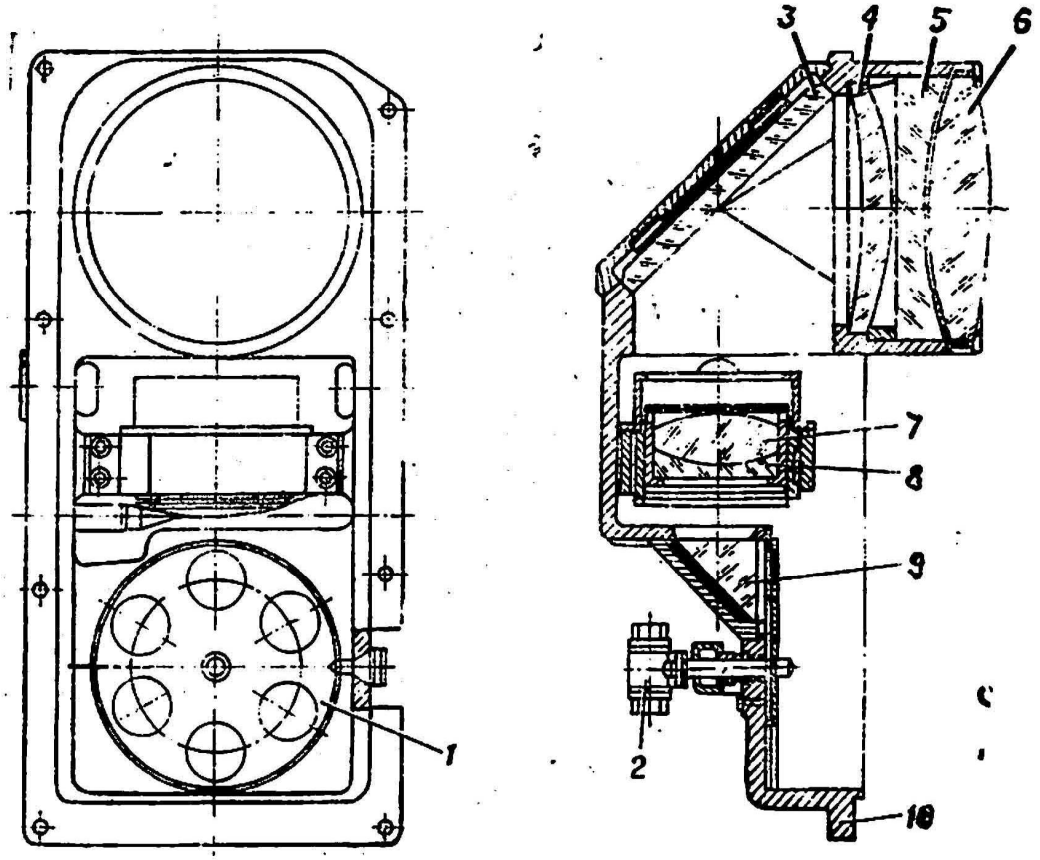

**الشكل رقم ٢٤ ـ مخطط الجملة البصرية للجهاز**

١ ، ٢ ـ زجاجة واقية ٢ ـ مرآة راسية ٤ ـ مرآة قاسمة ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ـ مواشير جسمية المراقبة الليلية ٨ ، ٣٨ ـ مرايا ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ـ كتلة مرشحات الضوء ١٨ ـ مبدأ الكتروني بصري ١٩ ٢٠ ٢٢ ٢٣ ـ عدسات جملة قلب الصورة ٢١ ٤٦ ـ مواشير جملة قلب الصورة ٢٤ ـ مرآة قابلة للطي ٢٥ ٢٦ ـ مواشير جملة قلب الصورة من ٢٧ ـ ٣٤ ـ عدسات العينية ٣٥ ـ حبابة انارة الشبكة النهارية ٣٦ ـ عدسة ٣٧ ـ شبكة نهارية ٣٩ ـ مرآة ٤٠ و ٤١ ـ عدسات الجسمية ٤٢ ـ حبابة انارة الشبكة الليلية ٤٣ ـ الشبكة الليلية ٤٤ و ٤٥ ـ عدسات جسمية المراقبة النهارية .




الشكل رقم ٢٥ ـ العينيـة

١ ـ طوق العينية ٢ ٣ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ـ عدسات ٤ ـ حلقـة ١١ ـ إطـار ١٢ ـ واقي العين ١٣ ـ لولب ١٤ ـ اسطوانة ١٥ ـ سلك ١٦ ـ نابض .




الشكل رقم ٢٦ ـ جسمية المراقبة الليلية

١ ـ مرشح ضـوء في اطـار ٢ ـ مقبـض ٣ ـ مـرآة ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ـ عدسات ٩ ـ موشور ١٠ ـ الجسم .

ان القطع الاضافية للجملة البصرية النهارية هي : الجسمية ، المرآة السفلية ، الشبكة النهارية مع حبابة الانارة ، المرآة العاكسة وجسمية جملة الكوليماتور ( المسددة ) .

يتبع للجملة البصرية الليلية بالاضافة لما ذكر اعلاه عدسات الجسمية، المرآة العاكسة ، الموشور العاكس والكتلة المؤلفة من ست مرشحات ضوئية ، المحول الالكتروني البصري ، زوجان من المواشير وزوجان من العدسات لجملة قلب الصورة ، الشبكة الليلية مع حبابة الانارة .

عند المراقبة نهارا تنتقل الصورة من المرآة الراسية عن طريق الجسمية الى المرآة السفلية ومنها عن طريق موشور جملة قلب الصورة الى العينية. يتم اسقاط الشبكة النهارية بواسطة جملة الكوليماتور . ( المسددة ) .

عند المراقبة ليلا تتجه الصورة من المرآة الراسية عبر المرآة القاسمة وعبر الجسمية والموشور العاكس وتمر عبر المحول الالكتروني البصري . بعد المحول الالكتروني البصري وعن طريق جملة المواشير والعدسات المعقدة تتجه الى العينية ، أما الشبكة الليلية فهي كالنهارية يتم اسقاطها بواسطة جملة الكوليماتور ( المسددة ) .

تستخدم الشبكتان النهارية والليلية لوضع زوايا التسديد . تعتبر رؤوس المثلثات والخطوط علامات للتسديد . تحمل خطوط التصحيحات الجانبية للشبكة النهارية بفرجة تساوي ٥ ميلييم اما خطوط الشبكة الليلية فتحمل بفرجة تساوي ١٠ ميلييم .

**للمراقبة عن طريق جهاز التسديد نهارا يجب :**

- فتح حجاب راس جهاز التسديد .
- وضع مقبض الستارة على وضع الاغلاق « ЗАКРЫТО »
- تدوير مقبض تسخين ( تحمية ) حبابات انارة الشبكة الى اليسار حتى الثبات .
- تعيير وضبط واقي الجبين وواقي العين .
- تشغيل كتلة التغذية ووضع زر العمل على وضعية « نهار » .
- وضع الانارة الطبيعية لعلامات التسديد بتدوير مقبض تحمية ( تسخين ) حبابة الانارة .

ـ اجراء مطابقة العينية لتحديد الرؤيا الجيدة للاغراض المرصودة .

**للمراقبة عن طريق جهاز التسديد ليلا يجب :**

ـ وضع مقبض الستارة على وضع « الفتح » « ОТКЫТО »

ـ تشغيل كتلة التغذية ووضع زر العمل على وضعية « ليل » .

ـ وضع المرشح الضوئي الذي يؤمن افضل رؤيا وذلك بتدوير مقبض المرشح .

ـ وضع الانارة الطبيعية لعلامات التسديد بتدوير مقبض تسخين ( تحمية ) حبابة الانارة .

ـ اجراء مطابقة العينية لتحديد الرؤيا الجيدة للاغراض المرصودة .

عند التحضير للرمي يوضع ذراع آلية تصحيح درجة الحرارة على الوضعية المناسبة طبقا لحرارة الهواء الراهنة .

يتم وضع زوايا التسديد بانتقاء علامات التسديد التي علمت رؤوسها بالارقام ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦ وتشير هذه الارقام الى مسافة الهدف بمئات الامتار .

حتى مسافة ١٣٠٠ مترا ، يتم الرمي من الرشاش ومن المدفع بقذائف متفجرة متشظية وبقذائف حشوة جوفاء . أما اذا زادت مسافة الرمي على ١٣٠٠ مترا فيتم الرمي بقذائف متفجرة متشظية فقط .

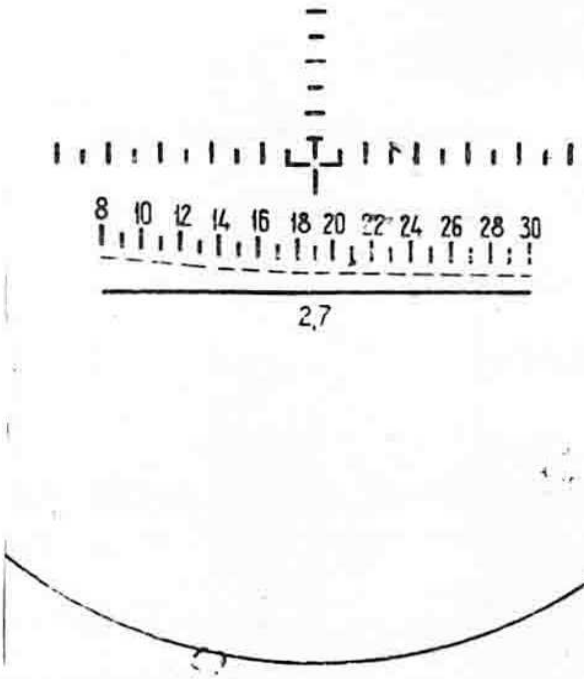
عند الرمي ليلا من المدفع أو الرشاش ، يتم التسديد بوضع رأس المثلث أو بوضع راسي الخطين السفليين على الهدف . تتوافق رؤوس علامات التسديد مع امدية الرمي ٤٠٠ ، ٦٠٠ و ٨٠٠ م .

يستخدم مدرج المسافة لقياس مسافة الاهداف التي يساوي ارتفاعها الوسطي ٢٫٧ مترا .

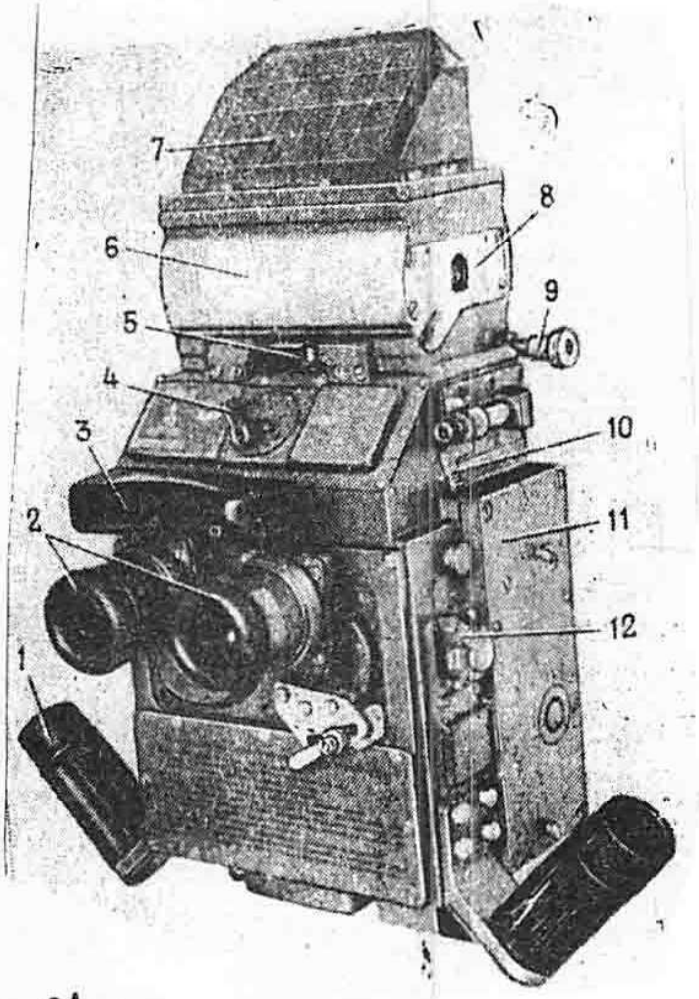
**٣ ـ ٦ ـ بنية واستخدام جهاز المراقبة ت ك ن ـ ٣ ( ت ك ن ـ ٣ ب )**

يركب الجهاز تكن ـ ٣ في الدبابات والعربات بمب ويعتبر واسطة المراقبة لقادة هذه المركبات ، وهو عبارة عن جهاز بصري ثنائي العينية ، موشوري ، الكتروني بصري ، مركب (نهاري وليلي) (الشكل رقم ٢٧ ، ٢٧ـآ) .

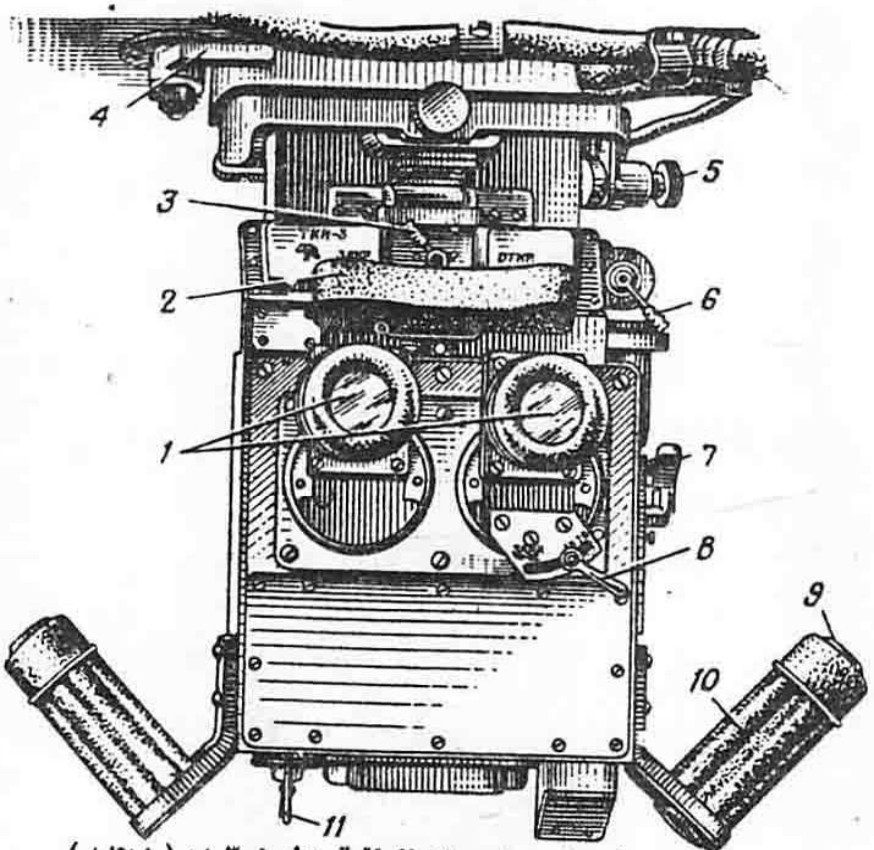
تتلخص خاصية بنية هذا الجهاز ، بانه يركب في جسمه الجملتان




شبكة القسم النهاري للجهاز تكن




الشكل رقم ٢٧ ـ جهاز المراقبة تكن ـ٣
١ ـ قبضة ٢ ـ العينية ٣ ـ واقي الجبين ٤ ـ مقبض آلية الشاشة ٥ ـ مصدم ٦ ـ الجسم ٧ ـ الرأس ٨ ـ عقب ٩ ـ قفل ١٠ ـ مقبض الحاجز ١١ ـ غطاء ١٢ ـ مقبض تحويل نظام العمل.




الشكل رقم ٢٧ ـ ٢ جهاز المراقبة تك ن ٣ ب ( ب‌م‌ب )

١ ـ العينيتان ٢ ـ واقي الجبين ٣ ـ مقبض الستارة ٤ ـ قبضة مثبت الفتحة
٥ ـ مثبت الجهاز ٦ ـ مقبض الحاجز ٧ ـ مقبض آلية تحويل المرآة ٨ ـ مقبض المثبت
٩ ـ زر تشغيل الكاشف ١٠ ـ قبضة ١١ ـ مفتاح اغلاق كتلة التغذية .

البصريتان النهارية والليلية وكتلة تغذيـة الجهد العالي . يدخل في مجموعـة الجهاز تكن ـ ٣ بشكل اضافي كاشف الاشعة تحت الحمراء ( الشكل رقم ٢٧ ـ ب ) .

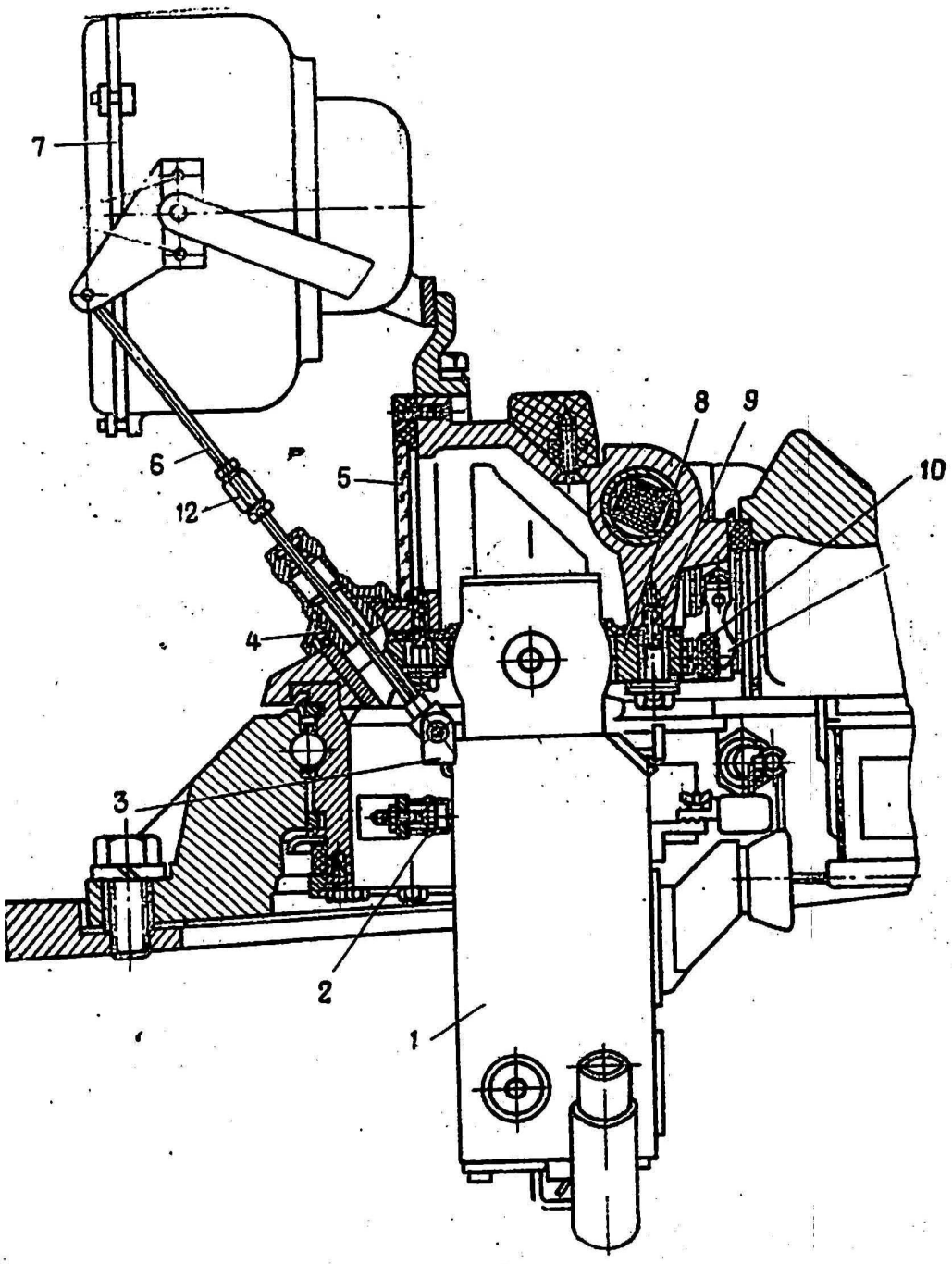
**المواصفات الاساسية للجهاز تكن ـ ٣ :**

التكبير
ـ في الفرع النهاري : ٥ مرة
ـ في الفرع الليلي : ٢ر٤

حقل الرؤيا
ـ في الفرع النهاري : ٥١٠
ـ في الفرع الليلي : ٥٨

البيرسكوبية ـ ٢٣٠ مم

مدى الرؤيا ليلا ـ ٤٠٠م




الشكل رقم ٢٧ ب : تركيب جهاز المراقبة ت ك ن ـ ٢ في الدبابة

١ ـ جهاز المراقبة ت ك ن ـ ٢ ٢ ـ محدد ميل الجهاز ٣ ـ حامل آلية القفل

٤ ـ جسم علبة احكام الساعد ٥ ـ زجاجة واقية ٦ ـ الساعد ـ الكاشف

٨ ـ الاطار ٩ ـ برغي تثبيت الاطار ١٠ ـ بزال

**يتالف الجهاز ت ك ن ـ ٣ من الاقسام التالية :** الجسم ،الراس،الفرعين البصريين النهاري والليلي ، كتلة تغذية الجهد العالي ، آلية الستارة ، آلية الحاجز ، آلية التحويل لنظام العمل « نهار » و « ليل » ، آلية مطابقة العينيات وآلية الانفراج العيني .

**الجسم :** يخصص لتركيب الجمل البصرية وآليات الجهاز ضمنه . ويركب على القسم الامامي للجسم : ذراع الستارة ، واقي الجبين ، عينيتان . ويثبت على الجهة اليسارية مقبض مع زر خاص للدلالة على الاهداف من قبل قائد الدبابة . ظرف ماص الرطوبة ، بزال للاتصال مع ساعد الكاشف . يركب على الجهة اليمينية للجسم : ذراع آلية الحاجز ، بزال للاتصال مع ساعد الكاشف، ذراع المرآة الدوارة ( المتحولة ) لتحويل نظام العمل ، مقبض مع زر لتشغيل كاشف الاشعة تحت الحمراء .

يستقر تحت الجسم مفتاح كتلة تغذية الجهد العالي للمحول الالكتروني البصري .

**الراس :** يركب في راس الجهاز موشور عاكس قائم الزاوية ينقل الصورة الى جسميتي الفرعين البصريين النهاري والليلي .

**الجملة البصرية الليلية :** وتتالف من الموشور الراسي ، الجسمية ، مرشح ضوئي ، محول الكتروني بصري ، مرآتين سفليتين ، عدسات جملة قلب الصورة ، زوجين من المواشير على شكل معين ومن عينتين .

**الجملة البصرية النهارية :** وتتالف من الموشور الراسي ، جسميتين موشورين قائمي الزاوية ، عدستين مجمعتين ، مرآتين علويتين ، زوجين من عدسات جملة قلب الصورة ، المرآة السفلية الدوارة ( المتحولة ) وعينيتين .

بهذا الشكل نرى ان الموشور الراسي والعينيتين هما العناصر العامة للجملتين البصريتين النهارية والليلية . اما القطع الاخرى فهي تنتمي الى احدى الجملتين البصريتين . يوجد في الجملة البصرية النهارية فرعان متشابهان.

**آلية الستارة :** وتستخدم لوقاية المحول الالكتروني البصري من الاضاءة في النهار . يجب ان يكون ذراع الستارة على وضع الاغلاق عند المراقبة نهارا.

**آلية الحاجز :** وتستخدم لتعيير اختراق الضوء ( عبوره ) الى الجملة البصرية واضاءة شاشة المحول الالكتروني البصري .

**آلية تحويل نظام العمل :** وتتألف من المرآة الدوارة ( المتحولة ) ، الذراع ومفتاح اغلاق مكروني لكتلة تغذية الجهد العالي . فعند وضع الذراع على وضعية « نهار » فان مفتاح الاغلاق المكروني يفصل كتلة تغذية الجهد العالي عن المحول الالكتروني البصري .

**آلية مطابقة العينيتين :** تؤمن هذه الآلية تعيير العينيات طبقا لعين الانسان . تحرك العينية اليمنى في المستوى الافقي ، مما يسمح للراصد بوضع قاعدة عينيه ( تعيير الفتحة بين عينيتي الجهاز حسب الفرجة الموجودة بين عيني الراصد ) . بعد هذه المعايرة تثبت العينية اليمنى وبهدف التعيير الصحيح لفتحة عينيات الجهاز يتحتم على كل مقاتل ان يعرف مسبقا طول قاعدة عينيه ( الفرجة بين عينيه ) .

**للمراقبة من خلال الجهاز نهارا يجب عمل مايلي :**

- اغلاق الستارة .
- وضع ذراع نظام العمل على « نهار » .
- ضبط وتعيير الانفراج العيني المطلوب حسب قاعدة عين الراصد .

اثناء المراقبة في الجهاز ، تحديد وضبط درجة وهج الرؤيا للاغراض وللارض .

**عند تحضير الجهاز للمراقبة ليلا يجب عمل ما يلي :**

- وضع ذراع نظام العمل في وضعية « ليل ».
- تشغيل جهاز التغذية .
- تشغيل كاشف الاشعة تحت الحمراء ( تشغيل البراجكتور ) .
- وضع ذراع الستارة في وضعية « الفتح » .
- تدوير ذراع الحاجز حتى الحصول على اضاءة طبيعية للشاشة .
- وضع العينيتين في الوضعية الطبيعية .

عند المراقبة ليلا من الضروري مراعاة عدم سقوط اشعة ساطعة في الجهاز . عند ظهور ضوء ساطع يجب تقليل وهج اضاءة شاشة المحول الالكتروني البصري بتدوير ذراع الحاجز واغلاق الستارة وقطع التغذية ( اطفاء جهاز التغذية ) .

بعد الانتهاء من المراقبة يجب وضع ذراع نظام العمل على وضعية « نهار » واغلاق الستارة وقطع تغذية الكتلة والكاشف .

## ٣ ـ ٧ ـ الجهاز الليلي للسائق طراز ت ف ن ـ ٢ وجهاز الملقم طراز م ك ـ ٤

يستخدم جهاز المراقبة الليلي للسائق ت ف ن ـ ٢ لمراقبة الارض والطريق وهو عبارة عن جهاز مراقبة بيرسكوبي الكتروني بصري ثنائي العينية .

### المواصفات الاساسية للجهاز ت ف ن ـ ٢

ـ التكبير : ١ مرة

ـ حقل الرؤيا : ٥٣٠

ـ مدى الرؤيا : ٦٠ مترا

ـ البيرسكوبية : ٢١٢ مم

يدخل في مجموعة الجهاز ما يلي :

جهاز المراقبة ، كتلة تغذية الجهد العالي والمصباح الامامي (الشكل رقم٢٨)
يتألف جهاز المراقبة من : الراس ، الجسم ، الجملة البصرية الالكترونية ، واقي الجبين ، وواقي العين .

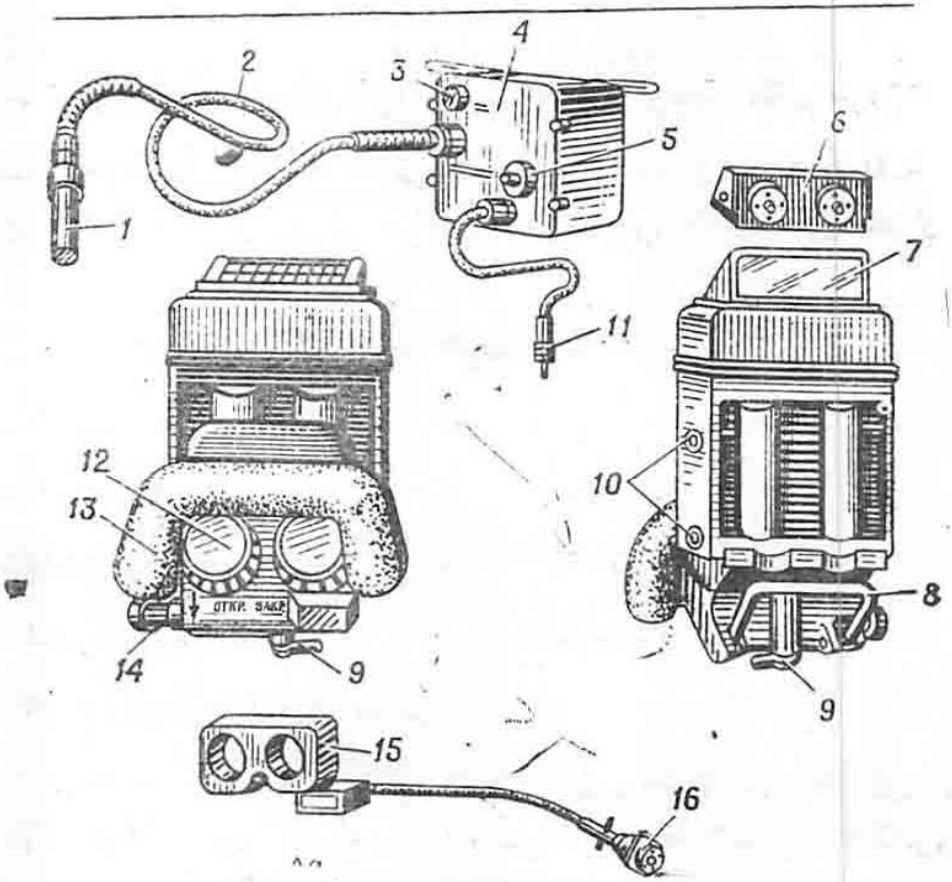
يركب في راس الجهاز موشور عاكس ويركب في جسم الجهاز جملتان بصريتان الكترونيتان متشابهتان لكل منهما جسمية ومحول الكتروني بصري وعينية . يعتبر الموشوران العلوي والسفلي عاملين لكل جملة .

يركب جهاز المراقبة في مكان واحد من كتلتي المواشير في وضعية القتال او في وضعية الرحيل ( الشكل رقم ٢٨ ـ آ ) ويؤمن تركيب هذا الجهاز في وضعية القتال الأمان لقائد الدبابة ، وعند تركيبه في وضعية الرحيل فان الجهاز والسائق يقعان تحت فتحة الدبابة وهذاما يزيدمن امكانية السائق على مراقبة الطريق والارض .

**مدى رؤية الطريق والارض :** يؤمن مدى رؤية الطريق والارض بالمطابقة الصحيحة للشعاع الضوئي للمصباح الامامي مع خط تسديد الجهاز على مسافة ٤٠ ـ ٦٠ م .

بعد تركيب الجهاز يتم تحضيره للعمل وتشغيله بفتح الستارة ووصل دارة تغذية الجهد العالي .

يفك الجهاز في النهار ويوضع في مكان مجهز خصيصا .



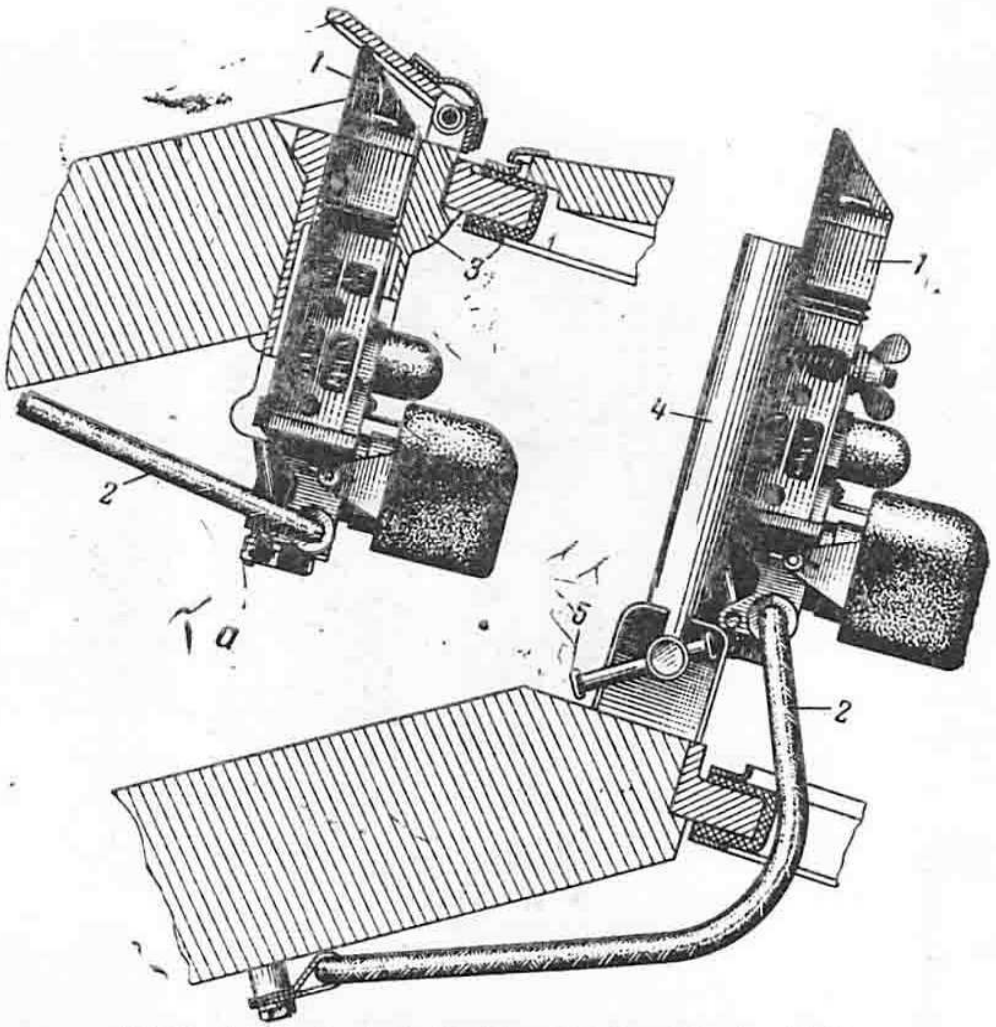

**الشكل رقم ٢٨ جهاز المراقبة ت ف ن و ـ ٢**

**١ ـ قلنسوة امان ٢ ـ كبل الجهد العالي ٣ ـ آلية امان ٤ ـ كتلة التغذية ب ت ٦ـ٢٦ ٥ ـ مفتاح اغلاق كتلة التغذية ٦ ـ الحاجز ٧ ـ الزجاجة الواقية لموشور الراس العلوي ٨ ـ قبضة لرفع الجهاز من مقره ٩ ـ مقبض الستارة ١٠ ـ ثقب لتثبيت الجهاز ١١ ـ ماخذ مذكر لوصل كتلة التغذية بالتيار ١٢ ـ العينيتان ١٣ ـ واقي الجبين ١٤ ـ ماخذ الجهد العالي ١٥ . ... مع مسخن ١٦ ـ ماخذ .**

يتم الحصول على تحسين رؤية الارض والطريق بتركيب مصباح أمامي آخر أو بانارة الارض بمصباح قائد الدبابة الموجود في مجموعة الجهاز ت ك ن ـ ٣ .

ينفذ السائق مراقبة الارض والطريق في النهار بواسطة كتلتين من المواشير البسيطة مركبتن بزاوية ٥١° عن بعضها البعض وكل كتلة هي عبارة عن موشور وحيد الصبه مصنوع من مادة شفافة ومركب في اطار (الشكل رقم ٢٩ ) .

ينفذ الملقم مراقبة الارض ونتائج الرمي عن طريق الجهاز م ك ـ ٤ ( الشكل رقم ٣٠ ) .




**الشكل رقم ٢٨ ـ ٢ تركيب الجهاز ت ف ن ـ ٢ في الدبابة**

**٢ ـ تركيب الجهاز في وضعية القتال ب ـ تركيب الجهاز في وضعية الرحيل**

**١ ـ الجهاز ت ف ن ـ ٢ كبل الجهد العالي ٣ ـ القاعدة ٤ ـ الحامل**

**٥ ـ مربط لولبي .**

يتألف الجهاز م ك ـ ٤ من : موشور علوي وموشور سفلي وموشور متحرك ويستخدم هذا الاخير للمراقبة في الاتجاه المعاكس .

## المواصفات الاساسية للجهاز م ك ـ ٤ :

حقل الرؤيا بالاتجاه : ١٩ درجة .

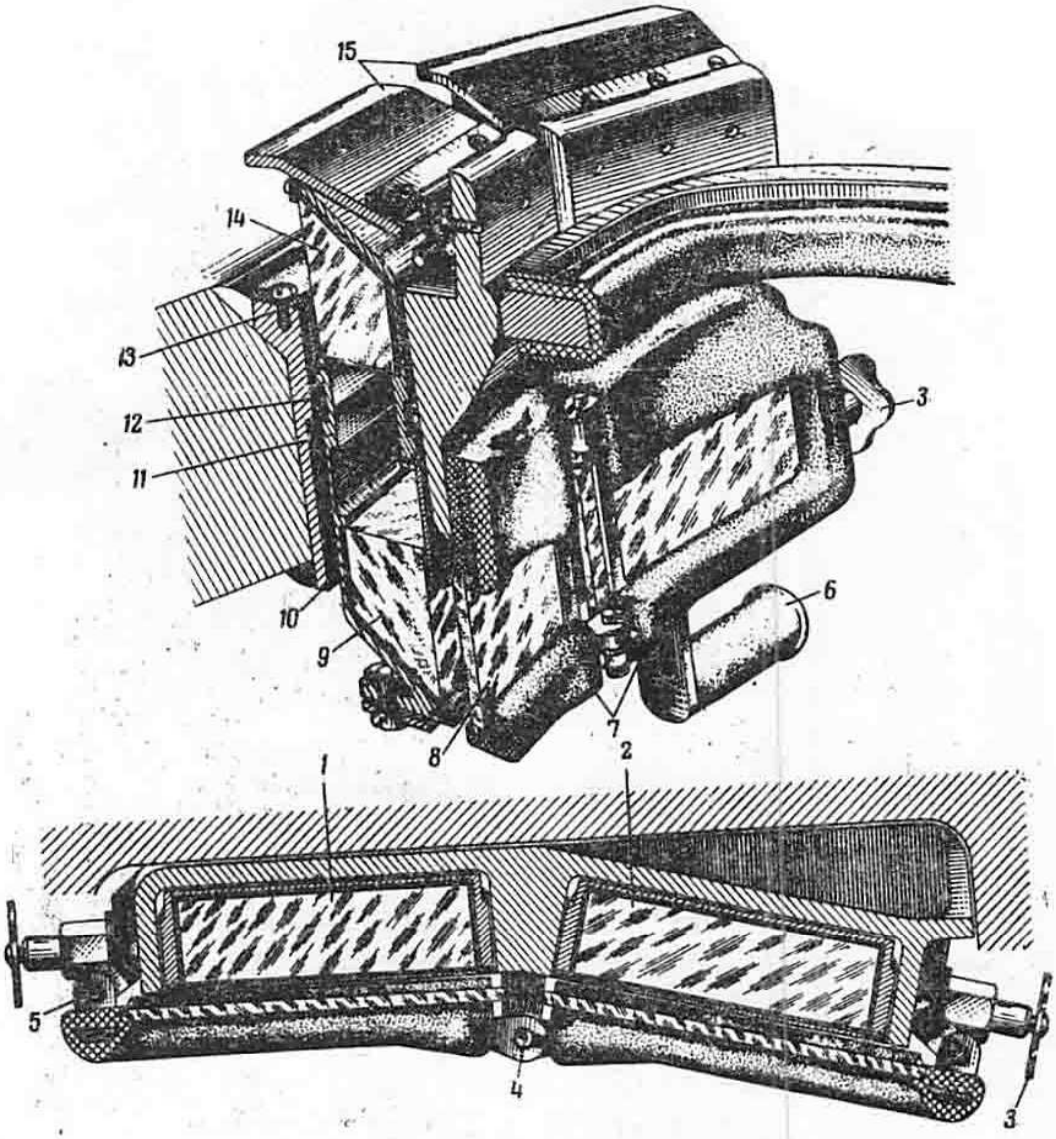
بالارتفاع : ٧ درجة .

مجال تحريك جسم الجهاز بالارتفاع : من +١٦ درجة وحتى ـ ٩درجة و ٣٠ ثانيـة .

وزن الجهاز : ٤٢٥ كيلو غرام .

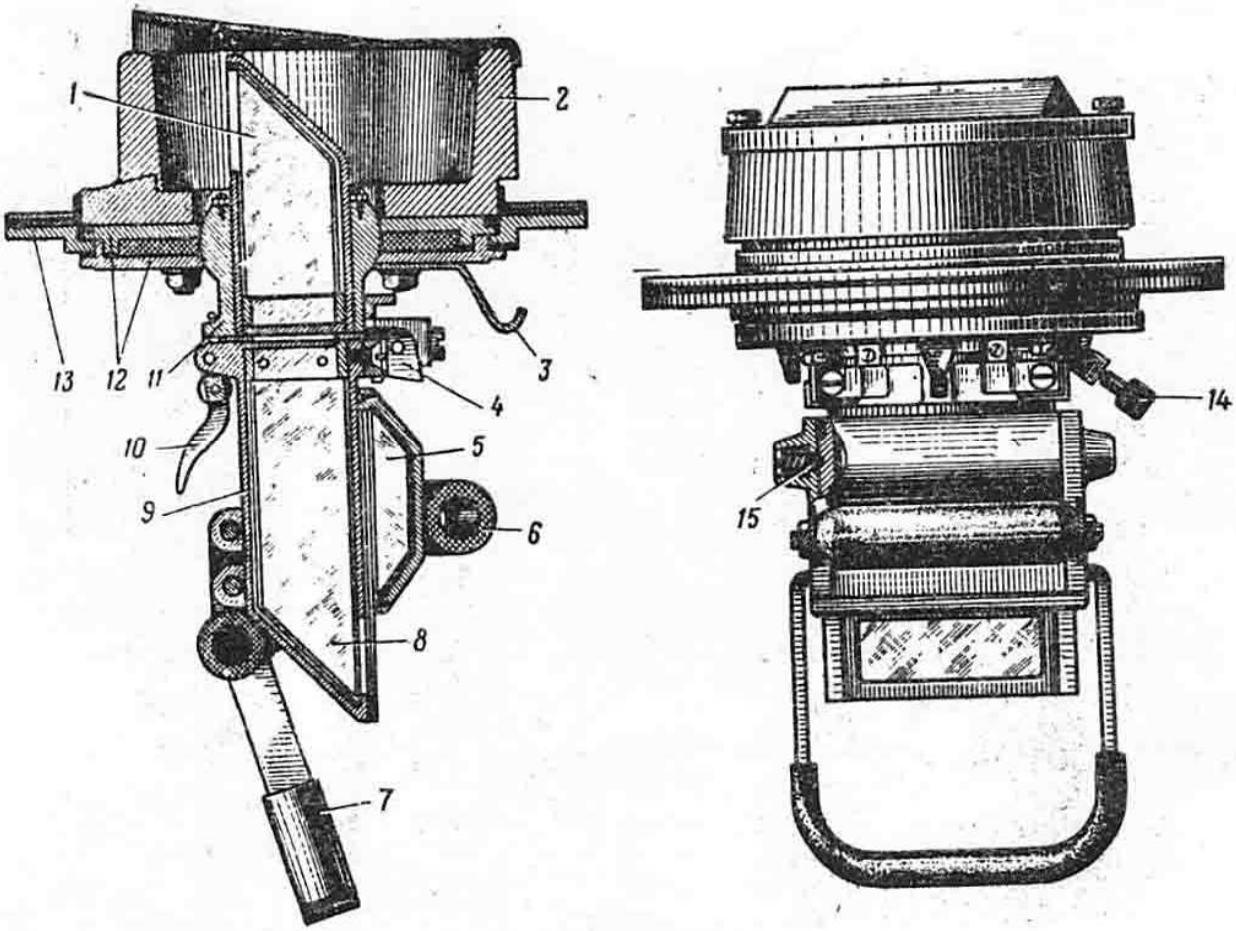
نصف دائرة القرص مقسمة الى ٣٠ تدريجة قيمة كل منها ٦ درجـة ( اي ١٠٠ ميلييم ) .

البيروسكوبية : ٣١١ مم .




الشكل رقم ٢٩ ـ جهاز المراقبة للسائق

١ ـ الجهاز اليساري ٢ ـ الجهاز اليميني ٣ ـ مثبت الجهاز ٤ ـ محور واقي الجبين ٥ ـ مثبت واقي الجبين ٦ ـ مقبض الجهاز ٧ ـ واقي الجبين ٨ ـ زجاجة واقية ٩ ـ الموشور السفلي ١٠ ـ القاعدة ١١ ـ الجسم ١٢ ـ قبة احكام مطاطية ١٣ ـ قطعة مطاطية لتنظيف الزجاج ١٤ ـ الموشور العلوي ١٥ ـ أغطية مصفحة .




الشكل رقم ٣٠ – جهاز المراقبة م ك – ٤

١ – الموشور العلوي ٢ – طربوش مصفح ٣ – مؤشر ٤ – آلية متمفصلة
٥ – موشور متحرك ٦ – واقي الجبين ٧ – مقبض ٨ – الموشور السفلي ٩ – القسم السفلي للجسم ١٠ – القفل ١١ – القسم العلوي للجسم ١٢ – أطواء تثبيت
١٣ – كاس وسيط ١٤ – بزال تثبيت ١٥ – مثبت كروي .

# الباب الرابع

# اسس تكوين واستخدام اجهزة التسديد ـ قائسة المسافات

## ١٠٤ . وظيفة ومواصفات جهاز تسديد الدبابة قائس المسافات تبد :

تتطلب الشروط المعقدة لتنفيذ المهام النارية بالرمي من الدبابات على المسافات المتوسطة والكبيرة تحضيرا دقيقا لعناصر رمي الطلقة الاولى . ولهذا السبب ركب على الدبابات جهاز تسديد مركب (جهاز تسديد وقائس مسافات)، يؤمن بوقت واحد قياس المسافة ووضع زاوية التسديد بشكل آلي . وبالاضافة لذلك يقوم جهاز التسديد قائس المسافات بواسطة الاليات الاضافية بحساب التصحيحات لتبدل شروط الرمي وللميزات الدفعية للقذائف . يسمح كل هذا باختصار الزمن اللازم لتحضير عناصر الرمي ويزيد من دقته .

يستخدم في اجهزة التسديد ـ قائسة المسافات العدسات ، المواشير والمرايا ، الموجودة في اجهزة التسديد التيلسكوبية والموشورية العادية . يستخدم لقياس المسافات في هذا الجهاز عدسات خاصة ذات محرق طويل . يتم نقل الصورة بواسطة مواشير على شكل معين . تم اختصار ابعاد جهاز التسديد ـ قائس المسافة بفضل استخدام عدسات بصرية خاصة .

يوجد في جهاز التسديد ـ قائس المسافات فرعان بصريان مستقلان لتحديد مسافة الهدف وتنفيذ الرمي كما يوجد آليات تؤمن عملها . وان اهم مواصفات اجهزة التسديد قائسة المسافات هي اختصار زمن وزيادة دقة تحديد مسافة الهدف وامكانية قياس المسافة اثناء الحركة .

ومن اهم مواصفات الجهاز بالاضافة لما ذكر اعلاه : بساطة تكوينه وسهولة

تداوله ، وجاهزيته الدائمة للإستخدام القتالي وقلة حجم أعمال الصيانة بعد الاستثمار ، واستخدامه في الظروف الصعبة .

ـ يركب في الدبابة ت ـ ٧٢ جهاز تسديد ـ قائس مسافات **ت ب د ـ ٢** ، الذي تلبي مواصفاته المتطلبات التي تم تعدادها أعلاه وهو يؤمن ما يلي :

ـ استقرار حقل الرؤيا والمراقبة المستمرة لارض المعركة .

ـ تحديد مسافات الاهداف ووضع زاوية التسديد بشكل آلي .

ـ حساب حركة الدبابة الصديقة المركب فيها الجهاز والخصائص الدفعية للذخيرة .

ـ تصويب السلاح الى الهدف أثناء الرمي من الثبات وأثناء الحركة .

ـ تصحيح الرمي وقيادة نيران الوحدة .

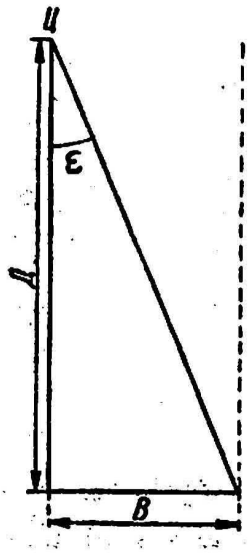
يسمح استخدام جهاز التسديد ـ قائس المسافات بالاستفادة من : قدرة الذخيرة واسلحة الدبابة على الوجه الاكمل ، زيادة مدى فعالية رمي الدبابات والوحدات ، والاقلال من استهلاك الذخيرة والوقت اللازمين لاصابة الهدف ، التأثير على الاهداف بشكل مضمون من أول طلقة ورشقة .

لاستيعاب جهاز التسديد ـ قائس المسافات واستخدامه إستخداما على أحسن ما يرام في مختلف انواع المعارك ، من الضروري اختيار العناصر لوظيفة مسدد وقائد دبابة بدقة فائقة ويجب أن يولى انتباها خاصا عند ذلك الى ثقافتهم العامة وحالتهم الصحية وقدرة بصرهم .

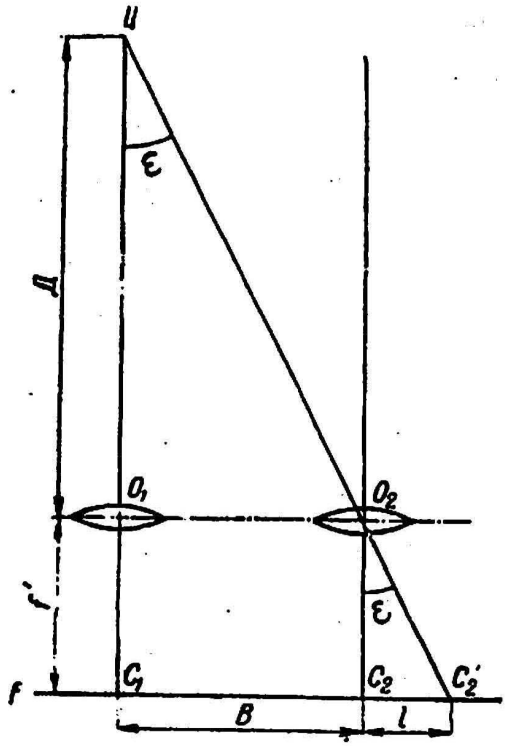
## ٢٠٤ ـ مبدأ قياس المسافة بواسطة الجهاز ت ب د

ينحصر قياس المسافة بواسطة اجهزة التسديد ـ قائسة المسافات بتحديد زاوية راس المثلث المقاس الذي يتشكل بين قاعدة قائس المسافات والشعاعين المتلاقين عند الهدف .

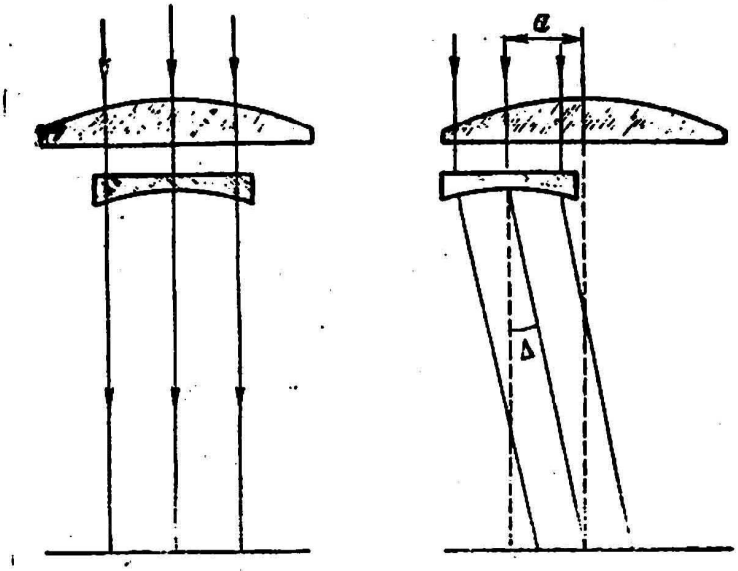
تسمى بقاعدة قائس المسافات ، المسافة المحصورة بين نافذتي انبوبة القائس، وتسمى زاوية راس المثلث المقاس بزاوية بارالكس ويرمز لها بـ . وبما أن قاعدة قائس المسافات صغيرة اذا ما قورنت بمسافة الهدف فيمكن أن نعتبر أن أحد اضلاع المثلث المقاس عموديا على قاعدة قائس المسافات . لهذا ولتبسيط الحسابات يعتبر المثلث المقاس مثلث قائم الزاوية (الشكل ٣١).




مثلث قياس قائس المسافات
$A$ ـ مسافة الهدف $B$ ـ قاعدة قائس المسافة $\varepsilon$ ـ زاوية راس المثلث .




الشكل ... المخطط المبدئي المبسط لقائس المسافات :
$A$ ـ مسافة الهدف $\varepsilon$ ـ زاوية راس المثلث $f$ ـ المسافة المحرقية للعدستين الجسميتين $l$ ـ المجال المحرقي $\Delta$ ـ ازاحة الصورة او الاختلاط الخطي $B$ ـ الهدف $\mathcal{B}$ ـ قاعدة قائس المسافات .




الشكل رقم ٣١ العوض ( العدل ) مع العدسة المتحركة طويلة المحرق .

يتم قياس المسافة بواسطة جهاز التسديد قائس المسافات على اساس استخدام خواص العدسات طويلة المحارق ، المركبة في الجملة البصرية لقائس المسافات .

يتم تحديد مسافة الهدف مع الاخذ بعين الاعتبار قاعدة قائس المسافات ( $\beta$ ) وظل زاوية راس المثلث ( زاوية بارالكس ) ـ ـ حسب القانون التالي:

$$\text{ظل } \varepsilon = \frac{\beta}{\text{المسافة } \vartheta} \text{ ، ومن هنا}$$

$$\text{المسافة } \vartheta = \frac{\beta}{\varepsilon \text{ ظل}}$$

وبما ان الزاوية $\varepsilon$ صغيرة جدا فانه يمكن تبديل ظل زاوية راس المثلث بقيمة الزاوية نفسها ، اي ظل $\varepsilon$ = $\varepsilon$ .

وبالتالي يصبح القانون على الشكل التالي :

$$\text{المسافة } \vartheta = \frac{\beta}{\varepsilon}$$

نظرا لصغر زاوية راس المثلث ، فانه من المستحيل تحديدها بالوسائط البسيطة او بالعين المجردة ، لذلك يستخدم لقياس زوايا راس المثلث الصغيرة جدا معدلات قائسة مسافات بصرية خاصة .

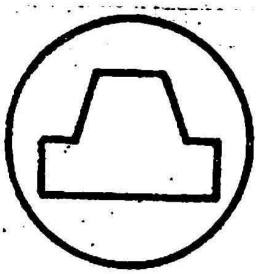
يستخدم في جهاز التسديد قائس المسافات ت ب د معدل قائس مسافات ، يتألف من عدستين محارقها طويلة ، احداهما موجبة والاخرى سالبة ( عدستين احدهما مقعرة والاخرى محدبة ) . تكون احدى هذه العدسات متحركة وموصولة مع ناقل حركة معدل قائس المسافات ومع الصفيحة المستوية المتوازية التي حملت عليها المدارج وعلامات التسديد .

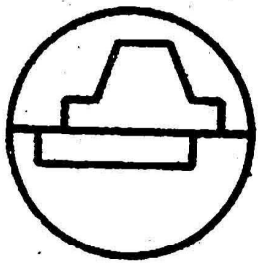
ان المسافات المحرقية لعدسات معدلات قوائس المسافات واحدة ، لذلك فانها تشكل عند تطابق مراكز العدسات حزمة أشعة متوازية .

عند عدم تطابق مراكز العدسات فان حزمة الاشعة المتوازية تنحرف بمقدار معين ، وبعد مرورها عبر الجسمية تسبب ازاحة احد نصفي الهدف في المستوى المحرقي للعينية ( انظر الشكل ٣١ ) . بذلك يرى المراقب نصفا الهدف او الغرض مزاحين في الاتجاه الافقي عن خط تقسيم حقل الرؤيا . يتعلق زاوية انحراف الاشعة $\Delta$ بقيمة ازاحة العدسات $\alpha$

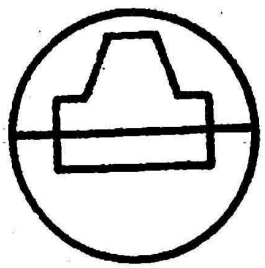
عندما يكون تطابق صورة الهدف او الفرض كاملا فان زاوية راس المثلث تساوي زاوية الازاحة . تسمى هذه الوضعية بالتعديل الكامل لزاوية راس المثلث ﮮ اما جملة العدسات طويلة المحارق فتسمى بمعدل قائس المسافات .

مطابقة نصفي الهدف
١ - بتسديد على خط انفصال الهدف
الطريقة الأولى

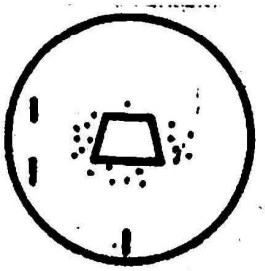


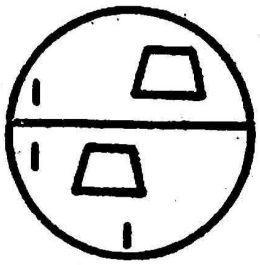


٢ - مطابقة نصفي الهدف

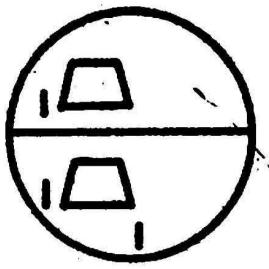


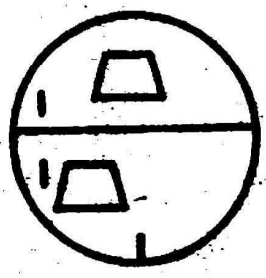
تباعد نصفي الهدف بالارتفاع
١ - باعد نصفي الهدف بالارتفاع
الطريقة الثانية





٢ - بواسطة آلية تدوير البرج
تقرب العلامة الى أقرب هدف





نجلب الغرض الى أبعد هدف بواسطة مؤصل الحركة .

الشكل رقم ٣١ / آ - طرائق قياس المسافة .

اذا كانت زاوية راس المثلث $\varepsilon$ تساوي زاوية انحراف الاشعة $\Delta$ فان علاقة قيمة اختلاط العدسة $\alpha$ على مسافتها المحرقية $f_n$ تساوي علاقة قاعدة قائس المسافات $B$ على مسافة الهدف $D$ . اي

$$\frac{\alpha}{f_n} = \frac{B}{D}$$

نرى من هذه العلاقة ان مسافة الهدف تساوي :

$$D = \frac{B \cdot f_n}{\alpha}$$

بما ان قاعدة المسافات والمسافة المحرقية للعدسات لجهاز معين هي قيم ثابتة ، فان قياس المسافة يتلخص بتحديد العلاقة بين قيمة ازاحة العدسة $\alpha$ ومسافة الهدف $D$ . تحسب هذه العلاقة وتستخدم عند صناعة معدل قائس المسافة .

اذا لم تتساوى زاوية راس المثلث وزاوية انحراف اشعة العدسة طويلة المحرق فان المراقب عبر الفرع البصري اليميني يرى الهدف نصفين لاينطبق احداهما على الآخر . ولقياس المسافة يجب تطبيق نصفي الهدف على بعضهما . ويتم هذا بواسطة موصل حركة العدسة المتحركة طويلة المحرق .

تتناسب قيمة ازاحة احد نصفي الهدف عن الآخر طردا مع المسافة . لذلك يجب تطبيق نصفي الهدف عند قياس مسافة الهدف .

بما ان العدسة المتحركة طويلة المحرق مرتبطة مع الصفيحتين المستويتين المتوازيتين الموجودتين في فرع جهاز التسديد فانه يجب عند تطابق نصفي الهدف وضع المسافة على الصفيحة الدوارة ذات المدرج ، وبنفس الوقت تتحرك الصفيحة ذات علامات التسديد بالارتفاع .

بذلك نرى ان قياس المسافة بواسطة جهاز التسديد قائس المسافات تتخلص باجراء عملية تطبيق نصفي الهدف ، التي يحدث خلال قياس زاوية راس المثلث وتحديد مسافة الهدف وزاوية التسديد آليا .

ان ملاحظة الهدف المقسوم الى نصفين مزاح احدهما عن الاخر عن طريق قائس المسافات هي بمثابة اشارة خاصة للمسدد تقضي بضرورة قياس مسافة الهدف وبعد تنفيذ هذا يضغط على الزناد لاطلاق الطلقة .

يتم قياس مسافة الهدف ذي الابعاد الصغيرة والمعالم غير الدقيقة بواسطة

تباعد الهدف بالارتفاع .

ولهذا يقوم المسدد بما يلي :

ـ يجلب خط التباعد على الهدف .

ـ يخفض ذراع آلية تباعد الهدف بالارتفاع نحو الاسفل ، ( حيث يرى بعدها المسدد في حقل الرؤيا صورة الهدف على شكل هدفين متباعدين بالارتفاع وبالاتجاه ) .

ـ بواسطة آلية التسديد بالاتجاه أو بواسطة المقود الآلي ، يجلب خط قياس المسافة على الهدف القريب ( السفلي ) .

ـ يجلب الهدف البعيد ( العلوي ) على خط قياس المسافة العلوي بواسطة الازرار الموجودة على لوحة التحكم .

بعد الانتهاء من هذه الاعمال يقرأ المسدد مسافة الهدف على مدرج المسافات ، كما أن علامات التسديد تأخذ الوضعية التي تناسب زاوية الرمي .

## ٤ ـ ٣ تكوين وعمل جهاز التسديد قائس المسافات ت ب د

يخصص جهاز تسديد الدبابة البصري ـ قائس المسافات لاستطلاع العدو وقياس مسافات الاهداف التي تم اكتشافها وحساب التصحيحات لتبدل شروط الرمي عن الشروط الطبيعية ولتصويب الاسلحة الى الهدف .

### المواصفات الاساسية لجهاز التسديد قائس المسافات ت ب د

| | |
|---|---|
| ـ التكبير في الفرعين اليميني واليساري : | ٨ مرة |
| ـ حقل رؤيا الفرع اليساري ( جهاز التسديد ) : | ٩ درجة |
| ـ حقل رؤيا الفرع اليميني ( قائس المسافات ) : | ٤ر٠ درجة |
| ـ مدى القياس : | ١٠٠٠ ـ ٤٠٠٠ م |
| ـ الخطأ الوسطي للقياس بالنسبة المئوية للمسافة : | ٢ ـ ٣٪ |
| ـ قاعدة قائس المسافات : | ١٥٠٠ مم |
| ـ البيروسكوبية : | ٢٢٥ مم |
| ـ مجال تحديد الانفراج العيني : | ٥٥ ـ ٧٥ مم |
| ـ وزن جهاز التسديد ـ قائس المسافات : | ١ر٨٠ كغ |

### مدى التسديد للرمي حسب انواع القذائف :

| | |
|---|---|
| ـ عند رمي القذائف ذات العيار المصغر : | ٤٠٠٠ مترا |
| ـ عند رمي قذائف الحشوة الجوفاء : | ٤٠٠٠ مترا |
| ـ عند رمي القذائف المتشظية المهداد : | ٥٠٠٠ مترا |
| ـ عند الرمي من الرشاش : | ١٨٠٠ مترا |

## اقسام جهاز التسديد ـ قائس المسافات ت ب د

يتألف جهاز التسديد قائس المسافات ت ب د من الاقسام والآليات التالية :

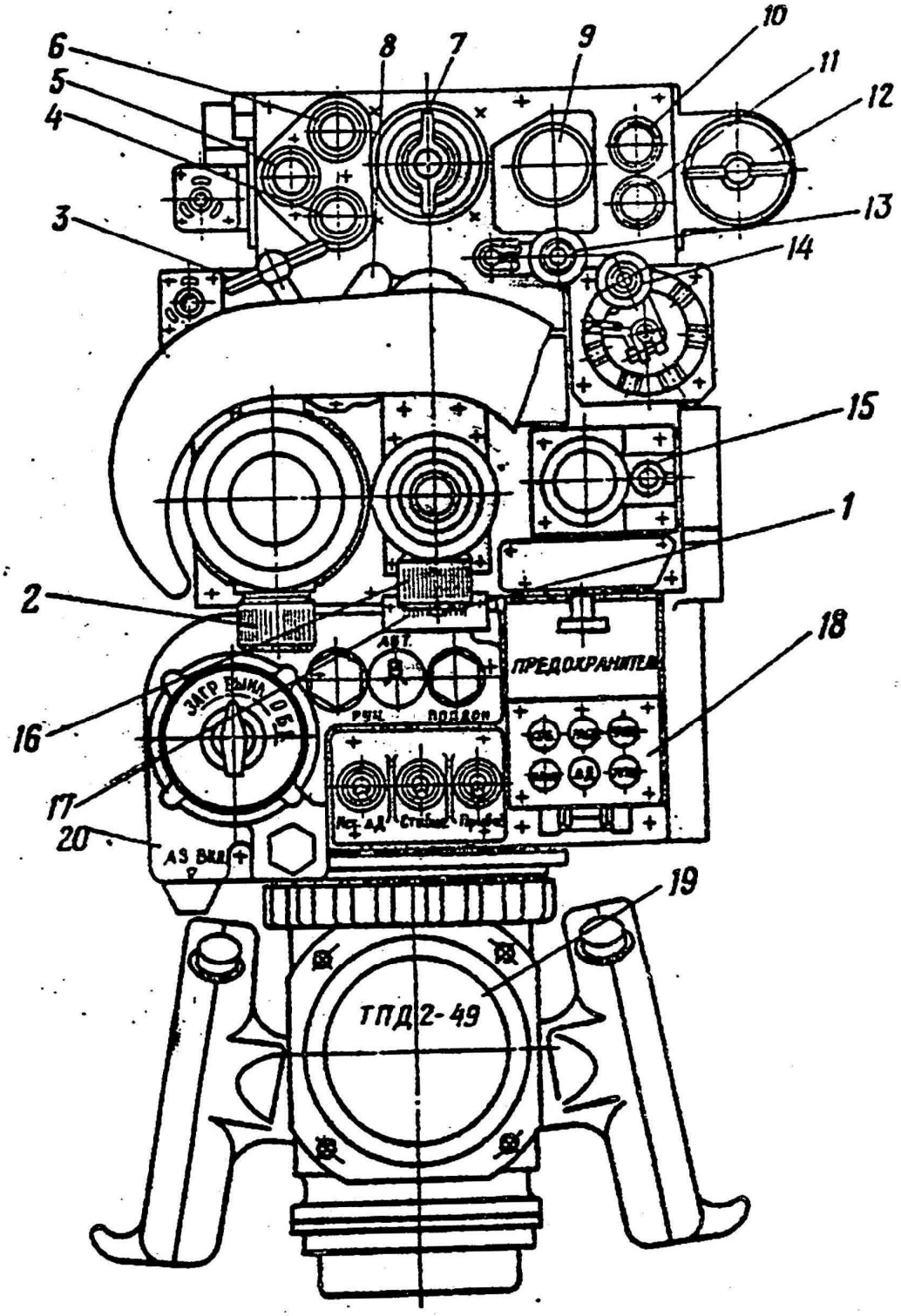
ـ انبوبة القاعدة .
ـ جسم جهاز التسديد ـ قائس المسافات .
ـ الجملتين البصريتين لجهاز التسديد وقائس المسافات .
ـ المرآة الراسية المستقرة .
ـ آلية تحويل دفعية القذائف ( آلية او مفتاح تغيير وضع جهاز التسديد حسب الذخيرة المستخدمة « لكل نوع من الذخيرة خواص دفعية خاصة بها » ).
ـ ناقل الحركة اليدوي وناقل الحركة الكهربائي لقياس المسافة ووضع زاوية التسديد .
ـ آلية حساب حركة الدبابة .
ـ آليات ضبط جهاز التسديد وقائس المسافات .
ـ آلية وضع الانفراج العيني .
ـ آليتي مطابقة العينيات للحصول على رؤية واضحة .

سنشرح كافة اقسام وآليات جهاز التسديد قائس المسافات كل على حدة :

ـ **انبوبة القاعدة** :وتستخدم لاحتواء العواكس النهائية والاسافين البصرية . يساوي طول الانبوبة ٥ر١ م . ان المسافة بين فتحتي دخول الانبوبة هي عبارة عن قاعدة قائس المسافات ، فكلما كبرت هذه القاعدة كلما اصبحت دقة قياس مسافة الاهداف ادق .

تركب انبوبة القاعدة في القسم العلوي للبرج وتتصل مع المدفع بواسطة ساعد متوازي الاضلاع وهي تدور حول محورها الميكانيكي مؤمنة المراقبة وتصويب المدفع الى الهدف .

**جسم جهاز التسديد ـ قائس المسافات ( الشكل ٣٢ )** ويستخدم لتركيب الجمل البصرية والآليات ويثبت الى سقف البرج على يسار المدفع. يوضع داخل الجسم من اليمين الفرع البصري لقائس المسافات ومن اليسار الفرع البصري




الشكل رقم ٣٢ ـ جهاز التسديد قائس المسافات ت ب د ٢ ـ ٤٩ ( منظر من جهة العينية)

١ ـ رمز ( مؤشر ) لمطابقة العينيات حسب الانفراج العيني ٢ ـ مدور لوضع ديوبتر العينية اليسارية ٣ ـ مقبض لشد واقي الجبين ٤ ، ٥ ، ٦ ـ حبابات اشارة الدفعية ٧ ـ مقبض تحويل الدفعية ٨ ـ مقبض مثبت العينية اليمينية ٩ ـ مدور ضبط قائس المسافات بالارتفاع ١٠ ـ لمبة اشارة ١١ ـ مفتاح اغلاق تسخين العينيات ١٢ ـ ماص رطوبة ١٣ ـ مقبض لفتح المرشحات الضوئية ١٤ ـ مقبض آلية تباعد صورة الهدف بالارتفاع ١٥ ـ آلية ضبط قائس المسافات بالمدى ١٦ ـ مدور لوضع ديوبتر العينية اليمينية ١٧ ـ مدرج الانفراج العيني ١٨ ـ مجموعة تاشيرية ١٩ ـ لوحة قيادة ٢٠ ـ لوحة قيادة السموت - A3 -

لجهاز التسديد . يركب في القسم العلوي للجسم المرآة المستقرة . يركب في مختلف اماكن الجسم آليات جهاز التسديد ـ قائس المسافات .

**الجملة البصرية لجهاز التسديد ـ قائس المسافات** ( الشكل ٣٣ ـ آ ) وتتالف من :

فرعين مستقلين . من اهم الاجزاء الاساسية للجملة البصرية هي : العواكس النهائية ، الاسافين البصرية ، المواشير المعينية ، الجسميات ، عدسات جملة قلب الصورة ، العينيات والزجاجات الواقية ، يركب بالاضافة لذلك في الفرع البصري لقائس المسافات معدل قائس مسافات ، الذي يتألف من عدستين طويلتي المحرق تتصلان مع الصفيحيتين المستويتين لفرع جهاز التسديد . يستخدم معدل قائس المسافات لتعديل زاوية راس المثلث ويعتبر العنصر الاساسي في قائس المسافات .

تخصص المرآة الراسية المستقرة لتأمين استقرار خط التسديد وتأمين المراقبة المستمرة لارض المعركة وتنفيذ الرمي من الدبابات من الحركة . تتصل المرآة المستقرة مع جهاز استقرار السلاح . يركب مقبض المثبت الكهربائي للمرآة المستقرة على جسم جهاز التسديد ـ قائس المسافات **ت ب د** من اليسار ويستخدم أثناء تشغيل جهاز استقرار السلاح .

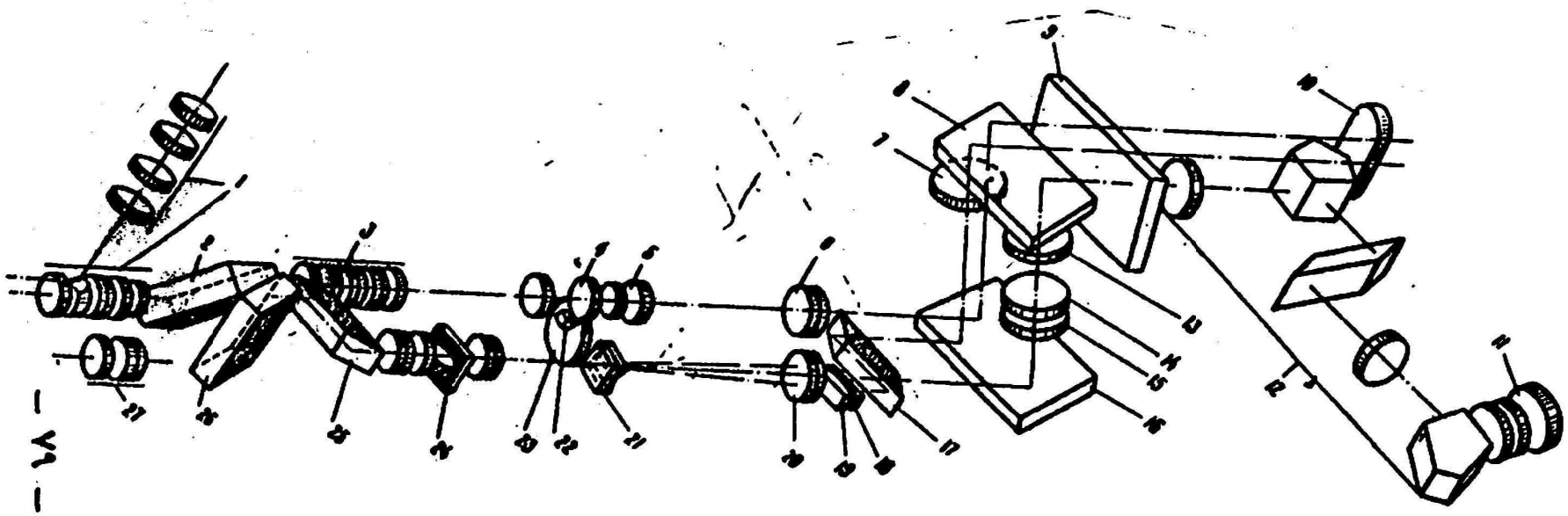
**آلية تحويل دفعية القذائف :** وتستخدم لحساب الخصائص الدفعية للقذائف . وتتألف من المقابض وموصل الحركة . يتم تحويل دفعية القذائف بواسطة الذراع او بشكل آلي في نفس الوقت عند تلقيم المدفع .

توضع عند الرمي من الرشاش الموازي آلية دفعية القذائف على ذخيرة الحشوة الجوفاء . ويعلل هذا ، بأن دفعية القذيفة الجوفاء والرصاصة على مدى الرمي من الرشاش متماثلة .

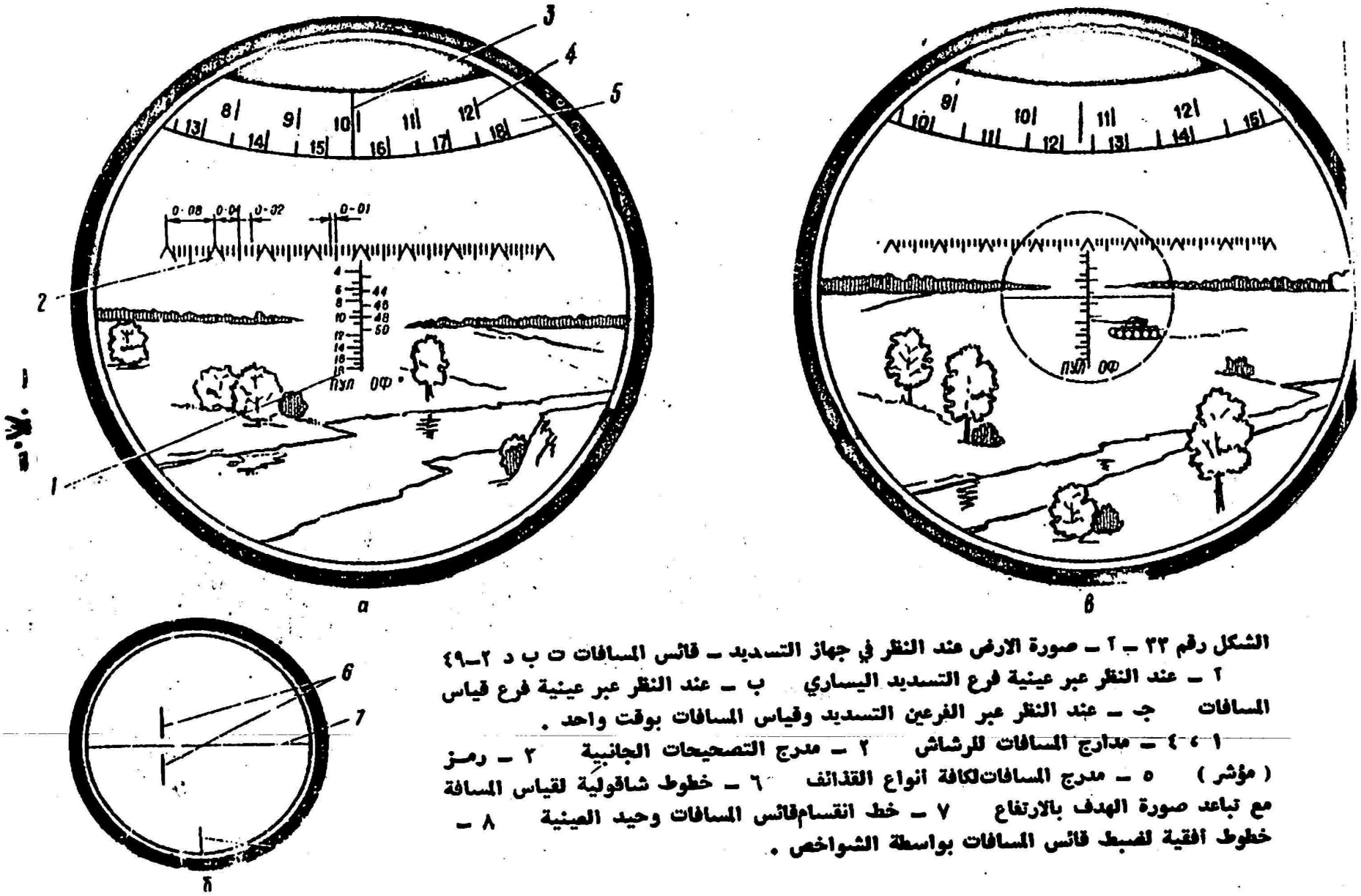
**ناقلا الحركة اليدوي والكهربائي :** ويستخدمان لقياس المسافة بطريقة تطبيق نصفي الهدف المرئيين في فرع قائس المسافات على بعضهما البعض .

توجد أزرار ناقل الحركة الكهربائي على مقابض لوحة التحكم ( القيادة ) تحت ابهام يد المسدد .اما مدور ناقل الحركة اليدوي فموجود تحت القسم السفلي لجسم جهاز التسديد ـ قائس المسافات .

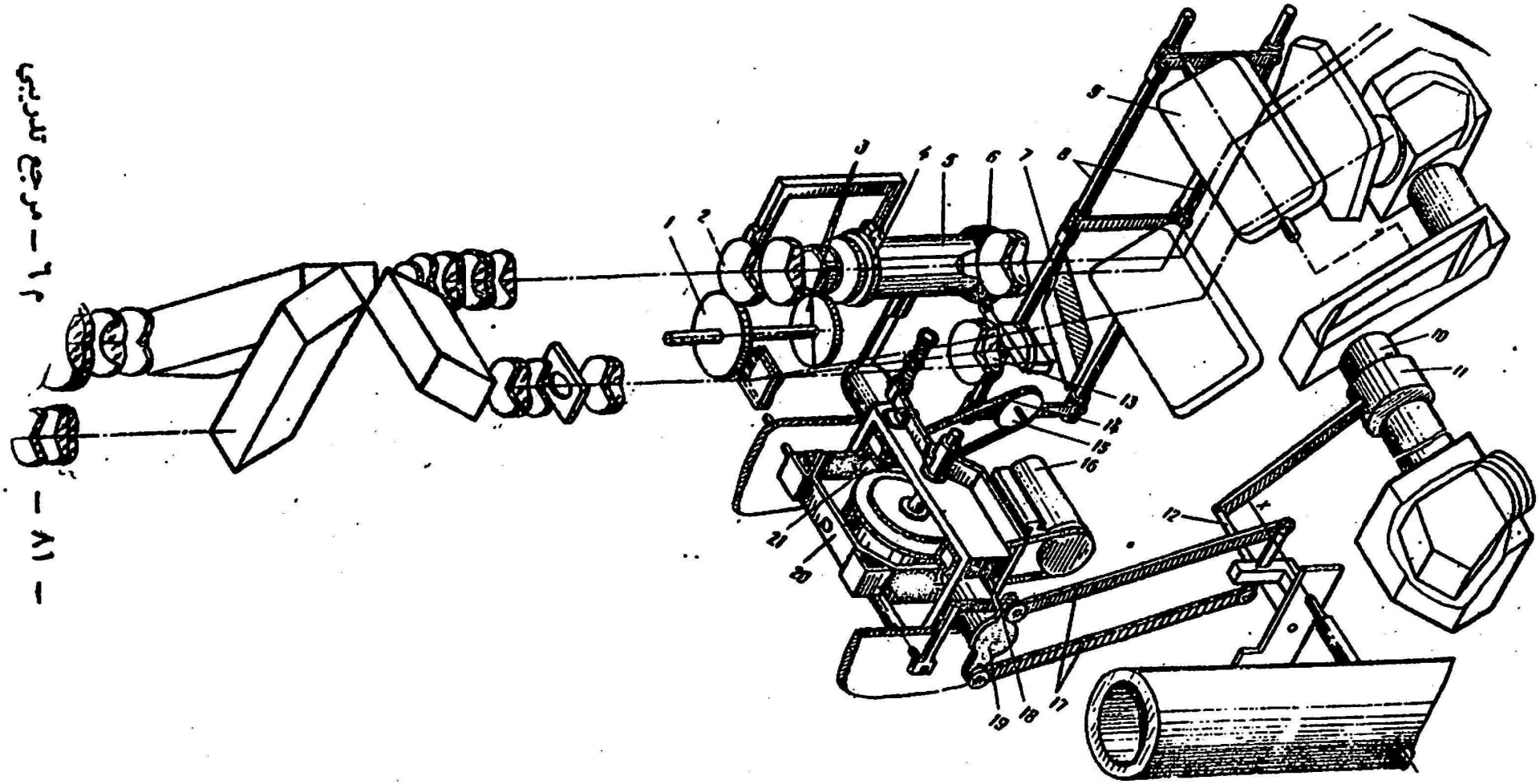
يحرك المسدد العدسة المتحركة طويلة المحرق التابعة لمعدل قائس المسافة بواسطة أزرار ناقل الحركة أو بتدوير المدور ، ويطابق نصفي الهدف على بعضهما . ويتم بنفس الوقت آليا وضع مسافة الهدف على مدرج الصفيحة



الشكل رقم ٣٣ ـ الجملة البصرية لجهاز التسديد قائس المسافات ت ب د ـ ٢ ـ ٤٩
١ ـ عينية الفرع اليساري مع جملة اسقاط الاشارات ( جاهز ) ٢ ، ١٧ ، ٢٥ ، ٢٦ ـ مواشير ٣ ، ٢٤ ـ جملتا قلب الصورة للفرعين اليميني واليساري ٤ ـ الشبكة ٥ المجمعة ( عدسة ) ٦ ، ٢٠ ـ جسميتا الفرعين اليميني واليساري ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ ـ زجاجات واقية ٨ ، ١٦ ـ مرايا ١٢ ـ القاعدة ١٤ ، ١٥ عدستا معدل (معوض) ضبط قائس المسافات بالارتفاع ١٨ ، ١٩ ـ عدستا معدل ( معوض ) المسافة ٢١ ـ موشور مزدوج ٢٢ ـ رمز ( مؤشر ) ٢٣ ـ قرص مع مدرج المسافات ٢٧ ـ عينية الفرع اليميني .




الشكل رقم ٣٣ ـ ٢ ـ صورة الارض عند النظر في جهاز التسديد ـ قائس المسافات ت ب د ٢ـ٤٩
٢ ـ عند النظر عبر عينية فرع التسديد اليساري ب ـ عند النظر عبر عينية فرع قياس المسافات ج ـ عند النظر عبر الفرعين التسديد وقياس المسافات بوقت واحد .
١ ، ٤ ـ مدارج المسافات للرشاش ٢ ـ مدرج التصحيحات الجانبية ٣ ـ رمز ( مؤشر ) ٥ ـ مدرج المسافات لكافة انواع القذائف ٦ ـ خطوط شاقولية لقياس المسافة مع تباعد صورة الهدف بالارتفاع ٧ ـ خط انقسام قائس المسافات وحيد العينية ٨ ـ خطوط افقية لضبط قائس المسافات بواسطة الشواخص .



الشكل رقم ٣٤ – المخطط البصري لجهاز التسديد قائس المسافات ت ب د ٢ – ٤٩

١ – مدرج المدى ٢ – الشبكة ٣ – مسننات ٤ – قبضات دفعية ٥ – محور انبوبي ٦ – قبضة المدى ٧ – موشور ٨ – اذرع الراس ٩ – مرآة ١٠ – انبوبة القاعدة ١١ – ذراع ١٢ – ساعد انبوبة القاعدة ١٣ – عدسة ١٤ – شريطة ١٥ ، ٢١ – بكرات محزوزة ١٦ – محول دوار ١٧ – سواعد متوازي الاضلاع ١٨ – جسم الجيرسكوب ١٩ – ذراع ٢٠ – اطار الجيرسكوب .

المستوية ـ المتوازية الدوارة اما الصفيحة ذات علامات التسديد فتنخفض للاسفل بمقدار يتفق مع زاوية التسديد .

### آلية حساب حركة الدبابة :

تخصص لادخال تغير المسافة بين الدبابة والهدف على جهاز التسديد بشكل آلي ، وذلك عند الرمي من الحركة ومن التوقفات القصيرة ومن الثبات . يتم فتح آلية حساب حركة الدبابة بواسطة مفتاح تشغيل يقع على لوحة قيادة جهاز الاستقرار. وبعد الفتح تعمل هذه الآلية بشكل آلي وحر عن كل عمل ينفذه المسدد . تركب الكتلة الالكترونية لآلية حساب حركة الدبابة بشكل مستقل عن جهاز التسديد ـ قائس المسافات ت ب د .

### آليتا ضبط جهاز التسديد :

تخصصان من اجل ضبط اجهزة التسديد بشكل دوري وتحقيق خطوط النظر بالارتفاع والاتجاه .

### آلية ضبط قائس المسافات بالارتفاع :

وتستخدم للاختبار الدوري واعادة العمل الطبيعي للجملة البصرية في فرع قائس المسافات . تتألف الآلية من : معدل بصري ( مؤلف من عدسات ) لضبط ولتباعد الصورة بالارتفاع ، مقود تباعد الصورة مع المقبض ، بزال ضبط قائس المسافات بالارتفاع .

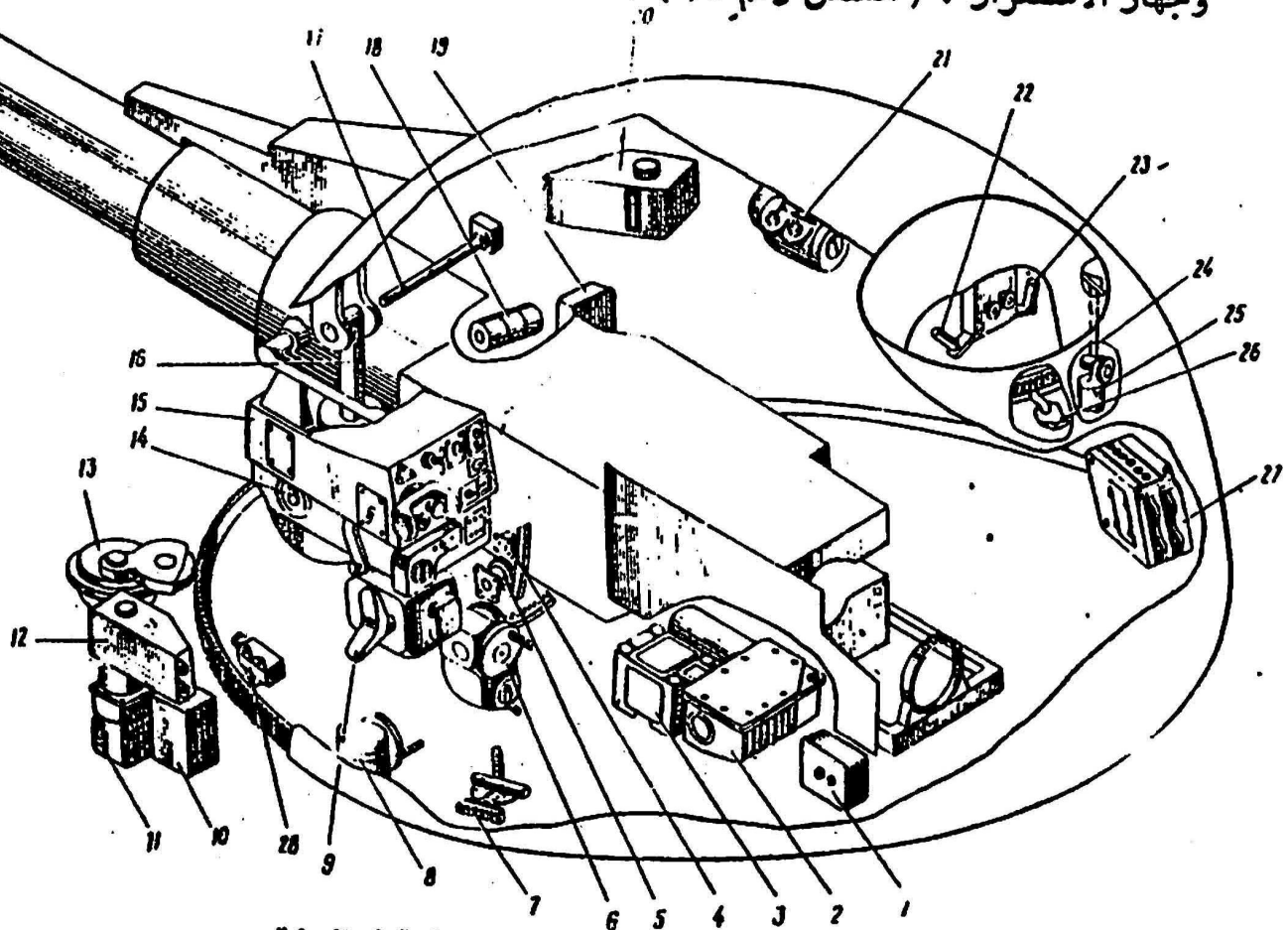
تتلخص المهمة الاساسية لضبط قائس المسافات بالارتفاع في تأمين نقل صورة الاشياء والاهداف بشكل طبيعي .

يحدث عند خلل تعيير قائس المسافات بالارتفاع عدم تطابق الخطوط الجانبية للهدف ، وهذا ما يؤدي الى حدوث اخطاء في تحديد المسافة . يتم التصحيح بتطبيق نصفي الهدف على بعضهما .

### آلية وضع الانفراج العيني للمسدد :

تخصص الآلية من اجل مراعاة خصائص نظر كل مقاتل . يمكن أن تتحرك احدى عينيات الجهاز ت ب د بالنسبة للعينية الاخرى في مجال قدره : ٥٥ ـ ٧٥ مم . وفي حدود هذا المجال يستطيع المسدد وضع الانفراج العيني الخاص به والذي يجب أن يعرفه جيدا بصورة مسبقة .

تجدر الاشارة هنا ، الى أن تكوين وعمل جهاز التسديد ـ قائس المسافات ت ب د مرتبطان ارتباطا وثيقا بعمل آلية التلقيم الآلي وجهاز استقرار أسلحة الدبابة . وهـذه العلاقـة موضحة في مخططات تكوين جهاز التسديد ت ب د وجهاز الاستقرار . ( الشكل رقم ٣٥ ) .




الشكل رقم ٣٥ ـ توضع عقد جهاز استقرار الاسلحة في الدبابة

١ ـ الكتلة الكهربائية ٢ ـ مضخم هيدروليكي ٣ ـ الكتلة الجيرسكوبية ٤ ـ محد الزوايا ٥ ـ آلية تحويل المدفع ٦ ـ آلية التدوير بالارتفاع ( يدويـا ) ٧ ـ مثبت البرج ٨ ـ آلية تدوير البرج ٩ ـ لوحة القيادة ١٠ ـ علبة التوزيع الثانية ك ٢ ١١ ـ مضخة بمحرك كهربائي ١٢ ـ خزان التعبئة ب ب ج ١٣ ـ محرك كهربائي للعزم الكبير ١٤ ـ مثبت جيرسكوبي لجهاز التسديد ـ قائس المسافات ١٥ ـ جهـاز التسديد قائس المسافات ١٦ ـ اسطوانة التنفيذ ١٧ ـ انبوبة القاعدة ١٨ ـ مبدل ١٩ ـ قمر الذبذبة ٢٠ ـ خزان التعبئة ب ب ف ٢١ ـ مرسل التسارعات الخطيـة ٢٢ ـ زر الدلالة على الاهداف ٢٣ ـ زر جذع الوصل الكهرومغناطيسي ـ جذع نقل الحركة لتربح القائد ٢٥ ـ جـذع الوصل الكهرومغناطيسي ٢٦ ـ جهاز الدلالة على الاهـداف ٢٧ ـ علبة التوزيـع الاولـى ك ١ ـ م ٢٨ ـ العلبـة ك ب ـ ١ لفتح ( التشغيل ) الكهرو مغناطيسي م ب ب .

تتم قيادة آليـة التلقيم الآلي وجهاز الاستقرار بواسطة لوحـة القيادة والعناصر الاخرى الموجودة علـى جهاز التسديد ـ قائس المسافات ت ب د . انظر ( الشكل رقم ٣٢ ) .

## ٤ ـ ٤ تحضير جهاز التسديد ـ قائس المسافات ت ب د للعمل

تتعلق دقـة قياس المسافة وحساب التصحيحات الخاصة بحركة الدبابة الصديقة الى حد كبير بصحة تحضير جهاز التسديد ـ قائس المسافات للعمل. يجري تحضير جهاز التسديد قائس المسافات لقياس المسافة ، التصحيحـات لحركة الهدف ، وللرمي على مرحلتين :

ـ مسبقا .

ـ مباشرة عند التحضير للرمي .

يجري التحضير المسبق لجهاز التسديد ـ قائس المسافة اثناء اجراء عملية التحضير الفني للاسلحة . يتلخص المضمون الاساسي لتحضير جهاز التسديد ـ قائس المسافات بما يلي :

ـ التفتيش الاختباري .

ـ ضبط جهاز التسديد وقائس المسافات .

ـ اختبار عمل الية حساب حركة الدبابة .

ـ اختبار الجملـة البصريـة .

ـ اختبار اقطاب ( تماسات ) سماح الاطلاق .

يتم اثناء التفتيش الاختباري اختبار تثبيت انبوبة القاعـدة والجسم وعمل كافة الاليات وحالة الجملة البصرية .

يتم ضبط الجهاز على نقطة علام بعيدة ، ولذلك بهدف تنسيق خط صفر جهاز التسديد بالنسبة لمحور قناة سبطانة المدفع . يتم انتقاء او اقامة نقطـة العلام على مسافة ١٦٠٠ ـ ٢٠٠٠ م عـن الدبابـة . يجري جلب محور قنـاة سبطانة المدفع على نقطة العلام البعيدة بالتسديد على هذه النقطة مـن خـلال ثقب مقر القادح ومركز تصالب الخيطين المركبين على فوهة السبطانة باستخدام انبوبة خاصة . وعند تطابق محور قناة السبطانة وخـط التسديد على نقطـة العلام يعتبر جهاز التسديد مضبوطا . واذا لم يتطابقا يجب عمل مايلي :

جلب المثلث المركزي الموجود في حقل رؤيا جهاز التسديد الى نقطة العلام بواسطة بزالي الضبط بالارتفاع والاتجاه .

يتم ضبط قائس المسافات بالدرجة الاولى بالارتفاع ومن ثم بالمدى . ويتلخص جوهر ضبط قائس المسافات بالارتفاع بالحصول على صورة صحيحة للهدف أو الفرض وخاصة الجوانب القائمة للهدف .

**ضبط قائس المسافات بالارتفاع :** يتم ضبط قائس المسافات بالارتفاع حسب التسلسل التالي :

ـ انتقاء او اقامة نقطة علام ذات حدود جانبية واضحة على مسافة ١٦٠٠ ـ ٢٠٠٠ مترا عن الدبابة .

ـ تصويب قائس المسافات على النقطة التي تم انتقاءها او اقامتها واختبار تطابق حواف النقطة بالارتفاع على خط انقسام حقل رؤيا جهاز التسديد .

ـ اختبار تطابق العلامات ( الفرض ) الموجودة على قاعدة مقبض تباعد الصورة بالارتفاع . فاذا كان تعيير قائس المسافات بالارتفاع غير صحيح ، فان الحواف الجانبية لنقطة العلام لا تنطبق على خط انقسام حقل رؤيا جهاز التسديد . وفي هذه الحالة يجب تدوير مدور مسافات جهاز التسديد ومقبض ضبط قائس المسافات بالارتفاع للحصول على تطابق الفرض على قاعدة مقبض تباعد الصورة بالارتفاع .

**ضبط قائس المسافات بالمدى :** يتم ضبط قائس المسافات بالمدى على نقطة علام واضحة المعالم تتتقى أو تقام على مسافة ١٥٠٠ ـ ٢٠٠٠ م عن الدبابة. يجب أن تقاس هذه المسافة بطريقة دقيقة ( بكرة قياس ) ويتم الضبط حسب التسلسل التالي :

ـ انتقاء او اقامة نقطة علام واضحة على مسافة ١٥٠٠ ـ ٢٠٠٠ مترا .
ـ يوضع المفتاح الخاص بالميزات الدفعية للقذائف على وضعية القذائف الخارقة .
ـ يوضع على مدرج القذائف الخارقة الموجه الذي يناسب مسافة نقطة العلام .

ـ تصويب جهاز التسديد على نقطة العلام .

فاذا كان تعيير وضبط قائس المسافات صحيحا ، فان نقطة العلام ترى

كجسم واحد كامل . اما اذا كان القسمان العلوي والسفلي لنقطة العلام مزاحين عن خط الانقسام فان الضبط يعتبر مختلا ويجب اعادته .

يتم تطابق الصورة بواسطة الية ضبط المسافات بالمدى ، ولهذا يجب تحرير بزال التثبيت بواسطة مفك براغي ٢ ــ ٣ دورة ومن ثم النظر في العينية اليمنى وتدوير بزال الضبط بمفك البراغي حتى يتطابق نصفا نقطة العلام على خط انقسام حقل الرؤيا . ومن ثم شد بزال التثبيت الى النهاية .

بعد ضبط قائس المسافات من الضروري التأكد من دقة قياس المسافة . ويتم تحديد خطأ قياس المسافة حسب القانون التالي :

$$\Delta d = \frac{D - D'}{D'} \cdot 100$$

حيث ان :

$\Delta d$ ــ خطأ القياس بالنسبة المئوية للمسافة .

$D$ ــ مسافة نقطة العلام مقاسة بواسطة بكرة القياس .

$D'$ ــ المسافة المتوسطة الحسابية الناجمة عن قياس مسافة العلام عدة مرات بواسطة القائس .

يجب الا يتجاوز خطأ قياس المسافة ٣٪ من المسافة . اما اذا حصلنا على خطأ يزيد على ذلك ، فمن الضروري اعادة الضبط .

**مثال :** حدد خطأ القياس لجهاز التسديد قائس المسافة اذا كانت : المسافة المقاسة لنقطة العلام بواسطة سلسلة القياس هي ٢٠٠٠ مترا ، وبعد ضبط الجهاز قيست المسافة نقطة العلام بواسطة القائس فكانت النتائج التالية : ١٩١٠ مترا ، ١٨٩٥ مترا ، ١٩٠٥ مترا ، ١٨٩٠ مترا ، ١٩٠٠ مترا .

**الحل :**

١٩١٠ + ١٨٩٥ + ١٩٠٥ + ١٨٩٠ + ١٩٠٠

١ ــ نحدد المسافة المتوسطة الحسابية المقاسة : $= 1900$ .

٥

٢٠٠٠ ــ ١٩٠٠

٢ ــ نحدد خطأ القياس = ..... × ١٠٠ = ٥٪

١٩٠٠

ان القيمة التي تم الحصول عليها لاتوافق متطلبات دقة تحديد المسافة بواسطة قائس المسافات ، لذلك يجب التحقق من اعطال قائس المسافات واجراء معايرة اخرى . بعد الضبط الثاني يجب اختبار دقة قياس المسافة

مرة اخرى . وفي حال عدم توفر امكانية اجراء الضبط على مسافة ١٦٠٠ – ٢٠٠٠ م ، يمكن ان ينفذ هذا العمل على مسافة قصيرة . ولهذا الغرض يجب وضع شاخص مع لوحة على مسافة ٢٠٠ م عن الدبابة . وبواسطة مدوري الارتفاع والاتجاه نصوب قائس المسافات ونجلب الفرضة السفلية للخط على اللوحة . نضع على مدرج مسافات جهاز التسديد الموجه ٢٠ والدفعية على خارقة . نضع مقبض الية الضبط الموجود على انبوبة القاعدة في الوضعية السفلى . فعند عمل قائس المسافات بشكل طبيعي يرى الشاخص ( اللوحة ) دون ازاحة وعند وجود ازاحة احد نصفي الشاخص ( اللوحة ) يجب تطبيقه بواسطة الية ضبط قائس المسافات بالمدى .

**ضبط آلية حساب حركة الدبابة :** يتم ضبط آلية حساب حركة الدبابة على الارض . ولهذا ينتقى قطاع من الارض بعمق ٥٠٠ م تتحرك عليها الدبابة . قبل بدء حركة الدبابة ، يجب ان نضع المدفع على الوضعية ٠٠ – ٣٠ ونشغل مقود البرج . نضع على مدرج مسافات جهاز التسديد الموجه ٢٠ . تحرك الدبابة ، وبعد ان تقطع مسافة ٥٠٠ م ، نقرأ الرقم الحاصل على شبكة جهاز التسديد . يعتبر عمل آلية حساب حركة الدبابة صحيحا اذا كان الرقم الحاصل بعد قطع مسافة ٥٠٠ م = ١٥ ± ٥٠ م . واذا كان غير ذلك ، يجب تشغيل آلية الضبط ، وعلى غطاء الكتلة الكهربائية حل بزال التثبيت . وبواسطة بزال التعيير يزاد او ينقص سرعة دوران الآلية عند حركة الدبابة حسب اتجاه المؤشر « اكبر » أو « اصغر » ومن ثم تثبيت البزال . وبعد ذلك يعاد العمل للتحقق من صحة عمل آلية الضبط وذلك بتحريك الدبابة مسافة ٥٠٠ مترا .

اذا كان انحراف جهاز التسديد لايزيد على ٥٠ مترا عند تحرك الدبابة لمسافة ٥٠٠ مترا ، فان دقة حساب تبدل المسافة بين الهدف والدبابة عند الرمي أثناء الحركة ومن التوقفات القصيرة ستساوي ٥ – ١٠ مترا . ويفسر هذا ، بأنه اذا جرى الاطلاق بعد ٥٠ – ١٠٠ مترا ، فان الخطأ في جهاز التسديد على هذه المسافة القصيرة لن يتجاوز ١٠ مترا .

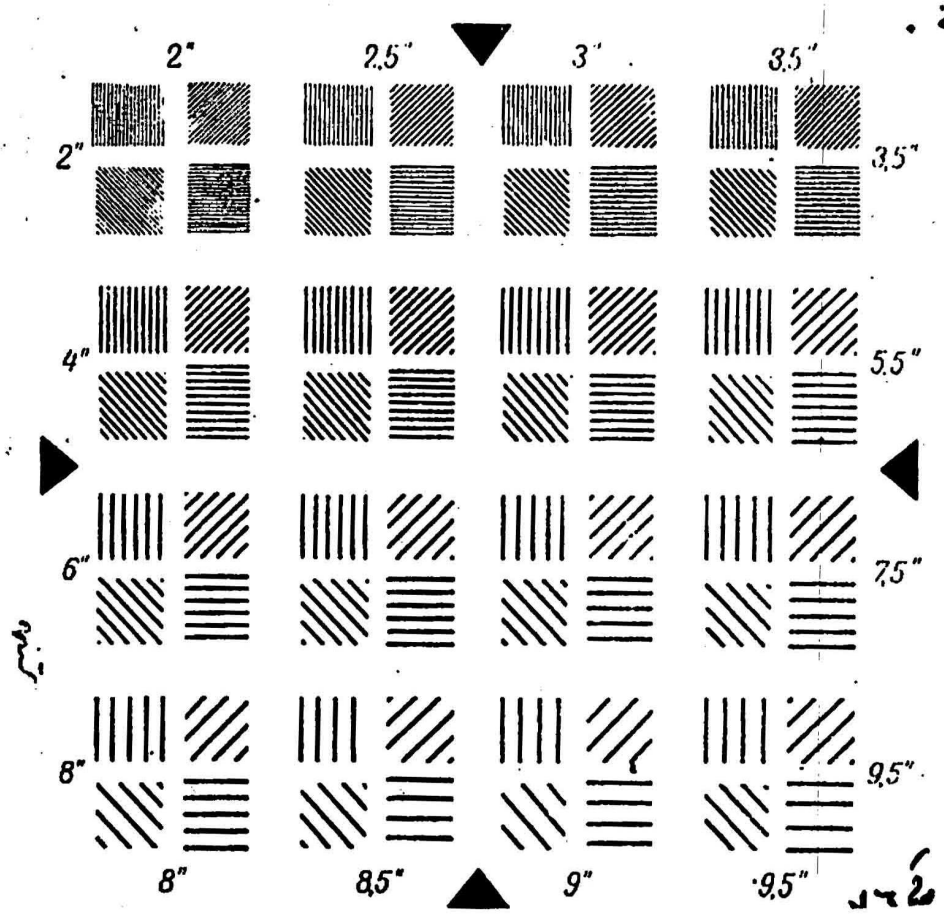
ان لقدرة تمييز الجملة البصرية لقائس المسافات أهمية كبيرة لتطابق نصفي صورة الهدف بدقة عند قياس المسافة . ويتم اختبار قدرة تمييز الجملة البصرية على لوحة مقياس ٢×٢ م توضع على مسافة ٥٠٠ م عن الدبابة . ترسم شبكة الخطوط على اللوحة بزوايا ٠ ، ٤٥ ، ٩٠ ، ٤٥° بالنسبة للمحور الشاقولي . طول الخطوط ٧٢٥ مم وسماكتها ٧٫٢٥ والمسافة بين الخطوط ٧٫٢٥ ايضا ( الشكل رقم ٣٦ ) .

تعتبر قدرة تمييز جهاز التسديد – قائس المسافات طبيعية ، اذا ميز

الراصد جيدا كافة خطوط اللوحة عند النظر بالتتالي في العينية اليمنى واليسرى اثناء ثبات وحركة الدبابة مع تشغيل جهاز الاستقرار على مسافة ٥٠٠ مترا .

يرتبط عمل اقطاب الاطلاق بخصائص استقرار خط التسديد والسلاح . يستقر خط التسديد بدقة عالية من جراء استقرار المرآة الراسية لجهاز التسديد ـ قائس المسافات ، أما المدفع اثناء حركة الدبابة فيستقر بدقة أقل وعند ضغط المسدد على زر الرمي يأخذ المدفع الوضعية الضرورية نسبة لخط التسديد ولا يحدث الاطلاق حتى يتم اغلاق اقطاب (تماسات) السماح بالاطلاق ، وتتم مراقبة ذلك عن طريق الوضعية الصحيحة للسبطانة في لحظة الاطلاق .

يتم اختبار عمل اقطاب ( تماسات ) السماح بالاطلاق بعد تشغيل جهاز الاستقرار وبتصويب علامة التسديد بالارتفاع الى نقطة الاختبار الموجودة على اللوحة .




الشكل رقم ٣٦ ـ شبكة الخطوط لتحديد قوة سماح الجهاز

يتم التصويب بأقل سرعة ممكنة ، يجب أن يكون عرض الاقطاب ( تماسات ) السماح بالاطلاق ٤ دقائق . يتم اختبار هذه القيمة باشتعال اللمبتين العلوية والسفلية وبوضعية المثلث المركزي بالنسبة لنقطة الاختبار .

تتم المراقبة عن طريق انبوبة بصرية خاصة ك يو ـ ٣٠ ٦ (KO-304) الثي تركب على جهاز التسديد ـ قائس المسافات .

يجب الا تزيد قيمة الحيدان العام للمثلث الكبير للاعلى والاسفل بالنسبة لنقطة الاختبار على ٤ دقائق .

**التحضير المباشر لجهاز التسديد ـ قائس المسافات ت ب د :** ويتم عند تحضيره للرمي . قبل الرمي يجب اختبار العينات ووضع الانفراج العيني واجراء المطابقة ، وهذا شيء هام وضروري جدا في التدريب عندما يرمي من دبابة واحدة عدة مسددين وقادة .

لوضع الانفراج العيني ، يجب على كل رامي ان يقيس الانفراج العيني مسبقا بواسطة جهاز خاص يسمى بمقياس الانفراج العيني . يوضع الانفراج العيني على الجهاز ت ب د بتحريك العينية اليمنى . يساوي مجال وضع الانفراج العيني ٥٥ ـ ٧٥ مم .

تتم مطابقة العينيات بتحريكها بواسطة مدورات خاصة . يؤمن تحضير واقي الجبين للعمل مطابقة حدقات خروج الجهاز والعينيين وتثبيت وضعية رأس الراصد .

يؤمن التنفيذ الصحيح للاعمال المذكورة اعلاه العمل الطبيعي للراصد عند قياس المسافة والرمي .

يتم اختبار آليات جهاز التسديد ـ قائس المسافات بتشغيلها . لحساب حركة الدبابة عند الرمي من الحركة ومن التوقفات القصيرة يجب فتح المفتاح الموجود على الجهاز ت ب د .

يؤمن التحضير الصحيح للجهاز ت ب د للعمل فعالية نيران عالية للدبابة.

★ ★ ★

# البـــاب الخامس

## اجهزة التسديد الخاصة وأجهزة تصويب الاسلحة الخفيفة

### ١ ــ ٥ ــ اجهزة التسديد الكلماتورية ( المسددات )

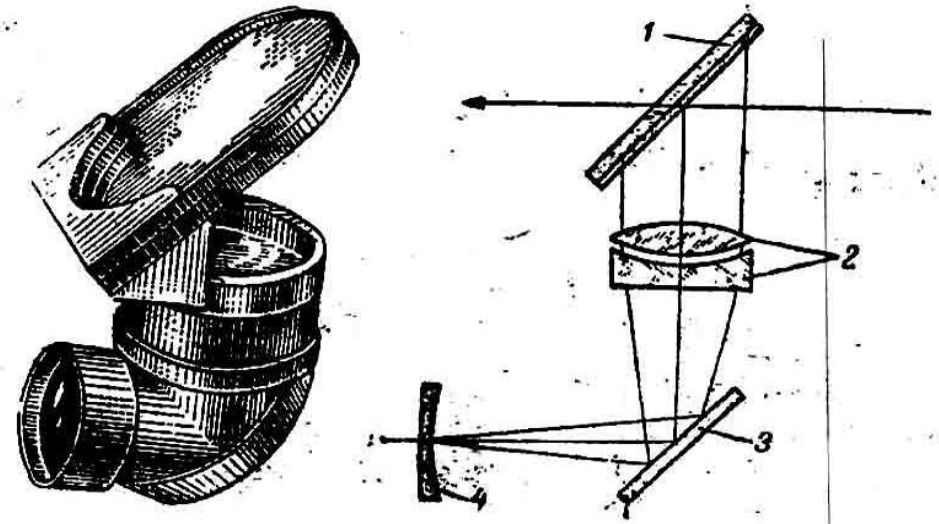
للرمي على الاهداف الجوية من الرشاشات م/ط كبيرة العيار ، المركبة على الدبابات ليس مــن السهل استخدام اجهزة التسديد التيلسكوبية نظـرا لصغر حقل الرؤيا فيها . لذلك يتم كشف الاهداف الجويــة والرمــي عليهــا باستخدام اجهزة التسديد الكلماتورية ( المسددات ) التي لايحدد حقل الرؤيا فيهــا بأي شيء .

ان المسددة هي عبارة عن انبوبة معوجة بزاوية قائمة . تتالف الجملــة البصرية فيها من العاكس ، الجسمية ، المرآة والشبكة ( الشكل ٣٧،٣٨ ) .

يتألف العاكس من صفيحتين مستويتين متوازيتين متلاصقتين . تعتبــر احداهما صفيحة واقية ، والثانية ذات سطح خارجي شبه شفاف مطلي بطبقة فضية وتعتبر هذه الصفيحة عاكس . يركب العاكس بزاوية ٤٥° بالنسبــة للاشعة الآتية من الجسمية .

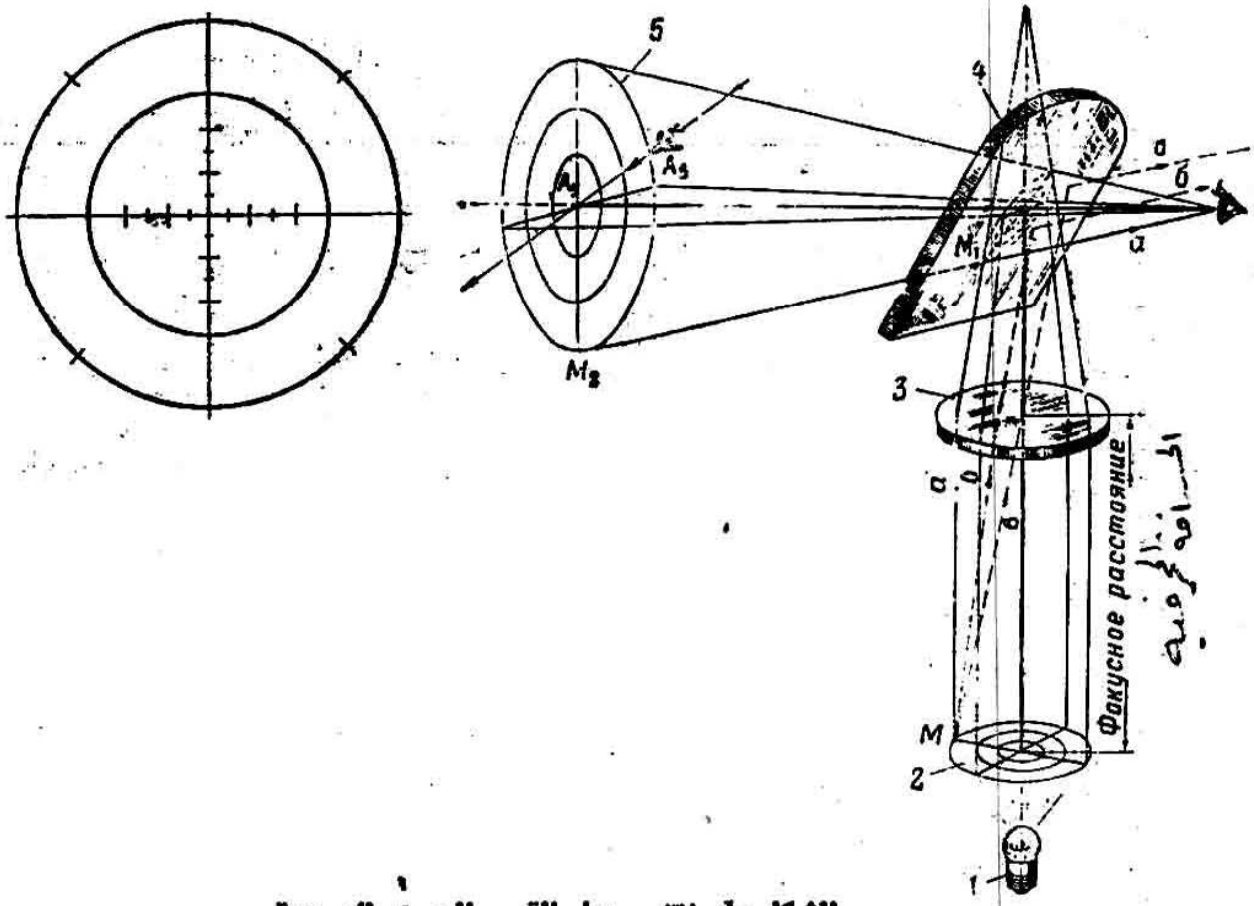
تركب المرآة بشكل مواز للعاكس بزاوية ٤٥° بالنسبة للمحور البصري الرئيسي للجسمية .

تتالف الجسمية من عدستين أو ثلاث عدسات تركب بين المرآة والعاكس. ترسم الشبكة على السطح المقعر للزجاجة التي تطلى بالفضة وبطلاء غير شفاف، اما خطوط الشبكة فتكون شفافة . تتالف الشبكة من خطين عليهما تدريجات مرقمة بالميليم يشكلان التصالب وحلقتين .




المنظر العام والمخطط البصري للمسددة

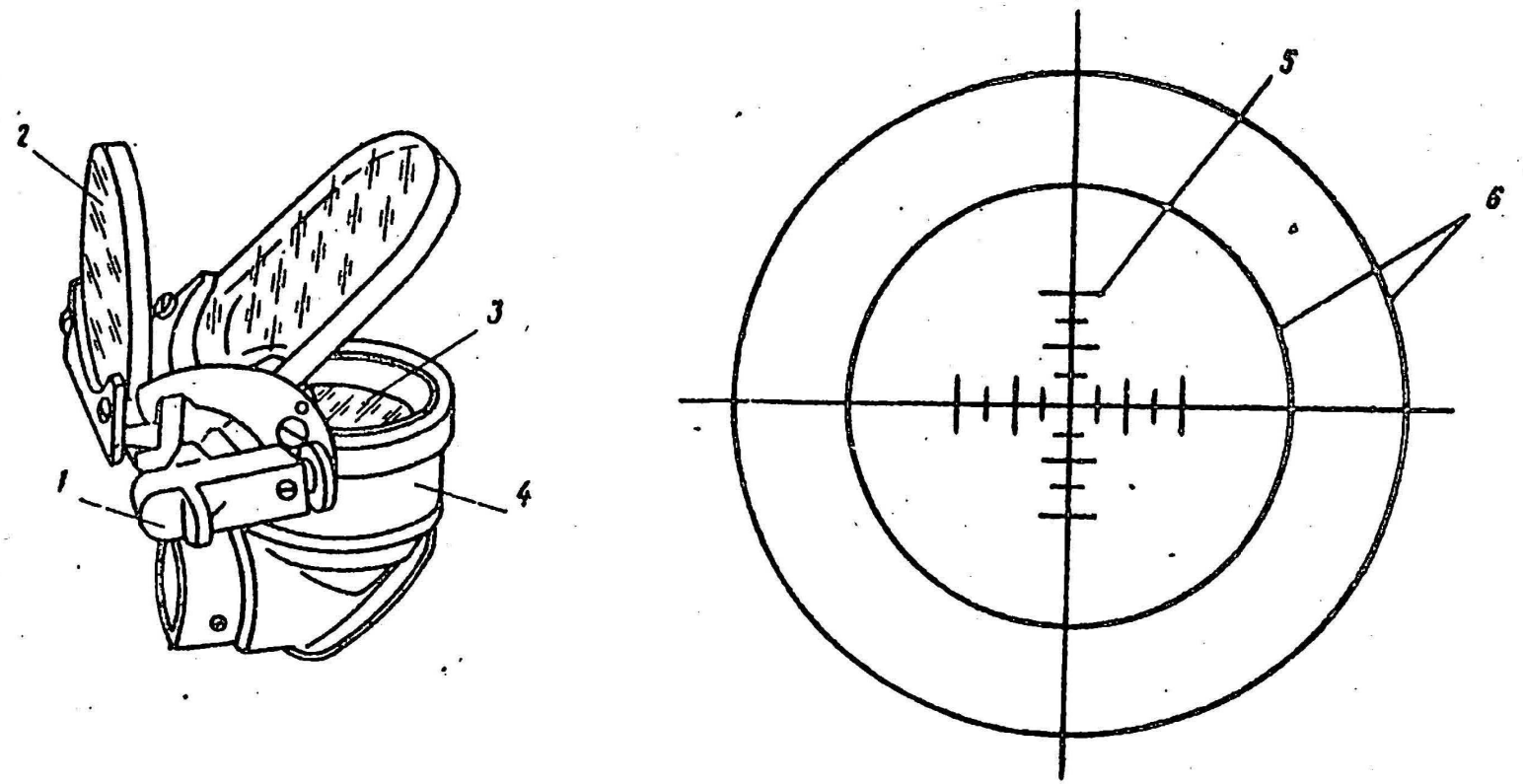
١ ـ العاكس ٢ ـ الجسمية ٣ ـ المرآة ٤ ـ الشبكة




الشكل رقم ٣٧ ـ عمل القسم البصري للمسددة

١ ـ منبع ضوء ٢ ـ شبكة التصويب ٣ ـ الجسمية ٤ ـ العاكس

صورة الشبكة في الفضاء .




الشكل رقم ٣٨ ـ جهاز التسديد م/ط ك ١٠ ـ ت :

١ ـ ذراع تحويل المرشح الضوئي ٢ ـ المرشح الضوئي ٣ ـ العدسة البصرية (العينية)
٤ ـ الجسم ٥ ـ تقاطع الشبكة ٦ ـ حلقات الشبكة .

تستخدم الشبكة لتحديد مسافةالاهداف الجويةحسب احجامهاالمعلومة، اما الحلقات فتستخدم لتصويب السلاح مع الاخذ بعين الاعتبار سرعة الهدف وزاوية اتجاهه .

يستخدم التصالب لتصويب السلاح الى الهدف عند الرمي على الاهداف الثابتة ، وعلى الاهداف التي تتحرك بشكل جانبي ومائل .

تنتقل صورة الشبكة بواسطةالجسمية الى العاكس، ومن السطحالخارجي للعاكس شبه الشفاف تدخل صورة الشبكة الى عين الراصد . وبنفس الوقت يرى الراصد عبر العاكس شبه الشفاف الهدف ، الواقع خلفه على خط التصويب . بذلك يرى الرامي الذي يراقب عبر عاكس جهاز التسديد الكلماتوري الهدف والشبكة التي تم اسقاطها بواسطة المسددة . وهذا مايسمح للراصد بتحديد مدى الهدف على المدرج وتصويب السلاح الى الهدف ومراقبة نتائج الرمي وتصحيح النيران .

عند استخدام جهاز التسديد الكلماتوري يجب ان نتذكر ان حلقات الشبكة تتفق مع سرعات الاهداف ٢٠٠ و ٣٠٠ كم/سا اما الحلقات الوهمية المنخلية بينها فتتفق مع ٢٥٠ و ١٠٠ كم/سا .

لتحديد سرعة الاتجاه من الضروري ضرب سرعة الهدف بالزاوية الربعية التي تتوافق عند :

$\varphi = 90^\circ \frac{4}{4}$ ; $\varphi = 30^\circ \frac{2}{4}$ ;

$\varphi = 50^\circ \frac{3}{4}$ ; $\varphi = 15^\circ \frac{1}{4}$ .

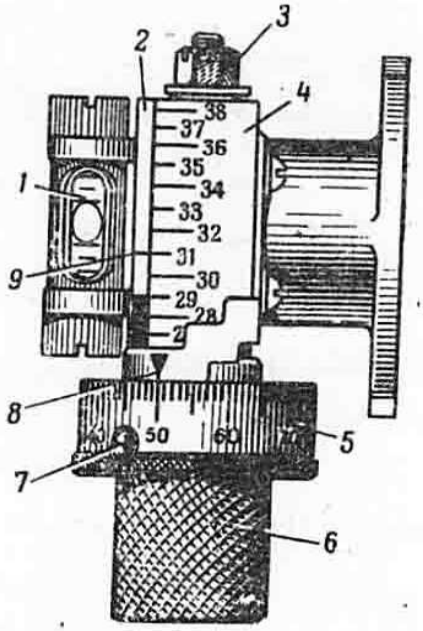
يتم انتقاء نقطة التسديد على الحلقة بشكل يمر فيه اتجاه طيران الهدف عبر تصالب الشبكة .

## ٢ ـ ٥ ـ المزواة الجانبية ومؤشر السموت

تستخدم المزواة الجانبية ومؤشر السموت لتوجيه السلاح عند الرمي من مدفع الدبابة رميا غير مباشر ومن مرابض الرمي المستورة ، وكذلك عند الرمي ليلا وعند اثارة الغبار الكثيف بعد رمي الطلقة الاولى .

تتألف المزواة الجانبية من : الجسم ، القاعدة ، القرص المسنن ، الحلزون اللانهائي مع المدور ، حلقة ذات تدريجات ، الامبولة . ( الشكل رقم ٣٩ ) .

يركب الحلزون اللانهائي في الجسم ويتشابك مع القرص المسنن . يوجد على مدرج الجسم تدريجات لوضع زوايا الارتفاع وتساوي كل تدريجة ١٠٠ ميلييم . يوجد على حلقة الحلزون اللانهائي مدرج ذو تدريجات قيمة الواحدة منها ١ ميلييم . وعند تدوير الحلقة دورة واحدة يتحرك مؤشر القاعدة تدريجة واحدة .




**الشكل رقم ٣٩ ـ المزواة الجانبية**

**١ ـ امبولة ٢ ـ القاعدة ٣ ـ عزقة الحلزون اللانهائي ٤ ـ الجسم ٥ ـ حلقة ٦ ـ مقبض تدوير ٧ ـ بزال تثبيت الحلقة ٨ و ٩ ـ مؤشرات .**

يوجد على زجاجة الامبولة خطين . وتكون فقاعة الامبولة بين هذين الخطين عندما تكون الامبولة والمدفع في الوضع الافقي .

لاعطاء المدفع زاوية ارتفاع من الضروري وضع الزاوية الملائمة على المدارج وتدوير مدور ارتفاع المدفع حتى تصبح الفقاعة بين علاميها في المزواة .

يركب مؤشر السموت مع موصل الحركة في عنق الحوض السفلي لآلية تدوير البرج . ويتألف مؤشر السموت من : المدرجين الكبيرة والصغيرة ، السهمين المؤشرين الكبير والصغير ، موصل الحركة وحبابة ( مصباح ) للانارة. يتألف المدرج الكبير من ٦٠ تدريجة بقيمة ١٠٠ ميلييم . حملت المدارج على الزجاجة الموجودة عليها أبعاد الدبابة ، أربعة خطوط حمر تشير الى الوضعية المحتملة للمدفع في المجال الافقي بالنسبة الى جسم الدبابة .

موصل الحركة لمؤشر السموت عبارة عن مجموعة مسننات تصل المؤشرين مع الكتف السفلي للبرج . ان علاقة نقل الحركة لهذا الموصل هي : عند دوران البرج دورة واحدة فان السهم الصغير يدور دورة واحدة ايضا اما السهم الكبير فيدور ٦٠ دورة .

يستخدم عند الرمي من المدفع من مرابض الرمي المستورة ( رمي غير مباشر ) مؤشر السموت لاعطاء المدفع وضعية محددة في المجال الافقي .

يوضع على مدارج المزواة الجانبية عند اعطاء المدفع زاوية ارتفاع الزاوية اللازمة ويتم التدوير بواسطة مدور ارتفاع المدفع حتى تأتي فقاعة المزواة بين علاميها ( الخطين الاحمرين ) .

عند تحضير الرمي من الدبابة ليلا على نقاط العلام والاغراض المحلية يتم تصويب الاسلحة الى الهدف على اساس تحديد العناصر الاولية للرمي وبعد ذلك يتم تثبيت وضعية الدبابة في المجال الافقي بواسطة مؤشر السموت . ويتم تحديد زاوية الارتفاع بعد جلب فقاعة المزواة الى الوسط بين علاميها بتدوير مدور الحلزون اللانهائي .

تتم قراءة زاوية الارتفاع على المدرج الموجود على الجسم والتدريجات الموجودة على الحلقة .

يتم تحضير العناصر الاولية للرمي ليلا لكل هدف ، وتسجل نتائج التحضير في لوحة نيران الدبابة وتستخدم بعد ذلك لتصويب السلاح الى الهدف .

تستخدم المزواة الجانبية ومؤشر السموت عند الرمي في شروط ظهور الغبار بعد رمي الطلقة الاولى لتثبيت وضعية السلاح المسدد الى الهدف . بعد تحديد الوضعيات الاولية وتسديد السلاح الى الهدف يتم تعليم وضع الاسهم على مؤشر السموت وتجلب فقاعة المزواة الى الوسط ( بين علاميها ) وبعدها يتم الاطلاق . تتم اعادة تسديد السلاح بالمجال الافقي بواسطة مؤشر السموت ، اما زاوية الارتفاع فيتم وضعها بجلب فقاعة المزواة بين علاميها ( الى الوسط ) .

تسمح المقدرة على استخدام المزواة الجانبية ومؤشر السموت للعناصر بتوسيع الامكانيات النارية للدبابات ليلا وتنفيذ المهام النارية على الوجه

الاكمـل في شروط الرؤيا المحدودة كما تسمح ايضا باستخدام نيران وحـدات الدبابات للرمي غير المباشر عند الضرورة .

### ٣ ـ ٥ ـ اجهزة المراقبة والتسديد في الناقلات المدرعـة

يركب على الناقلات المدرعة ذات الابراج الاجهزة التالية : ( الشكل ٤٠ )

ـ جهاز التسديد النهاري للمسدد طراز ب ب ـ ٦١ آ .

ـ جهاز المراقبة النهاري لقائد العربة ت ب ك و ـ ٢ ب .

ـ الجهاز الليلي لقائد العربـة ت ك ن ـ ١ .

ـ الجهاز الليلي للسائق ت ف ن ـ ٢ ب .

ـ اجهزة المراقبة الموشورية ت ن ب ـ آ : لقائد العربة اربعة ، للسائق خمسة لجماعة الانزال ستة .

يستخدم جهاز التسديد البيرسكوبي ب ب ـ ٦١ آ لمراقبة ارض المعركة ولتصويب الرشاش عيار ٥ر١٤ مم والرشاش عيار ٦٢ر٧ مم الى الهدف .

**المواصفات الاساسية لجهاز التسديد :**

ـ التكبـير : ٦ر٢ مرة .

ـ حقل الرؤيا : ٢٣ درجة .

ـ البيرسكوبية : ٣٠٠ مم .

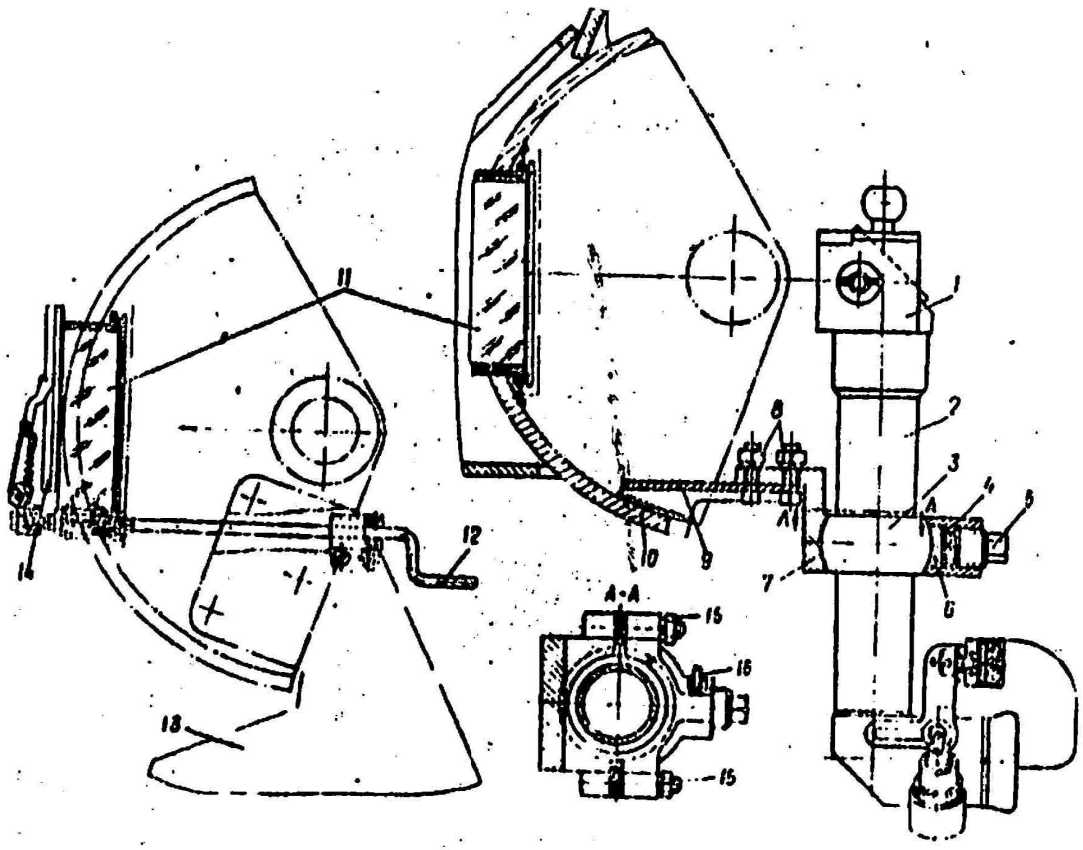
ـ قطر حدقة الخروج : ٦ مم .

ـ بعد حدقة الخروج : ٥ر٢٢ مم .

ويتالف الجهاز من : الراس ، الجسم ، الجـ ة البصرية ، واقي الجبين ، واقي العين ( شكل ٤١ ) .

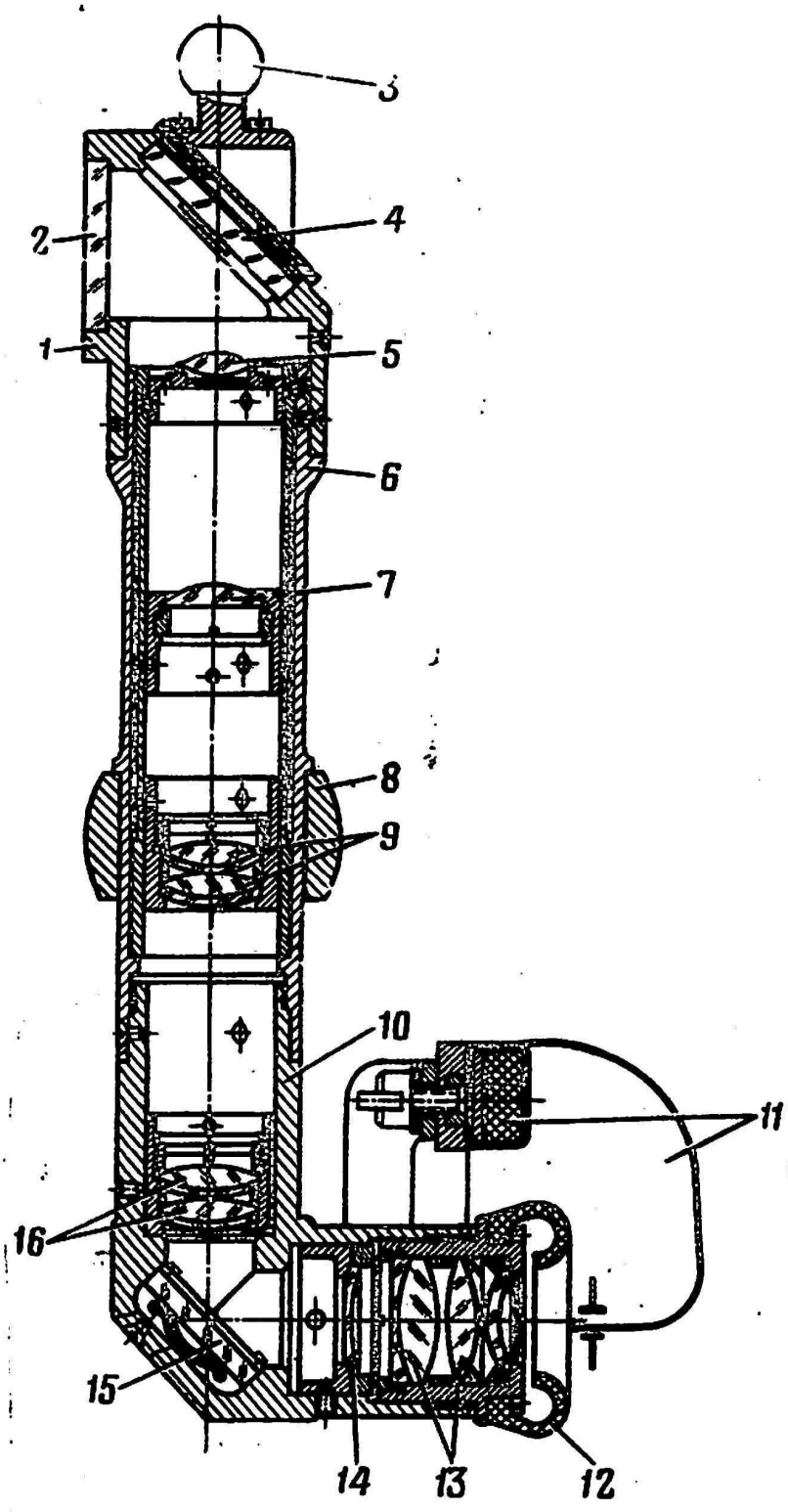
**الـراس :** يثبت راس الجهاز علـى القسم لعلوي للجسم ويوجـد على الراس من الاعلى رضفة لتركيب الجهاز ، ويوجد داخل الراس مرآة عاكسة .

**الجسم :** يتالف جسم الجهاز من قسمين علو ، وسفلي . يركب على القسم العلوي الراس ويركب علـى القسم السفلي قسم بينية . يوجـد في وسـط الجسم حلقة دائروية لتثبيت الجهاز على الحامل ب ج العربة .




الشكل رقم ٤٠ ـ تركيب جهاز التسديد ب ب ـ ٢٦١ في العربة

١ ـ راس الجهاز ٢ ـ الجهاز ب ب ـ ٢٦١ ٣ ـ حلقة دائروية ٤ ـ تسميكة ٥ ـ بزال ضاغط ٦ ـ تسميكة ذات سطح دائروي ٧ ـ الحامل ٨ ـ براغي مع عرقات لتثبيت جهاز التسديد والحامل على القاعدة ٩ ـ القاعدة ١٠ ـ واقي مصفح متحرك ١١ ـ زجاجة واقية في الواقي المصفح المتحرك ١٢ ـ مقبض ذراع مسح الزجاجة ـ القطاع المسنن لمدور الارتفاع ١٤ ـ ماسح الزجاج ١٥ ـ عرقة ١٦ ـ مثبت .




الشكل رقم ٤١ – جهاز تسديد ب د م – ٢ ( ب ت د – ٦٠ ب ب ) ب ب – ٢٦١

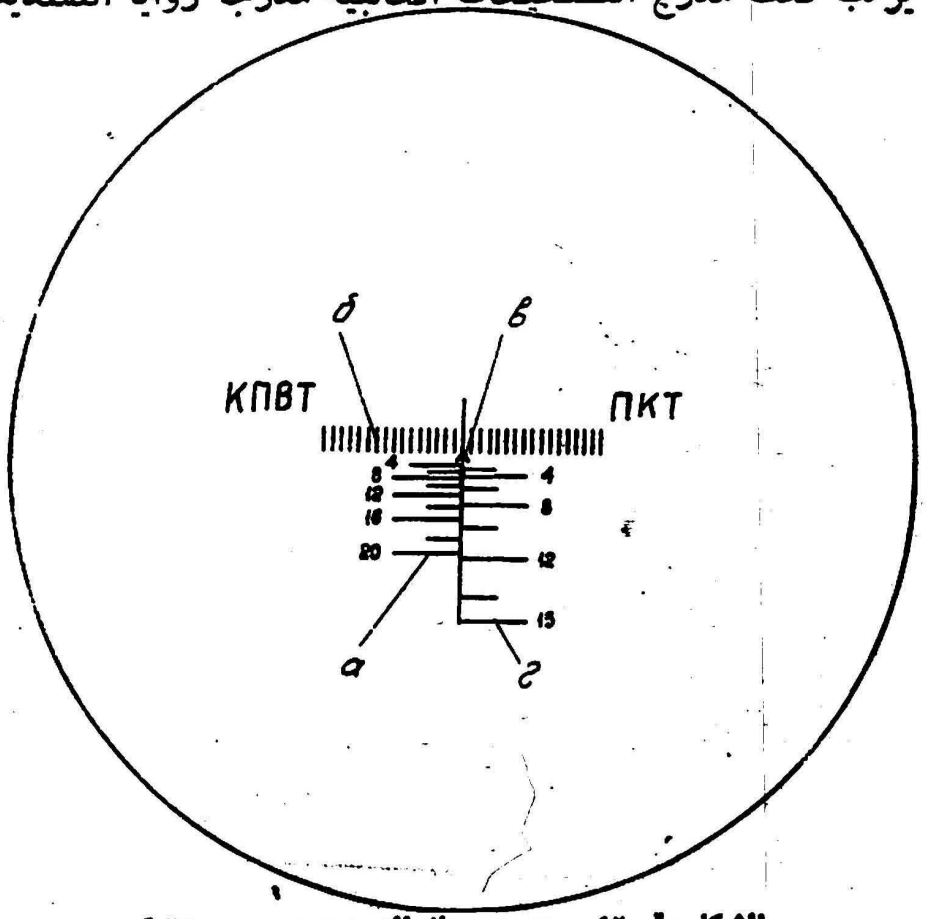
١ – الرأس ٢ – الزجاجة الواقية للجهاز ٣ – وصلة للتركيب ٤ – مرآة بانظار ٥ – حلقة دائرية ٦ – عدسات جملة قلب الصورة ١٠ – القسم السفلي ١٥ – المرآة السفلية ١٧ – براغي لتعيير وتثبيت واقي الجهاز .

**الجملة البصرية وتتضمن :** الزجاجة الواقية ، المرآة العاكسة العلوية ، الجسمية ، عدسة مجمعة ، زوجين من عدسات جملة قلب الصورة ، المرآة العاكسة السفلية ، عدسة مع مدارج ، العينية . يركب في القسم السفلي لجهاز التسديد غلاف لحبابة اضاءة مدارج جهاز التسديد .

**العينية :** مركبة بالتسلسل نسبة الى العدسة ذات المدارج . يتحرك واقي الجبين بالاتجاهين الطولاني والعرضاني ، وهذا ما يسمح بتحريك واقي الجبين للمراقبة بالعين اليمنى أو بالعين اليسرى .

يوجد في حقل رؤيا الجهاز الشكل ( ٤٢ ) مدرج التصحيحات الجانبية ، المؤلف من خطوط شاقولية قيمة الواحد منها ٢ ميلييم . القيمة الاعظمية للتصحيحات ± ٣٢ ميلييم .

يركب تحت مدرج التصحيحات الجانبية مدرجا زوايا التسديد وهما :




**الشكل رقم ٤٢ ـ مدرج جهاز التسديد ب ب ـ ٦١ ٢**

**٢ ـ مدرج زوايا التسديد للرشاش ٥ر١٤ مم ك ب ف ت ب ـ مدرج التصحيحات الجانبية ج ـ مثلث التسديد د ـ مدرج زوايا التسديد للرشاش كلاشنيكوف ٦٢ر٧مم**

المدرج اليساري ـ يخصص للرمي من الرشاش عيار ٥ر١٤ مم . المدرج اليميني ـ ويخصص للرمي من الرشاش ٦٢ر٧ مم . ويعتبر راس المثلث في كلا المدرجين هو الصفر .

رقمت تدريجات مدرج الرشاش ٥ر١٤ مم بالارقام ٤ ، ٨ ، ١٢ ، ١٦ ، ٢٠ ، وهي توافق مسافات الرمي بمئات الامتار .

اما تدريجات مدرج الرشاش ٦٢ر٧ مم فرقمت بالارقام ٤ ، ٨ ، ١٢ ، ١٥ ، وهي توافق ايضا مسافات الرمي بمئات الامتار .

وهكذا نرى أن مدى الرمي للرشاش عيار ٥ر١٤ مم يساوي ٢٠٠٠ م اما للرشاش ٦٢ر٧ فيساوي ١٥٠٠ م .

يثبت جهاز التسديد على يسار الرشاش ٥ر١٤ مم في الحامل بواسطة الحلقة الدائروية والبزال الضاغط .

**جهاز المراقبة لقائد العربة ت ب ك و ـ ٢ ب :** ويستخدم لمراقبة الارض وتحديد مسافة الاهداف وتصحيح الرمايات .

من أهم ميزات الجهاز :

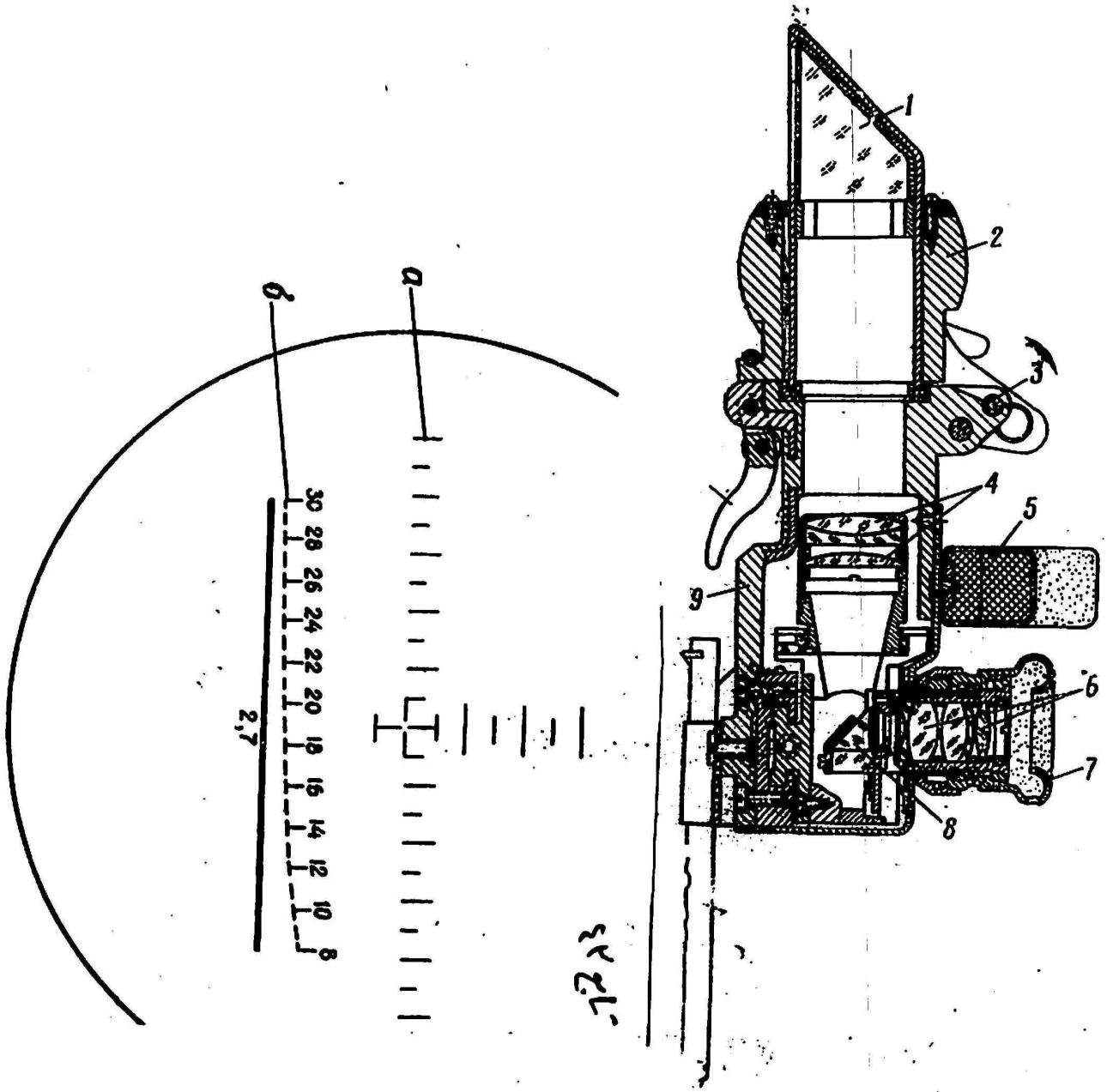
- التكبير : ٥ مرة .
- حقل الرؤيا : ٥ر٧ درجة .
- قطر حدقة الخروج : ٦ر٥ مم .
- بُعد حدقة الخروج : ٢٠ مم .

يتألف جهاز المراقبة لقائد العربة من الاقسام الاساسية التالية :

الجسم ، الجملة البصرية ، واقي الجبين ، واقي العين . ( الشكل ٤٣ )

**الجسم :** ويتألف من قسمين علوي وسفلي . **الجملة البصرية** وتتألف من الموشور العلوي ، الجسمية ، الموشور قالب الصورة ، عينيتين ، اليسارية منهما مثبتة دون حراك ، أما اليمينية فتتحرك عند تدوير المقبض لوضع الانفراج العيني للراصد .

يركب في حقل رؤيا العينية اليمينية في المستوى المحرقي للجسمية عدسة عليها مدارج لقياس الزوايا في المجالين الشاقولي والافقي ومدرج لقياس المسافات . تساوي قيمة التدريجة على مدرجي قياس الزوايا في المجالين الشاقولي والافقي ٤ ميلييم .




الشكل رقم ٤٣

١ ـ الموشور العلوي ٢ ـ القسم العلوي للجسم ٣ ـ القسم السفلي للجسم
٤ ـ الجسمية ٥ ـ واقي الجبين ٦ ـ العينية ٧ ـ واقي العين ٨ ـ موشور
٩ ـ سقاطة وصل .

**جهاز المراقبة ت ن ب ـ آ :** هو عبارة عن موشور مركب في جسم معدني. يركب أمام نافذة دخول الجهاز زجاجات واقية ضمن اطار . ان بنية وتثبيت كافة الاجهزة ت ن ب ـ آ متشابهة .

**جهاز القائد الليلي ت ك ن ـ ١ :** ويستخدم للمراقبة ليلا ويدخل في مجموعة هذا الجهاز جهاز المراقبة ، كاشف أشعة تحت الحمراء وكتلة تغذية.

وان جهاز المراقبة وحيد العينية ويتألف من الرأس العلوي ، الجسم ، الجملة البصرية مع مبدل الكتروني بصري .

**جهاز السائق الليلي ت ف ن ـ ٢ ب :** يشبه من حيث تكوينه اجهزة الدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب .

* * *

# الباب السادس

# تخزين وتحضير الاجهزة البصرية للرمي

## ١ ـ ٦ ـ حالات عامة

تركب الاجهزة البصرية على الدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب وتخزن معها . تتعلق حالة الاجهزة وعملها لدرجة كبيرة بشروط تخزينها وصيانتها في الوقت المناسب واختبارها .

يؤثر سقوط الرطوبة داخل الاجهزة على حالة الجمل البصرية فيها . حيث أن الرطوبة تسبب صدأ قطع الآليات وظهور البقع على العدسات بشكل نقاط صغيرة تخفف من مدى الرؤية .

عندما تتعرض الاجهزة البصرية للصدمات القوية قد :

- يحدث خلل في ترتيب القطع البصرية .
- يزال الطبقات الكيماوية المغلفة للقطع البصرية ( تساقط الدهان ) .
- يحدث خلل في احكام وضبط أجهزة التسديد .

ان القطع البصرية كثيرة الحساسية بالرطوبة المرتفعة والتبدل الشديد في درجات الحرارة . وان نقاط الضعف في الاجهزة البصرية هي السطوح الخارجية للقطع ، وهذا يعود الى أن العدسات والمواشير والمرايا والزجاجات الواقية مصنوعة من أنواع لينة من الزجاج البصري الخاص ، والتي يمكن ان تؤثر عليها بشدة جزئيات الرمل والغبار . لذلك يجب أثناء التنظيف مسح العدسات والزجاجات المتسخة بواسطة جلد غزال خاص أو بواسطة قطعة قماش خاصة ( فانيلا ) . ويجب نفخ الاوساخ والغبار عن العدسات والزجاجات قبل مسحها أو تنظيفها بواسطة فرشاة لينة ، ولا يجوز لمس الزجاجات والعدسات باليد او بواسطة مواد صلبة .

يمنع منعا باتا استخدام البنزين والكروسين والسوائل الاخرى التي تذيب الدهانات والشحوم اثناء اعمال التنظيف .

لايسمح اثناء تركيب وفك اجهزة التسديد البيرسكوبية والتيلسكوبية واجهزة المراقبة بطرقها في الاقمعام المعدنية للبرج والمدفع . ويجب الانتباه عند تركيبها ، الى تثبيتها بشكل جيد حيث لا يسمح بخلخلتها في اماكن تركيبها .

يجب ان يتم فتح ( تشغيل ) الاجهزة الكهروميكانيكية حسب تسلسل معين وايقاف عملها ( اطفائها ) بعد الانتهاء من العمل . كما لايجوز استخدام القوة عند تدوير المفاتيح والمدورات اليدوية وسواهما .

عند تخزين الاجهزة البصرية في المستودعات وفي ابنية القطعات الاخرى يجب ان ترتب على طاولات بعد وضعها في صناديقها . يجب ان تكون الابنية جافة وذات درجة حرارة قريبة من درجات الحرارة الطبيعية (+٥١٥) . يجب اثناء استثمار وتخزين الاجهزة البصرية مراقبة حالة ظروف ماص الرطوبة الموجودة داخل الاجهزة . تحوي هذه الظروف مادة مجففة للرطوبة ( اليوموغيل ) ، يصبح لونها رمادي قاتم عند تشبعها بالرطوبة . لاعادة خاصية هذه المادة على امتصاص الرطوبة يجب تسخينها بدرجة حرارة ١٥٠ ـ ٢٠٠٥ حتى تعود الى لونها الاول .

يجب ان يتم فتح ( تشغيل ) اجهزة التسديد واجهزة المراقبة الليلية حسب تسلسل معين ولا يسمح بسقوط الضوء الساطع في المبدل الكتروني البصري . كما يجب اغلاق فتحة خروج الجهاز الليلي والستارة عند فتح ( تشغيل ) الاجهزة الليلية نهارا لاختبار عملها .

لايجوز اصلاح الاجهزة البصرية في القطعات بل ترسل في حال اكتشاف اي عطل فيها الى ورشات ورحبات الاصلاح او للمصانع .

يتعلق عمر الاجهزة البصرية وجاهزيتها القتالية بمعرفة العناصر المستثمرة والمخزنة لتكوين هذه الاجهزة وقواعد تخزينهاواستثمارها والعناية بها ، بالمراقبة المستمرة لحالتها الفنية من قبل القادة والفنيين والمهندسين واخصائي التسليح . فكلما تعقدت شروط تخزين واستثمار الاسلحة ، كلما اصبح من الضروري اعارة انتباه اكثر للمحافظة على الاجهزة البصرية .

## ٢ ـ ٦ ـ تحضير اجهزة التسديد واجهزة المراقبة للرمي

ان دقة الرمي ، والمحافظة على الاسلحة تتعلقان بالتحضير الصحيح لاجهزة التسديد والمراقبة .

يتضمن تحضير الاجهزة البصرية تنفيذ التدابير التالية :

- التفتيش الاختباري على الاجهزة البصرية واختبار عملها .
- ضبط اجهزة التسديد النهارية والليلية في الدبابة ( العربة ) .
- التحقق من صحة تركيب وتثبيت اجهزة التسديد والمراقبة والبراجكتورات .
- اختبار دقة نقل الزوايا من المدفع الى جهاز التسديد ت ب ن ـ ١ .

اثناء التفتيش الاختباري ، من الضروري التحقق من تثبيت الحوامل ، الاجهزة وموصلات حركة متوازي الاضلاع . وبعد الانتهاء من تفتيش اجهزة التسديد يجب اختيار حالة الجمل البصرية وعمل كافة الآليات . عند ذلك يجب تحضير واقي الجبين واجراء المطابقة وتحديد الانفراج العيني حسب عيون المسدد والحصول على افضل رؤية لعلامات التسديد والارض . يجب اختبار عمل جهاز استقرار المرآة الراسية لجهاز التسديد ، يجب التحقق من اشتعال حبابات الاشارة التي تدل على اضاءة المدارج .

يتم اختبار عمل اجهزة المراقبة الليلية وكتل تغذية الجهد العالي وكواشف الاشعة تحت الحمراء بعد اغلاق الستائر والحواجز .

يتم اختبار حالة وعمل المزواة الجانبية ومؤشر السموت بنفس الوقت الذي يتم فيه تفتيش الاجهزة البصرية . وبعد الانتهاء من تفتيش واختبار الاجهزة البصرية يجب ضبطها. يتلخص الهدف الاساسي من ضبط جهاز التسديد بتنسيق وضعية صفر خط التسديد مع محور قناة سبطانة المدفع وذلك بالتصويب على نقطة علام بعيدة .

تنتقى نقطة العلام البعيدة على اساس :

- المدى المتوسط للرمي .
- قيمة ازاحة محور جهاز التسديد عن محور قناة السبطانة في المستوى الافقي .
- حيدان القذائف .

يتم تحديد بعد نقطة العلام البعيدة اللازمة لضبط اجهزة التسديد النهارية التي تركب في الدبابات ذات السبطانات المحلزنة حسب القانون التالي :

$$D_{ym} = \frac{D_{ep} \cdot x}{x + z}$$

بعد نقطة العلام = $\frac{\text{المدى المتوسط للرمي} \times \text{قيمة الازاحة}}{\text{قيمة الازاحة} + \text{قيمة الحيدان على المدى المتوسط}}$ ..... اي :

حيث أن : $D_{gm}$ ـ مسافة نقطة العلام .

$D_{cp}$ ـ المدى المتوسط للرمي على الاهداف في الموقف القتالي .

$x$ ـ قيمة ازاحة محور جهاز التسديد عن محور قناة السبطانة .

$z$ ـ قيمة الحيدان على المدى المتوسط للرمي .

اثبتت الحسابات ان بعد نقطة العلام اللازمة لضبط المدافع المحلزنة يساوي ١٠٠٠ مترا، اما بالنسبة للمدافع ذات السبطانات الملساء والتي لاحيدان لقذائفها فيكون بعد نقطة العلام مساويا لـ : ١٤٠٠ ـ ١٦٠٠ مترا .

توضع الدبابة لضبط جهاز التسديد على أرض مستوية بدون ميل طولاني أو جانبي. يتم اختيار أو اقامة نقطة العلام البعيدة مع الاخذ بعين الاعتبار نقطة تصويب محور قناة السبطانة وعلامة التسديد . يوضع على خطوط الارشاد الموجودة على المقطع الامامي للسبطانة خيط رفيع بشكل متصالب .

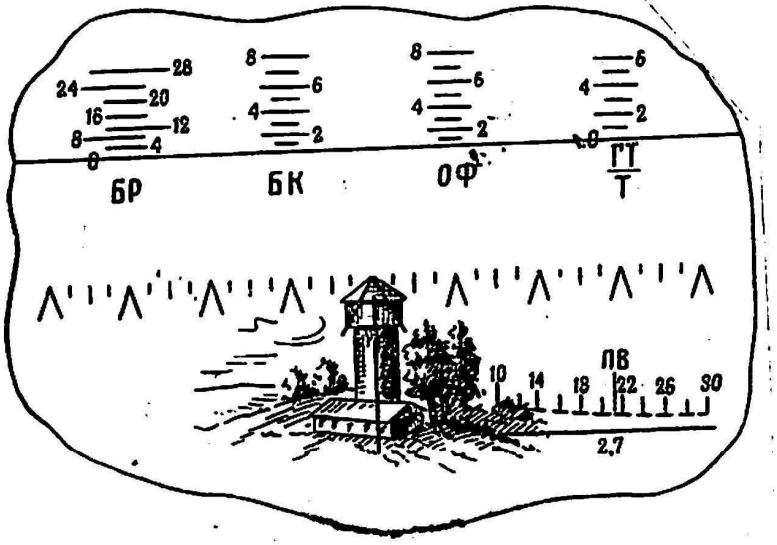
نراقب بواسطة انبوبة الضبط من خلال ثقب راس الابرة بعد فك القادح، وبواسطة مدوري الارتفاع والاتجاه نجلب تصالب الخيط الموجود على خطوط الاشاد الى نقطة العلام . وعلى هذه النقطة بالذات يجب ان يقع راس المثلث الكبير عند تصفير جهاز التسديد . فاذا لم ينطبق راس المثلث الكبير لجهاز التسديد على نقطة العلام يجب اجراء الضبط بواسطة بزالي الضبط بالارتفاع والاتجاه . ولكن يجب عند ذلك ان نأخذ بعين الاعتبار مكان وتكوين الصفائح المستوية المتوازية وآليتي الضبط .

يتم تحريك راس مثلث التسديد الكبير افقيا بتدوير بزال ضبط آلية التعيير والضبط بالاتجاه .

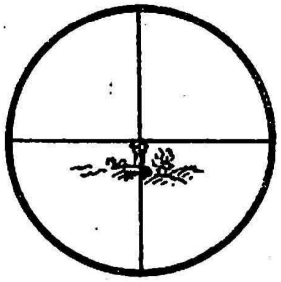
عند خلل الضبط بالارتفاع يتم تحريك المثلث الكبير بتدوير مدور آلية وضع زوايا التسديد حتى ينطبق على نقطة العلام ، وبعد ذلك ندور بزال ضبط آلية الضبط بالارتفاع ونضع الخيط على صفر مدرج المسافات .

يتم ضبط جهاز التسديد الليلي على اساس جهاز التسديد النهاري . وللضبط تنتقى او تقام نقطة علام ذات حواف واضحة على مسافة ٧٠٠ م عن الدبابة. يوضع على جهاز التسديد النهاري موجه « ٧ » على مدرج القذائف الخارقة ثم نجلب راس المثلث الكبير الى نقطة العلام. نضع الستارة والحاجز في جهاز التسديد الليلي في وضعية الاغلاق ونشغل كتلة التغذية .

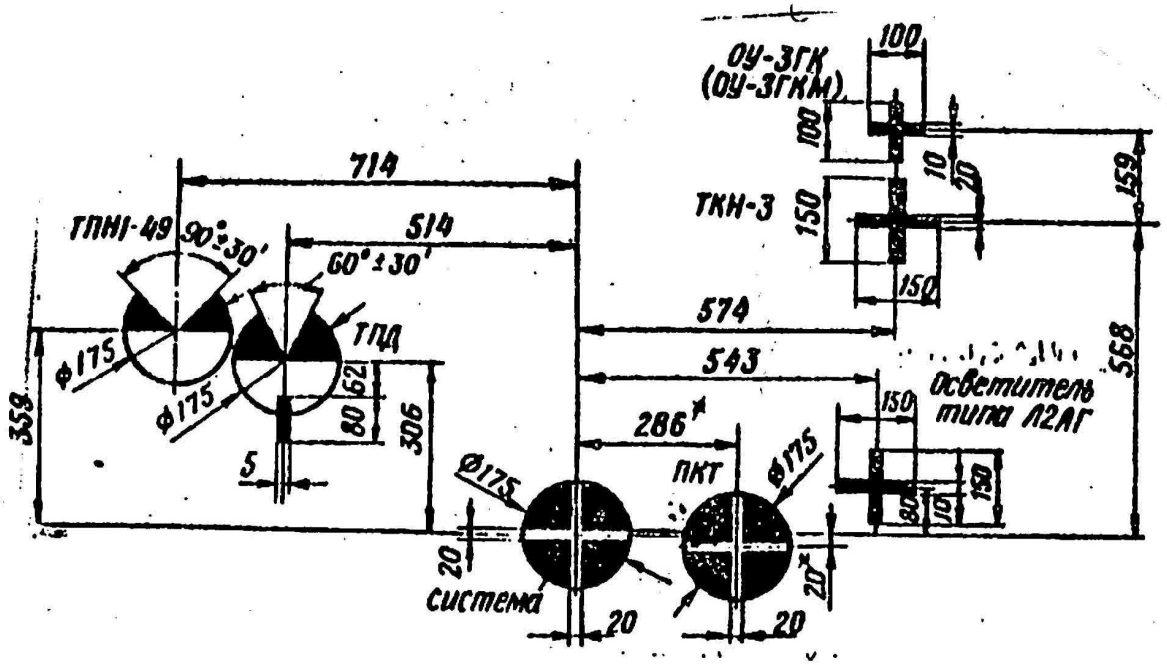
بعد ذلك نخصص إقل انارة لازمة لاضاءة شاشة جهاز التسديد الليلي نتمكن من خلالها رؤية نقطة العلام/البعيدة وعلامات التسديد ضمن حقل الرؤيا بشكل واضح ودقيق . فاذا لم ينطبق راس المثلث الكبير على نقطة العلام فانه يجب تطبيقها بواسطة آليتي الضبط بالارتفاع والاتجاه . بعد انتهاء الضبط يجب اغلاق الحاجز واطفاء كتلة التغذية لجهاز التسديد الليلي .




منظر مرئي عن طريق النظر في قناة سبطانة المدفع



ضبط جهاز التسديد ت ش ٢ ب ـ ٤١ بواسطة نقطة علام بعيدة المدى




الاحداثيات : ٢٨٦ × مم و ٢٠ × مم معطيات لضبط الرشاش ب ك ت عند تبديله الشكل رقم ٤٤ لوحة الاختبار على مسافة ٢٥ م .

اذا تعذر اختيار نقطة علام نظرا لطبيعة الارض على مسافة ٧٠٠م ، فانه يمكن اختيارها على مسافة ٥٠٠ م . لكن يجب عند ذلك ان نضع على مدرج جهاز التسديد النهاري موجه « ٥ » على مدرج المسافات .

بعد ضبط جهاز التسديد الليلي من الضروري التحقق من تناسق الشعاع الضوئي لكاشف الاشعة تحت الحمراء مع خط التسديد وتناسق خطوط مراقبة الاجهزة الليلية الخاصة بقائد الدبابة والسائق مع اشعة كواشفها .

يستحسن ان يتم تناسق خطوط التسديد وخطوط المراقبة والاشعة الضوئية ليلا . ولهذا تفك مرشحات الاشعة تحت الحمراء من الكواشف وتوجه حزمة اشعة الضوء المرئي الى نقطة العلام المختارة على مدى رؤية الجهاز الليلي .

يتم تعيير وضعية كواشف الاشعة تحت الحمراء بواسطة بزالات الضبط . يمكن ان تتم عملية ضبط اجهزة التسديد النهارية والليلية واجهزة المراقبة في المرائب بواسطة لوحة الضبط والتحقيق التي يجب ان تتوفر في كل دبابة ( الشكل ٤٤ ، ٤٥ ) . توضع لوحة الضبط والتحقق هذه على مسافة ٢٥ م من المقطع الامامي للسبطانة . تجلب سبطانة المدفع بواسطة مدوري الارتفاع والاتجاه حتى يتطبق تصالب الخيط الموجود على المقطع الامامي للسبطانة مع نقطة السبطانة على اللوحة . عند ذلك يجب ان ينطبق راس المثلث الكبير لجهاز التسديد النهاري ومثلث جهاز التسديد الليلي على النقاط الاختبارية الخاصة بهما على اللوحة . عند انحراف المثلثات عن نقاط الاختبار الموجودة على اللوحة يجب ضبطها بتدوير بزالي آليتي الضبط بالارتفاع والاتجاه حتى تنطبق المثلثات على نقاط الاختبار .

تستخدم لوحات الضبط والتحقيق لضبط اجهزة التسديد في مناطق التحشد في مرحلة تنظيم الاعمال القتالية . وبنفس الوقت الذي يتم فيه ضبط اجهزة التسديد يتم اختبار تركيب الرشاش الموازي للمدفع والرشاش م/ط وجهاز تسديده . ان نظام العمل عند ضبط اجهزة التسديد واجهزة المراقبة موضح بالتفصيل في اللوحات الفنية الخاصة ( انظر الملحق رقم ١ ) .

يتم اختبار دقة نقل الزوايا من المدفع الى جهاز التسديد تبن ـ ١ على لوحة خاصة ( الشكل ٤٦ ) ، توضع على مسافة ٥ م عن المقطع الامامي للسبطانة على ارتفاع خط النار .

يجب ان تكون دقة نقل الزوايا عندما تكون الزوايا ±٥٥ بحدود ١ مليم .

عندما تكون قيم الزوايا ± ٥ درجة ، فان دقة نقل الزوايا يجب أن تكون في المجال ± ١ ميلييم .

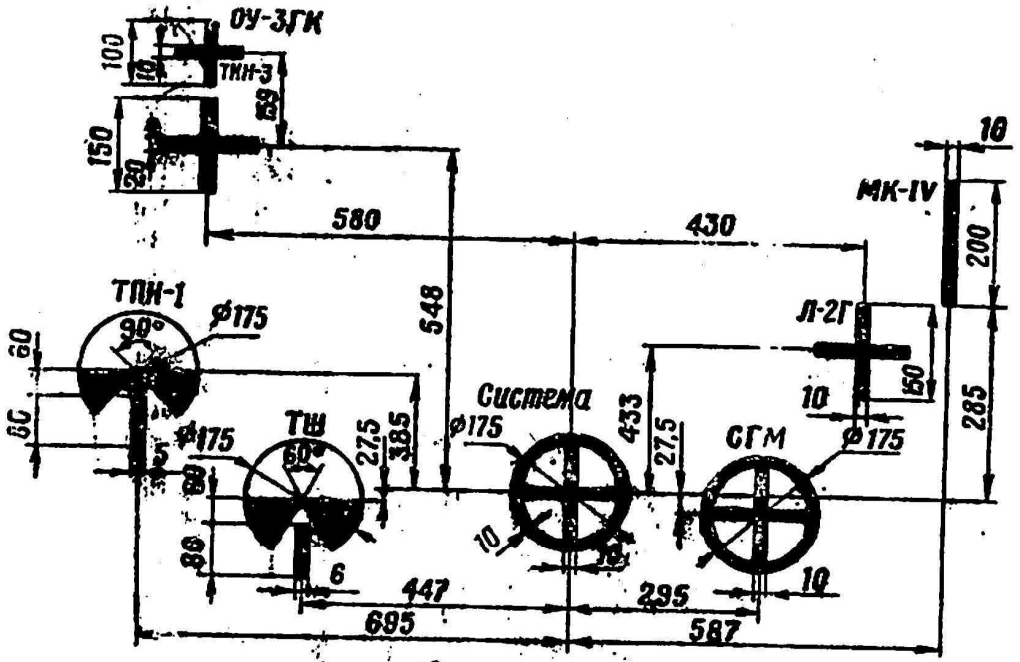
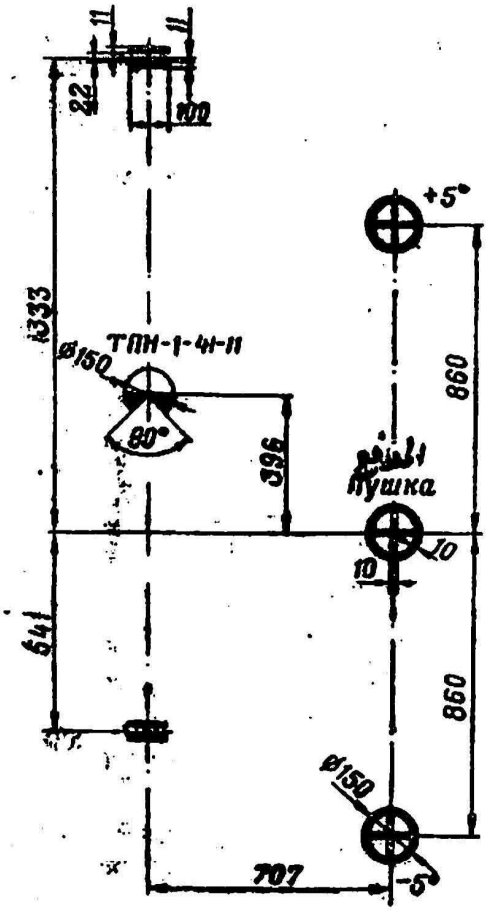



Рис. 45 Контрольная мишень

الشكل رقم ٤٥ لوحة المراقبة




الشكل رقم ٤٦ ـ لوحة اختبار دقة نقل الزوايا من المدفع الى جهاز التسديد ت ب ن ـ ١ ـ ٤١ ـ ١١

فاذا لم يأت رأس مثلث جهاز التسديد بين الخطين المعينين ، يجب اجراء التعيير بتدوير طوق التعشيق لساعد متوازي الاضلاع لوضع المثلث بين خطي الاختبار والمراقبة على اللوحة .

## ملحق

### اللوحة الفنية رقم ١

**اختبار وضبط جهاز التسديد ت ش ٢ ب ـ ٤١ و ت ش س ـ ٤١ و ت ب ن ـ ١ ـ ٤١ ـ ١١ .**

**اجهزة المراقبة ت ك ن ـ ٣ للدبابة ت ٦٢ :**

**معدلات الوقت :**

| | |
|---|---|
| لقائد الدبابة | ـ ٢٩ دقيقة |
| للمسدد | ـ ٢٤ دقيقة |
| للسائق | ـ ٥. دقيقة |
| المجموع | ـ ٥٨ شخص/دقيقة |

**العدة والادوات والتجهيزات :** مفتاح غطاء الطارق ، مفتاح لضبط جهاز التسديد ت ش ، مفتاح لضبط جهاز التسديد ت ب ن ، انبوبة الضبط ت خ ب ، الانبوبة ت ف ـ ١١٥ ، مفتاح ٢٢×٢٤ مم زردية .

**الهدف من الضبط :** الحصول على تناسق خط التسديد مع محور قناة سبطانة المدفع على المدى المتوسط للرمي .

**ضبط جهاز التسديد بواسطة نقطة علام بعيدة**

| المسلسل | مضمون الاعمال | العدة المستخدمة | المنفذون | المتطلبات الفنية |
|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
| ١ | وضع الدبابة على ارض مستوية | | قائد الدبابة والسائق | يسمح بميل الدبابة على ان لا يزيد على ١ درجة |
| ٢ | اختبار تثبيت جهاز التسديد في البرج | مفتاح ضبط | المسدد | يجب ان يكون التثبيت جيدا في كافة نقاط استناده |

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|---|---|---|---|---|
| ٣ | الصاق خيط متصالب على خطوط الارشاد الموجودة على المقطع الامامي للسبطانة . | خيط اسود | قائد الدبابة | تثبت الخيوط بشكل مشدود دون ارتخاء . |
| ٤ | انتقاء نقطة علام على الارض تبعد عن الدبابة مسافة ١٤٠٠ ـ ١٦٠٠ م | | قائد الدبابة | يجب أن تكون نقطة العلام واضحة ومميزة وتؤمن تصويب تقاطع الخيط الموجود على فوهة السبطانة ومثلث التسديد الكبير . |
| ٥ | فك القادح من كتلة المغلاق ووضع انبوبة الضبط ت ف ـ ١١٥ | مفتاح السدادة | المسدد | عند توفر الانبوبة ت ف ـ ١١٥ يجب أن توضع في مقر الابرة على كتلة المغلاق . |
| ٦ | النظر من خلال ثقب بروز الابرة وتدوير مدوري الارتفاع والاتجاه حتى ياتي مركز تقاطع الخيط الموجود على المقطع على المقطع الامامي للسبطانة على نقطة التصويب . | | قائد الدبابة + المسدد | تحريك سبطانة المدفع باتجاه واحد من اليسار الى اليمين ومن الاسفل الى الاعلى لتطبيق مركز تقاطع الخيط على النقطة. اذا انطبق راس مثلث التسديد المركزي على نقطة التسديد او العلام فان جهاز التسديد يعتبر مضبوطا . |
| ٧ | تدوير مدور الية زوايا التسديد لتطبيق اصفار مدارج المسافات مع الخيط . | | المسدد | |
| ٨ | **ضبط جهاز التسديد :**<br>ـ الضبط بالاتجاه .<br>تطبيق راس المثلث المركزي على النقطة بتدوير بزال الضبط اليساري<br>ـ الضبط بالارتفاع :<br>تطبيق راس المثلث المركزي على النقطة بتدوير مدور زوايا التسديد وبعد التطبيق ندور بزال الضبط اليميني ونضع الخيط على صفر مدرج المسافات . | مفتاح ضبط | قائد الدبابة + المسدد | يجب أن ينطبق تقاطع الخيط والمثلث المركزي على نقطة التسديد .<br>بعد تطبيق المثلث المركزي على النقطة يجب التاكد من المقطع الامامي للسبطانة وانطباقة على النقطة ذاتها . |
| ٩ | رفع الخيط المتصالب عن المقطع الامامي للسبطانة وتركيب غطاء فوهة السبطانة . | قلد الدبابة | | |
| ١٠ | تركيب القادح في كتلة المغلاق | مفتاح | المسدد | اختبار عمل الطارق بعد التركيب . |

## ضبط جهاز التسديد ت ب ن ـ ١ بواسطة نقطة علام بعيدة

## يجري الضبط بواسطة جهاز التسديد النهاري

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|---|---|---|---|---|
| ١١ | تنفيذ البندين ١ و ٢ من اللوحة الفنية الراهنة . | مفتاح | القائد + المسدد + السائق | |
| ١٢ | انتقاء نقطة علام على الارض تبعد عن الدبابة مسافة ٧٠٠م | | | يجب أن تكون نقطة العلام مميزة وواضحة . |
| ١٣ | نضع على جهاز التسديد الموجه ٧ سبعة على مدرج القذائف БК | | المسدد | |
| ١٤ | النظر عبر جهاز التسديد وتدوير مدوري الارتفاع والاتجاه حتى ينطبق راس المثلث المركزي على نقطة العلام. | | المسدد | يجب تحريك سبطانة المدفع باتجاه واحد من اليسار لليمين ومن الاسفل الى الاعلى . |
| ١٥ | فتح كتلة تغذية جهاز التسديد ت ب ن ـ ١ | | المسدد | |
| ١٦ | المراقبة في جهاز التسديد ب ت ن ـ ١ وتدوير مدور الحاجز حتى نحصل على رؤيا دقيقة لنقطة التسديد . | | المسدد | يجب أن ينطبق راس المثلث المركزي لجهاز التسديد ت ب ن ـ ١ على نقطة التسديد ذاتها . |
| ١٧ | **ضبط جهاز التسديد ت ب ن ـ ١ :**<br>**ـ الضبط بالاتجاه .**<br>ويتم بواسطة تدوير بزال الضبط اليساري .<br>ـ الضبط بالارتفاع<br>تدوير بزال الضبط اليميني لتطبيق راس المثلث المركزي للجهاز ت ب ن ـ ١ على نقطة التسديد . | مفتاح ضبط | المسدد | يجب أن ينطبق راس المثلث المركزي للجهاز ت ب ن ـ ١ مع نقطة العلام . وبعد ضبط جهاز التسديد ت ب ن ـ ١ يجب التأكد من أن تسديد الجهاز النهاري لم يتغير . |

## ضبط الفرع النهاري للجهاز ت ك ن ـ ٣ بواسطة نقطة العلام البعيدة

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|---|---|---|---|---|
| ١٨ | تنفيذ البندين ١ و ٢ من اللوحة الفنية الراهنة . | | | |
| ١٩ | انتقاء نقطة علام لايقل بعدها على ١٠٠٠ م عن الدبابة | القائد | | |
| ٢٠ | تبثيت برج القائد | القائد | | |
| | وضع مقبضي الستارة والحاجزعلى وضع الاغلاق ، اما مقبض تحويل المرآة فيوضع على وضعية ـ نهار ـ . | | | يجب أن يكون مقبضا الستارة والحاجز في النهار على وضعية « الاغلاق ». |
| ٢٢ | تحديد الانفراج العيني واجراء المطابقة العينية . | القائد | | يجب ان ترى نقطة التسديد بوضوح وبدقة وفي دائرة واحدة . |
| ٢٣ | وضع مدارج مسافات جهاز التسديد على الصفر وتطبيق راس المثلث المركزي لجهاز التسديد على نقطة التسديد وذلك بتدوير مدوري الارتفاع والاتجاه . | | | |
| ٢٤ | تحديد تطابق تصالب الجهاز تكن ـ ٣ على نقطة التسديد . | القائد | | يجب ان ينطبق مركز التصالب الموجود في القسم اليميني للجملة البصرية للجهاز ، على نقطة التسديد |
| ٢٥ | ضبط الجهاز تكن ـ ٣ بالاتجاه ولهذا يجب حل الاربعة براغي التي تثبت اطار الجهاز وتدوير الاطار مع الجهاز لينطبق مركز التصالب مع نقطة التسديد . | | | التأكد من عدم ازاحة تسديد الجهاز عن نقطة التسديد . |

## اللوحـة الفنيـة رقـم ٢

**اختبار وتعيـير تناسق اتجاهات الاشعة الضوئية للكواشف ل ـ ٢ ج ، ـ ٣ ك ج والمصابيح ف ج ـ ١٢٥ وفقا لاتجاه المراقبة في جهاز التسديد ت ب ن ـ ١ والاجهزة ت ك ن ـ ٣ و ت ف ن ـ ٢ .**

**معدلات الوقت**

| | |
|---|---|
| لقائـد الدبابة | ٢٢ دقيقة |
| للمسـدد | ٢٢ دقيقة |
| للسائق | ١٨ دقيقة |
| المجمـوع | ٦٢ شخص/دقيقة |

**العدة والادوات والتجهيزات :** المفاتيـح ٨×١٠ ، ٩×١١ ، ١٢×١٤ ، ١٧×١٩ ، ٢٢×٢٤ ، ٢٧×٣٠ مم زرادية ومفك براغي .

يجب أن يتم اجراء الاختبار والضبط عند حلول الظلام ، وعلـى ارض مستوية ، وعلى أن يكون بعد نقطة تسديد جهاز التسديد . تبن ـ ١ / ٨٠٠م وبعد أغراض المراقبة للجهاز / تكن ـ ٣ / ٣٠٠ ـ ٣٥٠ م . أما للجهاز تفن ـ ٢ فمن ٢٠ ـ ٣٥ م عن الدبابة .

يتم انتقاء نقاط التسديد واغراض المراقبة ومكان وقوف الدبابة في النهار

**الهدف من الضبط :** تنسيق اتجاه الاشعة الضوئية للكواشف ل ٢ ج ، ـ ٣ ك ج والمصابيح ف ج ـ ١٢٥ وفقا لاتجاه المراقبة في الجهاز ت ب ن ـ ١ وأجهزة المراقبة ت ك ن ـ ٣ و ت ف ن ـ ٢ .

# اختبار تناسق جهاز التسديد ت ب ن ـ ١ والكاشف

| مسلسل | مضمون الاعمال | العدة | المنفذون | المتطلبات الفنية |
|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
| ١ | وضع الدبابة على أرض مستوية ثم اختيارها مسبقا | | القائد + السائق | يسمح بميل الدبابة على ان لا يزيد على ١ درجة . |
| ٢ | رفع الغطاء الواقي للكاشف ، وتشغيل كتلة تغذية الجهاز ت ب ن ـ ١ والكاشف ل٢ ـ ج وتنسيق اتجاه الاشعة الضوئية للكاشف مع اتجاه التسديد عبر جهاز التسديد .<br>**تحريك الكاشف بالاتجاه :**<br>حل الاربعة براغي المثبتة للكاشف على الحامل ، حل العزقات المعاكسة وفك بزال الضبط الاول الموجود على حامل تثبيت الكاشف وتدوير بزال الضبط الثاني وتوجيه أكبر قسم ساطع من الاشعة الضوئية الى نقطة التسديد .<br>**بالارتفاع**<br>حل العزقات المعاكسة ، وتطبيق مركز الاشعة الضوئية للكاشف بالارتفاع مع نقطة التسديد وذلك بتدوير بزالي الضبط الموجودين على الذراع والكتفين لجذع الحامل . | المفاتيح<br>١٧ × ١٩<br>٢٢ × ٢٤<br>٢٧ × ٣٠ | | يتم تحديد دقة تناسق الاشعة الضوئية للكاشف ل ـ ٢ ج مع اتجاه التسديد عبر جهاز ت ب ن ـ ١ حسب أفضل رؤية لنقطة العلام . فعند عدم ازاحة التسديد يجب أن ينطبق مثلث علامات تسديد الجهاز ت ب ن ـ ١ والقسم المركزي للاشعة الضوئية للكاشف على نقطة العلام ، وعندها يجب شد بزالي التعيير وعزقاتهما المعاكسة لان الكاشف اصبح مضبوطا ومن ثم نشد بزالات تثبيت الكاشف على الحامل . |

# اختبار تناسق الجهاز ت ك ن ـ ٣ والكاشف

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|---|---|---|---|---|
| ١ | تثبيت الجهاز بواسطة بزال التثبيت وتثبيت بريج القائدبواسطة المثبت . | | القائد | |
| ٢ | اخراج الكاشف ـ ٣ ك ج من الصندوق وتركيبه على غطاء فتحة بريج القائد بعد فك السدة ، ومن ثم ادخال ساعد الكاشف في ثقب غطاء الفتحة . شد بزالات تثبيت حامل الكاشف وشد برغي توتر ( رص ) الساعد الى النهاية . | مفتاح ٢٢×٢٤ | القائد + المسدد | |
| ٣ | وصل الساعد مع الية قفل الجهاز ولهذا يجب الضغط على راس جذع الية القفل وتركيب جذع الساعد في اذن الحامل على الجهاز ت ك ن ـ | | القائد + المسدد | |
| ٤ | ٣ . فك بزال تثبيت الجهاز واختبار حركته الانسيابية مع الكاشف . | | القائد | يجب ان تكون الحركة انسيابية لاتشوبها شائبة |
| ٥ | وصل موصل حركة الكاشف في المأخذ ووضع مقبض مرآة الجهاز على وضعية ( ليل ) | | القائد | |
| ٦ | نزع ( رفع ) الغطاء الواقي للكاشف ووضع مقبض الستارة والحاجز على وضعية « ليل » . | | المسدد + القائد | |
| ٧ | اغلاق مفتاح دارة تغذية بريج القائد ومفتاح الاغلاق الموجود على جسم الجهاز تكن . | | القائد | |
| ٨ | النظر في الجهاز وتدوير مقبض الستارة بالتدريج حتى تظهر في حقل رؤية الجهاز صورة الارض ( الشيء) | | القائد | |
| ٩ | جلب مركز حقل رؤيا الجهاز الى العلام الذي يبعد عن الدبابة ٣٠٠ ـ ٣٥٠ مترا . | | القائد | عند التناسق الصحيح للاشعة الضوئية للكاشف مع خط التسديد يجب ان تكون نقطة التسديد في الجهاز مرئية بشكل جيد . |

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|---|---|---|---|---|
| ١٠ | عند فتح التغذية يجب ان يحصل تناسق اتجاه الاشعة الضوئيةللكاشف مع اتجاه التصويب في الجهاز .<br>**يتم تعيير وضعية الكاشف كما يلي**<br>**ـ بالاتجاه :**<br>حل الاربعة بزالات وتدوير جسم الكاشف حتى ينطبق مركز الاشعة الضوئية على نقطة التسديد .<br>**ـ بالارتفاع .**<br>حل العزقتين المعاكستين وتدوير الكم المعكوف لساعد الكاشف بواسطة المفتاح حتى تطابق مركز الاشعة الضوئية للجهاز على نقطة التسديد وامسك مفتاح الكم وثبته بواسطة العزقة المعاكسة . | مفتاح ٨×١٠<br><br>مفتاح ١٧×١٩ | القائد المسدد<br><br>القائد المسدد | يتم تحديد التناسق حسب افضل رؤية لنقطة التسديد. |
| ١١ | اغلق مفتاح دارة تغذية بريجالقائد واغلق مفتاح الجهاز ت ك ن ـ ٣ | | القائد | |
| ١٢ | فك الكاشف ـ ٣ ك ج من على غطاء فتحة بريج القائد وضعه في صندوقه ، بعد فصل الموصل الكهربائي وسلك الكاشف . ثبت السدة في غطاء بريج القائد . | المفتاح ٢٢×٢٤ | القائد المسدد | |

## اختبار تناسق الجهاز ت ف ن ـ ٢ والمصابيح الامامية

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|---|---|---|---|---|
| ١ | وضع الدبابة على ارض مستوية | | القائد المسدد | |
| ٢ | انتقاء أو اقامة نقطة غرض على الارض يبعد ٢٠ م عن الدبابة . | | القائد | يجب ان تقع النقطة ( الغرض) الذي تتم مراقبته على امتداد المحور الطولاني للدبابة . |
| ٣ | تركيب الجهاز ت ف ن ـ ٢ في مقره مع الجهاز النهاري ووصل كابل كتلة التغذية معه . | | السائق | |

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|---|---|---|---|---|
| ٤ | فتح كتلة تغذية الجهاز ت ف ن ـ ٢ والمصباح اليساري فج ـ ١٢٥. | | السائق | |
| ٥ | النظر في الجهاز ف ن ـ ٢ وتحديد نوعية رؤية قاعدة النقطة ( الغرض ) الموجود على مسافة ٢٠ مم من الدبابة . | | السائق | يجب ان تقع النقطة ( الغرض ) الذي تتم مراقبة في وسط الاشعة الضوئية للمصباح فج ـ ١٢٥ . |
| ٦ | تعيير المصباح اذ لزم الامر ولهذا يجب عمل مايلي : | المفتاح ١٧×١٩ | المسدد السائق | نحدد بواسطة الجهاز ت ف ن ـ ٢ قاعدة النقطة ( الشيء ) حسب افضل رؤية له . |
| | ـ حل عزقة تثبيت المصباح الموجودة على الحامل ، ينظر السائق في الجهاز ت ف ن ـ ٢ أما المسدد فيدور ويميل المصباح حتى ينطبق مركز حزمة اشعة المصباح على قاعدة النقطة (الغرض ) ،ومن ثم يشد عزقة تثبيت المصباح دون تحريكه ويطفيء المصباح . | | | |
| ٧ | فك وصلة التمويه الضوئية المركبة على المصباح اليميني أو على المصباح الاخر المركب على البرج وتركيب مكانها مرشح الاشعة تحت الحمراء يؤخذ من القطع الاحتياطية والتبديلية | المفتاح ١٠×٨ مفك براغي | السائق المسدد | |
| ٨ | فتح ( تشغيل) المصباح اليميني او المصباح المركب على البرج واجراء ما جاء في البندين ٥ و ٦ بعد وضع النطقة ( الشيء ) على مسافة ٣٥ م عن الدبابة . | المفتاح ١٧×١٩ | القائد السائق | يجب الا تقع النقطة ( الشيء ) المراقب على امتداد المحور الطولاني للدبابة بالضبط |
| ٩ | اغلاق كتلة تغذية الجهاز والمصباح | السائق | | |
| ١٠ | فك الجهاز ت ف ن ـ ٢ من مقره بعد فصل كابل تغذية الجهد العالي ووضعه في صندوقه | السائق | | فك الجهاز ت ف ن ـ ٢ عن جهاز المراقبة النهاري بعد استخدامها ليلا . |
| ١١ | وضع جهاز المراقبة النهاري في مقره | | | |

## اللوحـة الفنية رقـم ٣

**ضبط اجهزة التسديد ت ش ( ت ش س ) تبن ـ ١ ـ ٤١ ـ ١١ والجهاز ت ك ن ـ ٣ والرشاش الموازي بواسطة لوحة الاختبار والتحقق .**

يتم اختبار وضبط أجهزة التسديد ، واجهزة المراقبة ، والرشاش الموازي في المرآب وفي منطقة التحشد بقصد التاكد من جاهزية مجموعة السلاح للرمـي .

**معدلات الوقت :**

| | |
|---|---|
| لقائد الدبابة | ٢٧ دقيقة |
| للمسـدد | ٢٥ دقيقة |
| للسـائق | ٥ دقائق |
| المجموع | ٥٧ شخص ـ دقيقة |

**العدة والادوات والتجهيزات اللازمة :**

مفتاح لفك غطاء الابرة ، مفتاح لضبط جهاز التسديد تش ٢ ب ،مفتاح لضبط جهاز التسديد تبن ـ ١ ، انبوبة لضبط تف ـ ١١٥ ، انبوبة الاحكام ت خ ب ، لوحة الاختبار والضبط ، فادن ( شاقول ) ، مفتاح ٢٢ x ٢٤ ، زردية ، مصباح سيار .

| التسلسل | مضمون العمل | العدة | المنفذون | المتطلبات الفنية |
|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
| ١ | وضع الدبابة ارض مستوية . | | القائد + السائق | يسمح بميل للدبابة لايزيد على ١ درجة . |
| ٢ | التاكد من تثبيت القسم الراسي والانبوبة الاساسية لجهاز التسديد | مفتاح + مصباح | المسدد | لا يسمح أبدا بميل أجهزة التسديد . |
| ٣ | وضع تصالب من الخيطان على خطوط الارشاد الموجودة على المقطع الامامي للسبطانة | خيط اسود | القائد | تشد الخيوط جيدا عند وضعها |

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|---|---|---|---|---|
| ٤ | فك القادح من كتلة المغلاق | مفتاح | المسدد | وضع الانبوبة تف ـ ١١٥ في مقر القادح اذا وجدت |
| ٥ | وضع الدريئة التي تحمل لوحة الاختبار والضبط على مسافة ٢٥ م عن المقطع الامامي لسبطانة المدفع . | دريئة عليها لوحة الاختبار والضبط | القائد + المسدد | يجب ان ينطبق الخط الافقي الموجودعلى الدريئةمع الخيط الافقي او مع رؤوس علامات التسديد . |
| ٦ | جلب سبطانة المدفع بواسطة مدوري الارتفاع والاتجاه حتى ينطبق مركز تصالب الخيط الموجودعلى فوهة السبطانة مع مركز التصالب الموجود على اللوحة والمخصص ـ للمدفع ـ ثم ندور مقبض جهاز التسديد ونطبق وضع صفر مدارج المسافات مع الخيط . | | القائد + المسدد | يجب ان ينطبق عند ذلك رأس المثلث المركزي على مركز العلامة ـ تش ـ الموجودة على اللوحة وفي حال عدم التطابق يجب ضبط جهاز التسديد :بالاتجاه اولا وذلك باستخدام البزال اليساري وبالارتفاع ثانيا باستخدام البزال اليميني |
| ٧ | فتح كتلة تغذية جهاز التسديد تبن ـ ١ واجراء المطابقة واختبار ضبط جهاز التسديد تبن ـ١ | مفتاح الضبط | القائد + المسدد | يجب ان ينطبق مثلث التسديد المركزي للجهازتب ن ـ ١ على العلامة المركزية ـ ت ن ـ ١ ـ الموجودة على اللوحة . واجراء تطابقهماعند اللزوم بواسطة بزالي الضبط |
| ٨ | وضع الانبوبة تخب في قناة سبطانة الرشاش . | الانبوبة تخب | القائد + المسدد | |
| ٩ | اختبار وضع الرشاش بالنظر بالانبوبة تخب . | | | يجب ان ينطبق مركز التصالب الموجود على الانبوبة على مركز العلام الخاص بالرشاش ـ الموجود على اللوحة . |
| | **ضبط الرشاش :** | | | |
| ١٠ | ـ بالاتجاه : يطبق مركز التصالب الموجود على الانبوبة تخب مع الخط العمودي للتصالب الموجود على لوحة الضبط وذلك بواسطة العزقة اليمينية واليسارية لآلية ضبط الرشاش . | المفتاح ٢٢×٢٤ والانبوبة تخب | القائد + المسدد | يجب عند ذلك ان ينطبق تصالب الانبوبة تخب على الخط العمودي للعلام الخاص بالرشاش الموجود على لوحة الضبط . |

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | بعد ضبط الرشاش يجب التاكد من ان تسديد جهاز التسديد مازال على مركز العلامة ـ تش ـ الموجودةعلى اللوحة . |
| | ـ بالارتفاع : تطبيق مركز تصالب الانبوبة تخب ـ مع مركز تصالب العلامة ـ رشاش ـ الموجودة على خط ضبط اللوحة وذلك بواسطة عزقتي الية ضبط وتثبيت الرشاش العلوية والسفلية . | | | |
| ١١ | تثبيت عزقتي الية ضبط وتثبيت الرشاش وتركيب السلك . | زردية | القائد | |
| ١٢ | رفع الانبوبة تخب ووضعها في علبتها . | سلك الانبوبة | القائد | |
| ١٣ | تثبيت بريج القائد بواسطة المثبت | تخب | | |
| ١٤ | وضع مقبضي الستارة والحاجز فيوضعية ـ الاغلاق ـ اما مقبض تحويل وضعية المراة فيوضع في وضعية ـ نهار ـ | | القائد<br>القائد | يجب ان يكون مقبضا الستارة والحاجز في النهار على وضعية ـ الاغلاق ـ |
| ١٥ | تحديد الانفراج العيني واجراء المطابقة العينية . | | القائد | يجب ان ترى صورة اللوحة بشكل واضح وضمن دائرة واحدة . |
| ١٦ | وضع مدارج مسافات جهازالتسديد في وضعية الصفر . وتطبيق رأس مثلث التسديد المركزي على نقطة التسديد الموجودةعلى اللوحة بواسطة مدوري الارتفاع والاتجاه . | | المسدد | |
| ١٧ | النظر في الجهاز تكن ـ ٣وتحديد تطابق تصالب الجهاز مع نقطة التسديد الموجودة على لوحة الضبط | | القائد | عندما يكون تركيب الجهاز تكن ـ ٣ صحيحا يجب ان ينطبق مركز تصالب الجهاز على العلامة الموجودة على اللوحة . |
| ١٨ | ضبط الجهاز تكن ـ ٣ بالاتجاه ولهذا يجب حل الاربعة براغي التي تثبت اطار الجهاز . تدوير الاطار مع الجهاز حتى ينطبق مركزالتصالب فيه على نقطة التسديد الموجودة على اللوحة . | مفتاح ١٢×١٤ | القائد + المسدد | التاكد من ان تسديد الجهاز لم يتغير عن نقطة التسديد الموجودة على لوحة الضبط . |

# الفهرس


| | | الصفحة |
|---|---|---|
| | تمهيد | ٣ |
| | المقدمة | ٥ |
| | **الباب الاول : اسس تكوين الاجهزة البصرية للدبابات والعربات القتالية للمشاة ب م ب** | ٧ |
| ١ ـ ١ | مواضيع عامة | ٧ |
| ١ ـ ٢ | امكانيات وخصائص نظر الانسان | ٨ |
| ١ ـ ٣ | الجمل البصرية لاجهزة التسديد واجهزة المراقبة | ١١ |
| ١ ـ ٤ | مواصفات الاجهزة البصرية | ١٩ |
| | **الباب الثاني : اجهزة التسديد التيلسكوبية للدبابات** | ٢٥ |
| ٢ ـ ١ | المواصفات العامة لاجهزة التسديد التيلسكوبية | ٢٥ |
| ٢ ـ ٢ | تكوين واستخدام جهاز التسديد ت ش | ٢٦ |
| ٢ ـ ٣ | خصائص تكوين واستعمال جهاز التسديد ت ش س | ٣١ |
| | **الباب الثالث : اجهزة التسديد الليلية واجهزة المراقبة** | ٣٧ |
| ٣ ـ ١ | خواص الاشعة تحت الحمراء | ٣٧ |
| ٣ ـ ٢ | المبدل الالكتروني ـ البصري وكتلة تغذية الجهد العالي | ٣٩ |
| ٣ ـ ٣ | كواشف الاشعة تحت الحمراء | ٤١ |
| ٣ ـ ٤ | تكوين واستخدام جهاز التسديد الليلي ت ب ن ـ ١ | ٤٢ |

٣ ـ ٥ تكوين واستخدام جهاز تسديد العربة ب م ب ( ١ب ن ٢٢م١ ) ٤٩
٣ ـ ٦ تكوين واستخدام جهاز المراقبة ت ك ن ـ ٣ ( ت ك ن ـ ٢٥ ) ٥٧
٣ ـ ٧ جهاز السائق الليلي ت ف ن ـ ٢ ٦٣
**الباب الرابع : أسس تكوين واستخدام أجهزة التسديد ـ قائسة المسافات** ٦٩
٤ ـ ١ وظيفة ووصف جهاز التسديد ـ قائس المسافات تبد للدبابة ٦٩
٤ ـ ٢ مبدأ قياس المسافة بواسطة جهاز التسديد ـ قائس المسافات ٧٠
٤ ـ ٣ تكوين وعمل جهاز التسديد ـ قائس المسافات ٧٥
٤ ـ ٤ تحضير جهاز التسديد ـ قائس المسافات للعمل ٨٤
**الباب الخامس : أجهزة التسديد الخاصة وأجهزة تسديد الاسلحة الخفيفة** ٩١
٥ ـ ١ أجهزة التسديد الكاليموتورية ( المسددات ) ٩١
٥ ـ ٢ المزواة الجانبية ومؤشر السموت ٩٤
٥ ـ ٣ أجهزة مراقبة وتسديد الناقلات المدرعة ٩٧
**الباب السادس : تخزين وتحضير الاجهزة البصرية للرمي** ١٠٥
٦ ـ ١ مواضيع عامة ١٠٥
٦ ـ ٢ تحضير أجهزة التسديد وأجهزة المراقبة للرمي ١٠٦
**الملاحق :**
١ ـ الورقة التكنالوجية رقم ١
اختبار وتحقيق خطوط نظر أجهزة التسديد وأجهزة المراقبة ١١٢
٢ ـ الورقة التكنالوجية رقم ٢ ١١٦
اختبار وتعيير تناسق الاجهزة الليلية والكواشف ١١٧
٣ ـ الورقة التكنالوجية رقم ٣
تحقيق خطوط نظر أجهزة التسديد وأجهزة المراقبة باستخدام
لوحة المراقبة والضبط . ١٢١